sia

SIA 261:2020 Bauwesen

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

505 261

Ersetzt SIA 261:2014

Actions sur les structures porteuses
Azioni sulle strutture portanti
Actions on structures

Einwirkungen auf Tragwerke

261

Referenznummer
SN 505261:2020 de

Gültig ab: 2020-08-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

Anzahl Seiten: 136

Copyright © 2020 by SIA Zurich

Preisgruppe: 54

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Vorwort		4
0	**Geltungsbereich**	5
0.1	Abgrenzung	5
0.2	Normative Verweisungen	5
0.3	Abweichungen	6
1	**Verständigung**	7
1.1	Begriffe und Definitionen	7
1.2	Symbole, Begriffe und Einheiten	10
2	**Eigenlasten und Auflasten**	16
2.1	Allgemeines	16
2.2	Charakteristische Werte von Eigenlasten	16
2.3	Charakteristische Werte von Auflasten	16
3	**Vorspannung**	17
3.1	Allgemeines	17
3.2	Charakteristische Werte	17
4	**Baugrund**	18
4.1	Allgemeines	18
4.2	Eigenlast des Bodens	19
4.3	Erddruck	19
4.3.1	Allgemeines	19
4.3.2	Charakteristische Werte	20
4.3.3	Erddruckverteilung	21
4.4	Wasserdruck	22
4.4.1	Allgemeines	22
4.4.2	Charakteristische Werte	22
4.4.3	Wasserdruckverteilung	23
4.5	Verschiebungen und Verformungen	24
4.6	Weitere Einwirkungen	24
5	**Schnee**	25
5.1	Allgemeines	25
5.2	Charakteristische Werte	25
5.3	Lastanordnung	26
5.4	Raumlast von Schnee	26
6	**Wind**	29
6.1	Allgemeines	29
6.2	Charakteristische Werte	29
6.2.1	Staudruck	29
6.2.2	Winddrücke	31
6.2.3	Windkräfte	31
6.3	Reduktionsfaktor und dynamischer Faktor	32
7	**Temperatur**	34
7.1	Allgemeines	34
7.2	Charakteristische Werte	34
8	**Gebäudenutzung**	36
8.1	Allgemeines	36
8.2	Charakteristische Werte	36
8.3	Lastanordnung	36
8.4	Besondere Massnahmen	36
9	**Nicht motorisierter Verkehr**	38
9.1	Allgemeines	38
9.2	Charakteristische Werte	38
9.3	Aussergewöhnliche Einwirkungen	38
9.4	Dynamische Anregung	39
10	**Strassenverkehr**	40
10.1	Allgemeines	40
10.2	Lastmodelle und charakteristische Werte	40
10.2.1	Fiktive Fahrstreifen	40
10.2.2	Lastmodell 1	40
10.2.3	Lastmodell 3	43
10.2.4	Anfahr- und Bremskräfte	43
10.2.5	Zentrifugalkräfte und Kräfte in Querrichtung	43
10.2.6	Einwirkungsgruppen	43
10.3	Beiwerte	44
10.4	Ermüdung	44
10.4.1	Allgemeines	44
10.4.2	Ermüdungslastmodell	45

In der vorliegenden Publikation gelten die männlichen Funktions- und Personenbezeichnungen sinngemäss auch für weibliche Personen.

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

2020-08 1. Auflage

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Seite

11 Normalspurbahnverkehr 46
11.1 Allgemeines 46
11.2 Lastmodelle und charakteristische Werte 46
11.2.1 Bahnverkehrslasten 46
11.2.2 Anfahr- und Bremskräfte 47
11.2.3 Schlingerkraft 48
11.2.4 Zentrifugalkraft 48
11.2.5 Einwirkungsgruppen 48
11.2.6 Lastexzentrizität und Lastverteilung auf Schienen, Schwellen und Schotter 49
11.3 Beiwerte 49
11.3.1 Dynamischer Beiwert 49
11.3.2 Reduktionsbeiwert für Zentrifugalkräfte 51
11.3.3 Beiwert zur Klassifizierung der Normlastmodelle 51
11.4 Ermüdung 51
11.4.1 Allgemeines 51
11.4.2 Ermüdungslastmodell 52
11.5 Entgleisung 52
11.5.1 Allgemeines 52
11.5.2 Entgleisungslastmodelle 52

12 Schmalspurbahnverkehr 54
12.1 Allgemeines 54
12.2 Lastmodelle und charakteristische Werte 54
12.2.1 Bahnverkehrslasten 54
12.2.2 Anfahr- und Bremskräfte 55
12.2.3 Schlingerkraft 55
12.2.4 Zentrifugalkraft 55
12.2.5 Einwirkungsgruppen 56
12.2.6 Lastexzentrizität und Lastverteilung auf Schienen, Schwellen und Schotter 56
12.3 Beiwerte 56
12.4 Ermüdung 56
12.5 Entgleisung 57

13 Abschrankungen 58
13.1 Allgemeines 58
13.2 Charakteristische Werte 58

14 Anprall 59
14.1 Allgemeines 59
14.2 Anprall von Strassenfahrzeugen 59
14.3 Anprall von Schienenfahrzeugen 61

15 Brand 62
15.1 Allgemeines 62
15.2 Brandschutz 62
15.3 Thermische Einwirkung 63

Seite

16 Erdbeben 64
16.1 Allgemeines 64
16.2 Erdbebeneinwirkungen 64
16.2.1 Erdbebenzonen 64
16.2.2 Baugrund 64
16.2.3 Elastisches Antwortspektrum 66
16.2.4 Bemessungsspektrum 66
16.3 Bauwerksklassen 67
16.3.1 Allgemeines 67
16.3.2 Personenbelegung 69
16.4 Konzeptionelle und konstruktive Massnahmen 70
16.5 Tragwerksanalyse 71
16.5.1 Allgemeines 71
16.5.2 Ersatzkraftverfahren 72
16.5.3 Antwortspektrenverfahren 72
16.5.4 Vertikalkomponente der Erdbebeneinwirkung 73
16.5.5 Verschiebungen 73
16.6 Erdbebengerechte Fugen 73
16.7 Sekundäre Bauteile 73

17 Explosion 75
17.1 Allgemeines 75
17.2 Bauwerkskategorien 75
17.3 Massnahmen 75

Anhang

A (normativ) **Raumlasten, Flächenlasten und Schüttwinkel** 77
B (normativ) **Erddruckbeiwerte** 79
C (normativ) **Kraft- und Druckbeiwerte bei Wind** 81
D (normativ) **Bezugshöhe für Schneelasten** 115
E (normativ) **Referenzwert des Staudrucks** 117
F (normativ) **Erdbebenzonen** 119
G (normativ) **Schadens-äquivalenzfaktoren** 121
H (informativ) **Verzeichnis der Begriffe** 131

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 261 richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften sowie Fachleute der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 261 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an die Normenreihe Eurocode 1 (SN EN 1991 *Einwirkungen auf Tragwerke)* sowie die Normenreihe Eurocode 8 (SN EN 1998 *Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben*) an.

Die Tragwerksnormen des SIA umfassen folgende Normen:
- SIA 260 *Grundlagen der Projektierung von Tragwerken,*
- SIA 261 *Einwirkungen auf Tragwerke,*
- SIA 262 *Betonbau,*
- SIA 263 *Stahlbau,*
- SIA 264 *Stahl-Beton-Verbundbau,*
- SIA 265 *Holzbau,*
- SIA 266 *Mauerwerk,*
- SIA 267 *Geotechnik*.

Die oben genannten Tragwerksnormen gelten für Neubauten. Für die Erhaltung von bestehenden Bauten gilt die Normenreihe SIA 269 und für die Einwirkungen gelten speziell die Norm SIA 269/1 *Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen* sowie die Norm SIA 269/8 *Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben*.

Die vorliegende Ausgabe der Norm SIA 261 ist eine Teilrevision der Ausgabe 2014. Die erkannten Fehler redaktioneller und technischer Art wurden korrigiert und der Text auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Basierend auf dem neuen Erdbebengefährdungsmodell 2015 des Schweizerischen Erdbebendienstes wurde das Kapitel 16 Erdbeben revidiert.

Kommission SIA 261

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

0 GELTUNGSBEREICH

0.1 Abgrenzung

0.1.1 Die vorliegende Norm umschreibt übliche Einwirkungen auf Tragwerke. Einwirkungen, die in dieser Norm nicht oder für eine spezifische Nutzung nicht genügend erfasst werden, sind entsprechend den vorliegenden Bestimmungen sinngemäss festzulegen.

0.1.2 Einwirkungen aus gravitativen Naturgefahren (Hochwasser, Rutschungen, Murgänge, Stein-, Block- und Eisschlag, Lawinen, Schneedruck) sowie Hagel sind gemäss Norm SIA 261/1 zu bestimmen.

0.1.3 Lasten und Kräfte auf Kranbahnen sowie auf Silos und Behälter sind gemäss den Angaben und Verweisungen in Norm SIA 261/1 zu bestimmen.

0.1.4 Reibungs- und Rückstellkräfte von Lagern sind gemäss den Angaben und Verweisungen in Norm SIA 261/1 zu bestimmen.

0.1.5 Die Einwirkungen auf Schalungen sind unter Berücksichtigung des Bauablaufs und des Betoniervorgangs zu bestimmen. Lasten für horizontale Schalungen und Drücke für vertikale Schalungen sind in Norm SIA 261/1 angegeben.

0.2 Normative Verweisungen

Im Text dieser Norm wird auf die nachfolgend aufgeführten Publikationen verwiesen, die im Sinne der Verweisungen ganz oder teilweise mitgelten. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe (bei SN EN einschliesslich aller Änderungen), bei datierten Verweisungen die entsprechende Ausgabe der betreffenden Publikation.

0.2.1 **SIA-Normen**

SIA 260	Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
SIA 261/1	Einwirkungen auf Tragwerke – Ergänzende Festlegungen
SIA 262	Betonbau
SIA 263	Stahlbau
SIA 264	Stahl-Beton-Verbundbau
SIA 265	Holzbau
SIA 266	Mauerwerk
SIA 267	Geotechnik
SIA 269	Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken
SIA 269/1	Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen
SIA 269/8	Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben

0.2.2 **Europäische Normen**

SN EN 1991-2	Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken
SN EN 1991-2/NA:2016	Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken – Nationaler Anhang NA zu SN EN 1991-2:2003
SN EN 1993-1-9	Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1 – 9: Ermüdung
SN EN 1993-1-9/NA:2016	Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1 – 9: Ermüdung – Nationaler Anhang NA zu SN EN 1993-1-9:2005
SN EN 1993-2:2006	Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 2: Stahlbrücken

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SN EN 1993-2/NA:2016	Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 2: Stahlbrücken – Nationaler Anhang NA zu SN EN 1993-2:2006
SN EN 1317-1	Rückhaltesysteme an Strassen – Teil 1: Terminologie und allgemeine Kriterien für Prüfverfahren
SN EN ISO 22476-3+A1	Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Felduntersuchungen – Teil 3: Standard Penetration Test – Änderung 1

0.2.3 **Publikationen anderer Organisationen**

VSS 40561 Passive Sicherheit im Strassenraum – Fahrzeugrückhaltesysteme

0.2.4 **Technische Richtlinien und Empfehlungen**

VKF-Brandschutzvorschriften; Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Verordnung über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen (EBV)
Ausführungsbestimmungen zur EBV (AB-EBV)

0.3 Abweichungen

0.3.1 Abweichungen von der vorliegenden Norm sind zulässig, wenn sie durch Theorie oder Versuche ausreichend begründet werden oder wenn neue Entwicklungen und Erkenntnisse dies rechtfertigen.

0.3.2 Abweichungen von der Norm sind in den Bauwerksakten nachvollziehbar und mit Begründung zu dokumentieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

1 VERSTÄNDIGUNG

Für die Anwendung der vorliegenden Norm gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. Diese Begriffe sind im Anhang H in alphabetischer Reihenfolge in vier Sprachen aufgelistet.

1.1 Begriffe und Definitionen

1.1.1 **Achslast**
Über eine Achse mit zwei oder mehr Rädern aufgebrachte Last.

1.1.2 **Achslastgruppe**
Gruppe von zwei oder mehr Achslasten.

1.1.3 **Anfahrkraft**
Zur Beschleunigung von Fahrzeugen aufgebrachte Kraft.

1.1.4 **Anprall**
Zusammenstoss eines bewegten Körpers mit dem Bauwerk.

1.1.5 **Antwortspektrenverfahren**
Allgemeine Methode der Tragwerksanalyse für Erdbebeneinwirkung, mit der die durch das Bemessungsbeben angefachten Tragwerksschwingungen und deren Beitrag zum globalen Schwingungsverhalten untersucht werden.

1.1.6 **Aufstandsfläche**
Fläche, über die eine Einzelkraft auf das Bauwerk übertragen wird.

1.1.7 **Auflasten**
Durch sekundäre Bauteile sowie beispielsweise durch Erdaufschüttungen oder Gleisschotter erzeugte Lasten.

1.1.8 **Ausbaugeschwindigkeit**
Für die Nutzung einer Bahnstrecke oder eines Strassenabschnitts vorgesehene Höchstgeschwindigkeit.

1.1.9 **Bemessungsbeben**
Für die Erdbebenbemessung anzunehmendes Erdbeben, dessen Wirkung mit Hilfe des Bemessungsspektrums beschrieben wird.

1.1.10 **Bemessungssprektrum**
Für die Betrachtung der Bemessungssituation Erdbeben verwendeter, auf dem elastischen Antwortspektrum beruhender und auf die Erdbeschleunigung bezogener Wert der horizontalen Bodenbeschleunigung, dargestellt in Funktion der Schwingzeit und des Verformungsverhaltens des Tragwerks.

1.1.11 **Brandabschnitt**
Gebäudebereich über ein Geschoss oder mehrere Geschosse, der von raumabschliessenden Bauteilen derart umschlossen ist, dass eine Brandausbreitung in andere Gebäudeteile während der massgebenden Brandbeanspruchung verhindert wird.

1.1.12 **Bremskraft**
Zur Verzögerung von Fahrzeugen aufgebrachte Kraft.

1.1.13 **Eigenlast**
Durch die Masse des Tragwerks erzeugte Last.

1.1.14 **Einwirkungsgruppe**
Gesamthaft entweder als Leit- oder Begleiteinwirkung zu berücksichtigende, korrelierte Einwirkungen wie Fahrzeuglasten, Anfahr-, Brems- und Zentrifugalkräfte.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

1.1.15 **Elastisches Antwortspektrum**
Maximaler Ausschlag eines Einmassenschwingers mit bestimmter Dämpfungsrate und Eigenfrequenz unter einer gegebenen Anregung.

1.1.16 **Ersatzkraftverfahren**
Für ausreichend steife und regelmässige Tragsysteme anwendbare, vereinfachte Methode der Tragwerksanalyse für Erdbebeneinwirkung.

1.1.17 **Explosion**
Durch schnelle chemische Reaktionen eines Stoffs verursachte, von den entstehenden und sich rasch ausbreitenden Gasen bewirkte, mit zerstörender Wirkung verbundene Volumenvergrösserung.

1.1.18 **Feuerwiderstand**
Fähigkeit eines Bauteils, die geforderte Tragsicherheit, den Raumabschluss und/oder die Temperaturbegrenzung unter Normbrandbedingungen für eine bestimmte Dauer zu erfüllen.

1.1.19 **Last**
Gravitationsbedingte, auf ein Tragwerk wirkende Kraft.

1.1.20 **Lastmodell**
Idealisierte Darstellung der Wirkung von Lasten und Kräften auf ein Tragwerk.

1.1.21 **Nutzfläche**
Für eine bestimmte Nutzung vorgesehene Fläche in einem Gebäude.

1.1.22 **Nutzlast**
Last infolge Nutzung eines Bauwerks.

1.1.23 **Ortstemperatur**
Lufttemperatur am Ort eines Bauwerks.

1.1.24 **Schadensäquivalenzfaktor**
Faktor für den Ermüdungsnachweis zur Berücksichtigung des Verkehrsvolumens, der Verkehrszusammensetzung, des Tragsystems und der Anzahl Spannungswechsel.

1.1.25 **Schlingerkraft**
Statische Ersatzkraft zur Berücksichtigung von Seitenstössen, die aus Schlingerbewegungen von Schienenfahrzeugen resultieren.

1.1.26 **Schneelast**
Durch Schnee erzeugte Last.

1.1.27 **Schwerverkehrsstreifen**
Fahrspur mit grösstem Schwerverkehrsaufkommen.

1.1.28 **Sekundäre Bauteile**
Bauteile, die nicht Bestandteil des Tragwerks sind (wie beispielsweise Fassadenelemente und Wände, die weder der vertikalen Lastabtragung noch der horizontalen Aussteifung des Tragwerks dienen, Bedachungen, Beläge und Unterlagsböden, Trennwände und Verkleidungen, Geländer, Abschrankungen, Brüstungen und Randabschlüsse, untergehängte Decken, Isolationen und Abdichtungen) sowie ortsfeste Einrichtungen (z. B. Aufzüge und Rolltreppen, technische Anlagen für Heizung, Lüftung, Sanitär und Klima, Elektroanlagen, Leitungen ohne Füllgut, Kabelkanäle).

1.1.29 **Verhaltensbeiwert**
Beiwert zur Berücksichtigung des Verformungsverhaltens eines Tragwerks unter Erdbebeneinwirkung.

1.1.30 **Vorspannung**
Auswirkung der auf ein Tragwerk mit Spanngliedern kontrolliert aufgebrachten Kräfte.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

1.1.31 **Wiederkehrperiode**
Kehrwert der Auftretenswahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses innerhalb einer festgelegten Zeitspanne.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

1.2 Symbole, Begriffe und Einheiten

1.2.1 Lateinische Grossbuchstaben

A	Fläche
A_{eff}	rechnerische Seitenfläche eines Zugs
A_p	Profilfläche
A_{ref}	Bezugsfläche des Bauwerks bzw. Bauteils
BWK	Bauwerksklasse
C_e	Expositionsbeiwert
C_T	thermischer Beiwert
E	Höchstwert einer Schnitt- oder Verformungsgrösse im Antwortspektrenverfahren
E_{ak}	charakteristischer Wert des aktiven Erddrucks
E_i	Einzelwert einer Schnitt- oder Verformungsgrösse im Antwortspektrenverfahren
E_k	charakteristischer Wert des Erddrucks bzw. einer aufgezwungenen Verschiebung oder Verformung
E_{pk}	charakteristischer Wert des passiven Erddrucks
$F\{\ldots\}$	Einwirkung in Funktion der in der Klammer aufgeführten Bemessungswerte
F_a	Ersatzkraft infolge Erdbebeneinwirkung für sekundäre Bauteile
F_d	horizontale Ersatzkraft infolge Erdbebeneinwirkung
F_{di}	am Geschoss i angreifende horizontale Ersatzkraft infolge Erdbebeneinwirkung
F_{Ek}	charakteristischer Wert einer Kraft oder Last, die einen Erddruck oder eine Baugrundverformung erzeugt
G	Flächenlast von nassen Fahnen oder Flaggen
G_a	Eigenlast eines sekundären Bauteils
G_{Ek}	charakteristischer Wert der Eigenlast des Bodens
$G_{Ek,inf}$	unterer charakteristischer Wert der Eigenlast des Bodens
$G_{Ek,sup}$	oberer charakteristischer Wert der Eigenlast des Bodens
G_k	charakteristischer Wert einer Eigenlast oder Auflast bzw. der Gesamtlast eines beladenen Fahrzeugs
K_{ah}	Beiwert für die horizontale Komponente des aktiven Erddrucks
K_{ph}	Beiwert für die horizontale Komponente des passiven Erddrucks
K_0	Erdruhedruckbeiwert
L_i, L_j	Spannweiten des betrachteten Felds i oder j zur Bestimmung von L_λ
L_λ	massgebende Länge für die Ermüdung
N_{obs}	jährliche Anzahl Schwerlastfahrzeuge auf dem betrachteten Fahrstreifen
N_{SPT}	Schlagzahl pro 0,3 m Eindringung beim Standardsondenversuch nach SN EN ISO 22476-3+A1
N_0	jährliche Anzahl der Referenz-Schwerlastfahrzeuge (Q_0) pro Fahrtrichtung
P_d	Bemessungswert der Spannkraft
P_k	charakteristischer Wert der Spannkraft
PB	Personenbelegung: über die Nutzungsdauer betrachteter Mittelwert der Anzahl der Personen in und um ein Bauwerk, die durch dessen Versagen gefährdet sind

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

PB_{max}	Maximale Personenbelegung: aufgrund der Brandschutzvorschriften zulässige Personenbelegung eines Bauwerks.
QA_k	charakteristischer Wert der Anfahrkraft
QB_k	charakteristischer Wert der Bremskraft
QE_d	Bemessungswert der Entgleisungslast
QS_k	charakteristischer Wert der Schlingerkraft
QZ_k	charakteristischer Wert der Zentrifugalkraft
Q_d	Bemessungswert einer Anprallkraft
Q_{dx}	Bemessungswert der Anprallkraft in Fahrtrichtung bzw. parallel zur Gleisachse
Q_{dy}	Bemessungswert der Anprallkraft senkrecht zur Fahrtrichtung bzw. senkrecht zur Gleisachse
Q_{ek}	charakteristischer Wert der Windkraft auf die äussere Oberfläche eines Bauteils
Q_{frk}	charakteristischer Wert der Windreibungskraft auf ein Bauteil
Q_{gd}	Anprallkraft von Strassenfahrzeugen in Gebäuden
$Q_{gd,x}$	Anprallkraft von Strassenfahrzeugen in Gebäuden bei frontalem Anprall
$Q_{gd,y}$	Anprallkraft von Strassenfahrzeugen in Gebäuden bei seitlichem Anprall
$Q_{hd,x}$	Bemessungswert der Anprallkräfte bei frontalem Anprall von Fahrzeugaufbauten und Ladungen
Q_{hk}	charakteristischer Wert einer horizontalen Kraft
Q_i	globale Windkräfte (i = 1, 2, 3); Last des Schwerlastfahrzeugs i auf dem zu betrachtenden Fahrstreifen
Q_{ik}	charakteristischer Wert der Windkraft auf die innere Oberfläche eines Bauteils
Q_k	charakteristischer Wert einer Einzellast oder -kraft bzw. einer veränderlichen Einwirkung
Q_{ki}	charakteristischer Wert der Achslast i
Q_{m1}	mittlere jährliche Gesamtlast
Q_v	Lastsumme der Achslastgruppen aus Lastmodell 1 (Strassenverkehrslasten)
Q_β	Windkraft senkrecht zu geneigtem Fachwerkstab
Q_0	Last des Referenz-Schwerlastfahrzeugs (320 kN)
Q_{0d}	Grundwert der Anprallkraft von Strassenfahrzeugen
$Q_{0d,x}$	Grundwert der Anprallkraft von Strassenfahrzeugen bei frontalem Anprall
$Q_{0d,y}$	Grundwert der Anprallkraft von Strassenfahrzeugen bei seitlichem Anprall
$Q_{0hd,x}$	Grundwert der Anprallkraft bei frontalem Anprall von Fahrzeugaufbauten und Ladungen
$Q_{0hd,y}$	Grundwert der Anprallkraft bei seitlichem Anprall von Fahrzeugaufbauten und Ladungen
S	Parameter zur Bestimmung des elastischen Antwortspektrums
S_d	Ordinatenwert des Bemessungsspektrums
S_e	Ordinatenwert des elastischen Antwortspektrums
T	Schwingzeit
T_1	Grundschwingzeit
T_a	Grundschwingzeit eines sekundären Bauteils
T_B	Parameter zur Bestimmung des elastischen Antwortspektrums
T_C	Parameter zur Bestimmung des elastischen Antwortspektrums
T_D	Parameter zur Bestimmung des elastischen Antwortspektrums

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

T_{Ld}	geplante Nutzungsdauer
T_{ref}	Nutzungsdauer für Strassen- und Bahnbrücken sowie Kranbahnen
V_d	Bemessungswert des Volumens des Bodens
V_{obs}	Verkehrsvolumen pro Jahr und Gleis bei Schmalspurbahnen
V_0	Referenzwert für Verkehrsvolumen bei Schmalspurbahnen
X_k	charakteristischer Wert einer geotechnischen Grösse
Z	Erdbebenzone

1.2.2 Lateinische Kleinbuchstaben

a	Abstand
a_1	Fugenbreite bei Brückenende mit fester Lagerung
a_2	Fugenbreite bei Brückenende mit verschieblicher Lagerung
a_d	Bemessungswert einer geometrischen Grösse
a_{gd}	Bemessungswert der Bodenbeschleunigung
b	Abmessung, Breite
b_1	Auflagerbankbreite (bis Brückenende) bei fester Lagerung
b_2	Auflagerbankbreite (bis Brückenende) bei verschieblicher Lagerung
b_i	Breite des fiktiven Fahrstreifens *i*
b_{min}	Parameter zur Bestimmung der Mindestabmessungen der Auflagerbereiche zur Absturzsicherung von Brückenträgern
c_d	dynamischer Faktor
c_f	Kraftbeiwert
c_{fr}	Reibungsbeiwert
c_h	Windprofilbeiwert
c'_k	charakteristischer Wert der effektiven Kohäsion
c_{pe}	Druckbeiwert für äussere Oberflächen
$\hat{c}_{pe}$	Beiwert zur Berechnung von Maximaldrücken
c_{pi}	Druckbeiwert für innere Oberflächen
c_{red}	Reduktionsfaktor
c_u	undrainierte Scherfestigkeit
c_β	Kraftbeiwert für geneigten Stab
d	Abmessung, Durchmesser
d_G	Langzeitverschiebung aufgrund der ständigen und der quasi-ständigen Einwirkungen (z. B. nachträgliches Vorspannen, Schwinden und Kriechen des Brückenträgers)
d_T	Verschiebung aufgrund von Temperaturbewegungen
d_1	Vordachauskragung
e	Exzentrizität, Exzentrizität der resultierenden Ersatzkraft
e_{ak}	charakteristischer Wert des aktiven Erddrucks
$e_{ah,k}$	charakteristischer Wert der horizontalen Komponente des aktiven Erddrucks
$e_{av,k}$	charakteristischer Wert der vertikalen Komponente des aktiven Erddrucks
$e_{d,inf}$	unterer Wert der Exzentrizität der resultierenden Ersatzkraft

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

$e_{d,sup}$	oberer Wert der Exzentrizität der resultierenden Ersatzkraft
e_h	Exzentrizität in horizontaler Richtung
$e_{ph,k}$	charakteristischer Wert der horizontalen Komponente des passiven Erddrucks
$e_{pv,k}$	charakteristischer Wert der vertikalen Komponente des passiven Erddrucks
e_v	Exzentrizität in vertikaler Richtung
g	Erdbeschleunigung
g_{0k}	charakteristischer Wert einer gleichmässig verteilten Erdauflast
h	Höhe
h_D	Dachkonstruktionshöhe
h_{eff}	rechnerische Zughöhe
h_s	Dachhöhe mit Schnee
h_{tot}	Höhe des Brückenträgers inkl. Lärmschutzwand bzw. Verkehrsverband
h_{QZ}	Höhe des Angriffspunkts der Zentrifugalkraft über der Fahrebene
h_w	Wasserstand bzw. Wasserstandsdifferenz
h_{wd}	Bemessungswert des Wasserstands
h_{w1}	Abstand zwischen Grundwasserspiegel und Aushubsohle in der Baugrube
h_0	Bezugshöhe für Schneelast
h_1	Dachhöhe ohne Schnee, Vordachhöhe, Höhe der Lärmschutzwand bzw. des Verkehrsverbands
h_φ	projizierte Profillänge senkrecht zur Richtung φ
i	hydraulisches Gefälle, Nummer eines Geschosses oder einer Spannweite bzw. eines Fahrstreifens
j	Nummer eines Geschosses oder einer Spannweite bzw. eines Fahrstreifens
k	Hilfswert
k_h	Durchlässigkeitskoeffizient für horizontale Strömung
k_v	Durchlässigkeitskoeffizient für vertikale Strömung
l	Länge, Distanz
l_{cr}	Kritische Distanz für den Anprall von Schienenfahrzeugen
l_{eff}	rechnerische Zuglänge
l_g	Länge, ab der die Bodenbewegungen infolge Erdbebeneinwirkung als unkorreliert betrachtet werden können
l_i	Länge der Spannweite i bei Mehrfeldträgern
l_q	Länge, auf der q_k zur Bestimmung der Anfahr- und Bremskräfte wirkt
l_r	Länge des Rahmenriegels
l_s	Länge der Schneeverfrachtung, die von weiter oben liegenden Dachteilen stammt
l_{s1}	Länge des Rahmenstiels 1
l_{s2}	Länge des Rahmenstiels 2
l_η	Länge des belasteten Gleisbogens
l_Φ	massgebende Länge zur Bestimmung des dynamischen Beiwerts
m	Steigung der Ermüdungsfestigkeitskurve
n	Anzahl; prozentualer Anteil des gleichzeitig über eine Brücke fahrenden Bahnverkehrs

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

n_i	Anzahl Schwerlastfahrzeuge mit der Last Q_i auf dem zu betrachtenden Fahrstreifen
q	Verhaltensbeiwert
q_a	Verhaltensbeiwert für sekundäre Bauteile
qE_d	Bemessungswert der gleichmässig verteilten Entgleisungslast
q_{Ek}	charakteristischer Wert der Flächenlast für die Ermittlung des infolge der Strassenlasten auf Stützbauwerke wirkenden Erddrucks
q_{ek}	charakteristischer Wert des Winddrucks auf einer äusseren Oberfläche
q_{ik}	charakteristischer Wert des Winddrucks auf einer inneren Oberfläche
q_k	charakteristischer Wert einer verteilten Last oder Kraft
q_{ki}	charakteristischer Wert der verteilten Belastung auf dem fiktiven Fahrstreifen *i*
q_{kr}	charakteristischer Wert der verteilten Belastung auf der Restfläche
q_p	Staudruck
q_{p0}	Referenzwert des Staudrucks
qZ_k	charakteristischer Wert gleichmässig verteilter Zentrifugalkräfte
r	Krümmungsradius, Nummer der Restfläche
s	Spurweite, Abstand
s_k	charakteristischer Wert der Schneelast auf horizontalem Gelände
t	Einbindetiefe des Baugrubenabschlusses unterhalb der Aushubsohle
u	fiktive Auslenkung der Gebäudeoberkante
u_d	Bemessungswert einer Verschiebung infolge Erdbebeneinwirkung
u_{el}	elastischer Anteil einer Verschiebung infolge Erdbebeneinwirkung
u_{gd}	Bemessungswert der Bodenverschiebung
u_{Sd}	aufgrund des Bemessungsspektrums ermittelter elastischer Anteil der Verschiebung infolge Erdbebeneinwirkung
v	Geschwindigkeit, Ausbaugeschwindigkeit
v_s	Scherwellengeschwindigkeit im Boden
$v_{s,30}$	durchschnittliche Scherwellengeschwindigkeit in den obersten 30 m des Bodens
w_k	charakteristischer Wert des Wasserdrucks
z	Höhe über Boden, Höhe eines Bauteils
z_a	Höhe eines sekundären Bauteils über dem Fundament
z_g	Gradientenhöhe
z_i	Höhe des Geschosses *i* über der Ebene, in der die Erdbebeneinwirkung angreift
z_j	Höhe des Geschosses *j* über der Ebene, in der die Erdbebeneinwirkung angreift

1.2.3 Griechische Grossbuchstaben

Δh	Höhenunterschied bei abgestuften Dächern
ΔT_1	gleichmässige Temperaturänderung
ΔT_{1k}	charakteristischer Wert der gleichmässigen Temperaturänderung
ΔT_2	linearer Anteil der Temperaturänderung über den Querschnitt
ΔT_{2k}	charakteristischer Wert des linearen Anteils der Temperaturänderung
ΔT_3	nicht linearer Anteil der Temperaturänderung über den Querschnitt

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Δz	Schichtdicke
$\Delta\sigma_j$, $\Delta\sigma_1$	Spannungsdifferenz infolge Ermüdungslastmodell bei Strassenlasten
$\Delta\sigma_1$, $\Delta\sigma_2$	Spannungsdifferenz infolge Ermüdungslastmodell im berechneten Detail bei Bahnlasten
Φ	dynamischer Beiwert
Φ_{red}	reduzierter dynamischer Beiwert

1.2.4 Griechische Kleinbuchstaben

α	Dachneigung, Beiwert zur Klassifizierung der Normlastmodelle, Korrekturfaktor für Auflagerverschiebungen von Brücken unter Erdbebeneinwirkung, Winkel, Abschirmbeiwert
α_0	Dachneigung, bei der Schnee abgleitet
α_{Qi}	Beiwert zur Kalibrierung der Achslast *i*
α_{qi}	Beiwert zur Kalibrierung der verteilten Belastung auf dem fiktiven Fahrstreifen *i*
α_{qr}	Beiwert zur Kalibrierung der verteilten Belastung auf Restflächen
α_r	Exponent der Bodenrauigkeit
α_T	Temperaturausdehnungskoeffizient
β	Geländeneigung, Verhältnis, Winkel
γ_{ek}	charakteristischer Wert der wirksamen Raumlast des Bodens
γ_f	Bedeutungsbeiwert
γ_P	Lastbeiwert für eine Einwirkung aus Vorspannung
γ_{wk}	charakteristischer Wert der Raumlast von Wasser
δ_k	charakteristischer Wert des Wandreibungswinkels
ε	Oberflächenrauigkeitstiefe
η	Reduktionsbeiwert für die Ermittlung der Zentrifugalkräfte; vom viskosen Dämpfungsmass abhängiger Korrekturbeiwert
ϑ	Querneigung
λ	Schlankheit; globaler Schadensäquivalenzfaktor
λ_i	Schadensäquivalenz-Teilfaktor (i = 1, 2, 3, 4)
λ_{max}	Obergrenze des Schadensäquivalenz-Teilfaktors
$\lambda_{1,j}$, $\lambda_{1,1}$	Teilfaktor für den *j*-ten bzw. für den Hauptkran
$\lambda_{2,j}$, $\lambda_{2,1}$	Teilfaktor, der den Einfluss des Verkehrsvolumens auf dem Fahrstreifen *j* bzw. 1 berücksichtigt
μ_i	Dachformbeiwerte (i = 1, 2, 3)
ξ	viskoses Dämpfungsmass
ρ	Luftdichte
φ	Winkel
φ'_k	charakteristischer Wert des effektiven Reibungswinkels
ψ_1	Reduktionsbeiwert für den häufigen Wert einer veränderlichen Einwirkung
ψ_2	Reduktionsbeiwert für den quasi-ständigen Wert einer veränderlichen Einwirkung

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

2 EIGENLASTEN UND AUFLASTEN

2.1 Allgemeines

2.1.1 Eigenlasten und Auflasten sind als ständige Einwirkungen zu behandeln.

2.1.2 Eigenlasten sind nicht nach Einflusszonen mit unterschiedlichen Lastbeiwerten anzuordnen, sondern gesamthaft mit oberen oder unteren Bemessungswerten zu berücksichtigen, je nachdem, ob die Gesamtauswirkung ungünstig oder günstig ist.

2.2 Charakteristische Werte von Eigenlasten

Der charakteristische Wert G_k von Eigenlasten darf im Allgemeinen als Mittelwert aufgrund der plangemässen Abmessungen sowie mittlerer Raumlasten gemäss Anhang A ermittelt werden.

2.3 Charakteristische Werte von Auflasten

2.3.1 Der charakteristische Wert G_k der Lasten sekundärer Bauteile darf im Allgemeinen als Mittelwert aufgrund der plangemässen Abmessungen sowie mittlerer Raum- und Flächenlasten gemäss Anhang A ermittelt werden.

2.3.2 Der charakteristische Wert G_k der Lasten fester Einrichtungen ist nach Angaben der Herstellenden festzulegen.

2.3.3 Der charakteristische Wert G_k von Erdauflasten oder Gleisschotter ist als vorsichtiger Erwartungswert festzulegen. Dabei sind mögliche Abweichungen von der plangemässen Schütthöhe sowie Streuungen der Raumlasten (siehe Anhang A) zu berücksichtigen.

2.3.4 Wenn mögliche Abweichungen die üblichen Ausführungstoleranzen überschreiten können, beispielsweise beim Einbau von Belägen, bei überhöhten Aufschüttungen oder bei Gebäuden mit zum Zeitpunkt der Bemessung des Tragwerks noch unbekanntem Ausbau, sind entsprechende Massnahmen in der Projektbasis aufzuführen.

2.3.5 Die Auswirkungen eines möglichen Entfernens der Auflast sind zu prüfen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

3 VORSPANNUNG

3.1 Allgemeines

Spannkräfte sind als ständige Einwirkungen zu behandeln.

3.2 Charakteristische Werte

3.2.1 Der charakteristische Wert P_k der Spannkraft ist im Allgemeinen gleich der Spannkraft, die in dem für den Nachweis betrachteten Zeitpunkt vorhanden ist. Spannkraftverluste infolge von Reibung, Schwinden, Kriechen und Relaxation sind zu berücksichtigen.

3.2.2 Für den Nachweis der Tragsicherheit im Bereich von Spannverankerungen und Umlenkungen von Spanngliedern ist die Spannkraft $P_d = \gamma_P \cdot P_k$ als Leiteinwirkung zu betrachten. Die Lastbeiwerte γ_P sind in SIA 262 bzw. SIA 267 festgelegt.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

4 BAUGRUND

4.1 Allgemeines

4.1.1 Einwirkungen aus dem Baugrund sind in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der SIA 267 festzulegen.

4.1.2 Zu den Einwirkungen aus dem Baugrund zählen insbesondere:
- Eigenlasten von Boden, Fels und Wasser,
- Erddrücke und Erdauflasten,
- Wasserdruck und Porenwasserdruck,
- bauwerksunabhängige Setzungen und Hebungen,
- bauwerksunabhängige Verschiebungen und Verformungen.

4.1.3 Das Erfassen von Einwirkungen aus dem Baugrund hat sich auf eine fachkundige, dem Bauvorhaben und der Problemstellung angemessene Baugrunderkundung und geotechnische Beurteilung abzustützen.

4.1.4 Die Einwirkungsdauer und die Bauausführung sowie die Interaktion zwischen Tragwerk und Baugrund sind zu berücksichtigen.

4.1.5 Einwirkungen aus dem Baugrund sind je nach Variabilität, Wirkungsdauer und Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens als ständige, veränderliche oder aussergewöhnliche Einwirkungen zu behandeln.

Als ständige Einwirkungen gelten:
- Erdauflast und Eigenlast des Bodens,
- Erddruck aus Eigenlast des Bodens, auch bei Veränderlichkeit infolge Auftriebswirkung,
- Erddruck aus ständigen äusseren Lasten oder Kräften,
- Wasserdruck und Porenwasserdruck bei geringer Variabilität,
- monoton verlaufende Verschiebungen und Verformungen, die einem festen Grenzwert zustreben,
- weitere Einwirkungen, die keine oder nur eine kleine Variabilität aufweisen.

Als veränderliche Einwirkungen gelten:
- Erddruck aus veränderlichen äusseren Lasten oder Kräften,
- Wasserdruck und Porenwasserdruck bei grosser Variabilität,
- nicht monoton verlaufende Verschiebungen und Verformungen oder solche, die keinem Grenzwert zustreben,
- weitere Einwirkungen mit grosser Variabilität.

Als aussergewöhnliche Einwirkungen gelten:
- extremes Hochwasser entsprechend der Erfassung in Gefahrenkarten, z. B. infolge Dammbruchs,
- extremer Wasserdruck, z. B. infolge Leitungsbruchs,
- Kräfte und Bewegungen infolge aussergewöhnlicher Ereignisse, z. B. Hangrutsch, Murgang, Lawine,
- Erdbeben,
- weitere Einwirkungen mit grosser Intensität und geringer Auftretenswahrscheinlichkeit.

Besteht eine Einwirkung aus einem ständigen und veränderlichen Anteil, z. B. der Erddruck infolge einer veränderlichen Fundamentlast oder der Wasserdruck bei wechselnder Wasserspiegellage, darf die Einwirkung gesamthaft entweder als ständige oder veränderliche Einwirkung betrachtet werden, je nachdem, welcher Anteil überwiegt.

4.1.6 Der charakteristische Wert einer Einwirkung aus dem Baugrund kann bestimmt werden durch:
- bodenmechanische Analyse,
- Rückschluss aus dem Baugrund- bzw. Tragwerksverhalten,
- grossmassstäbliche Versuche,
- massstabsgerechte Modellversuche,
- auf den betrachteten Fall übertragbare Erfahrungswerte.

4.1.7 Je nach Bemessungssituation kann ein unterer oder oberer Wert einer Einwirkung massgebend sein. Dementsprechend ist der charakteristische Wert der Einwirkung mit unteren oder oberen Werten der geometrischen und geotechnischen Grössen zu bestimmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

4.1.8 Ebene und räumliche Erddruckumlagerungen dürfen berücksichtigt werden, wenn sie günstig wirken. Sie müssen berücksichtigt werden, wenn sie ungünstig wirken. Die Lastumlagerung muss mit den Steifigkeiten und der Relativverschiebung von Tragwerk und Baugrund verträglich sein und vom Tragwerk und/oder vom Baugrund aufgenommen werden können.

4.2 Eigenlast des Bodens

4.2.1 Der charakteristische Wert der Eigenlast des Bodens G_{Ek} ist in der Regel aus dem charakteristischen Wert der wirksamen Raumlast γ_{ek} und dem Bemessungswert des Volumens des Bodens V_d zu bestimmen:

$$G_{Ek} = \gamma_{ek} \cdot V_d \quad (1)$$

4.2.2 Wenn das Tragwerk empfindlich auf die Eigenlast des Bodens reagiert und die Eigenlast eine Variationsbreite über 5% aufweist, hat die Berechnung mit einem unteren und/oder oberen Wert $G_{Ek,inf}$ bzw. $G_{Ek,sup}$ zu erfolgen.

4.2.3 Bei der Bestimmung der Eigenlast des Bodens sind der Auftrieb und die Strömungskraft des Grundwassers zu berücksichtigen.

4.2.4 Um bei der Ausführung von Terrainarbeiten und geringen Schütthöhen (< 1 m) mögliche Abweichungen von den plangemässen Schütthöhen zu berücksichtigen, ist für Erdaufschüttungen auf Bauwerken ein Zuschlag zum Nennwert der Schütthöhe von mindestens 25 cm zu berücksichtigen. Für Flachdächer mit streng kontrollierter Schütthöhe (für extensive Begrünung oder Kiesaufschüttung) kann der Zuschlag entfallen. Für grössere Überschüttungshöhen gilt die SIA 267.

4.3 Erddruck

4.3.1 Allgemeines

4.3.1.1 Als Erddruck gelten:
- aktiver Erddruck,
- erhöhter aktiver Erddruck,
- Erdruhedruck,
- passiver Erddruck.

In besonderen Fällen sind zu berücksichtigen:
- Verdichtungsdruck,
- Kriechdruck und Fliessdruck,
- Quelldruck.

4.3.1.2 Der Erddruck ist auf der Grundlage eines repräsentativen Baugrund- und Tragwerkmodells nach anerkannten bodenmechanischen Verfahren zu bestimmen.

4.3.1.3 Bei der Bestimmung des Erddrucks sind insbesondere zu berücksichtigen:
- Raumlast, Steifigkeit und Scherfestigkeit des Bodens,
- Wand- und Geländeneigung, Wandrauigkeit und Verdichtung von Hinterfüllungen,
- Auftrieb und Strömungskraft,
- Steifigkeit des Trag- bzw. Stützbauwerks,
- Relativverschiebung zwischen Boden und Trag- bzw. Stützbauwerk,
- Auflasten, Verkehrslasten und Fundamentlasten,
- Spriess- und Ankerkräfte,
- Erdbeben und dynamische Einwirkungen.

4.3.1.4 Je nach Tragwerksverhalten, Lagerungsdichte des Bodens und Bemessungssituation können für die Nachweise der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit unterschiedliche Erddrücke massgebend werden.

In der Regel dürfen die in Tabelle 1 angegebenen Erddrücke angenommen werden. Bei Stützbauwerken sind die Bestimmungen der SIA 267 zu beachten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 1 Vereinfachte Erddruckannahmen

Verschiebungen und Verformungen	Nachweis der Tragsicherheit	Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
Möglich	aktiver Erddruck	erhöhter aktiver Erddruck
Beschränkt möglich	erhöhter aktiver Erddruck	Erdruhedruck
Nicht oder in geringem Mass möglich	Erdruhedruck	Erdruhedruck

4.3.1.5 Bei passivem Erddruck ist die Verträglichkeit der Druckannahme mit der Verformung des Tragwerks im betrachteten Grenzzustand zu kontrollieren. Bei Unverträglichkeit ist der passive Erddruck angemessen zu reduzieren oder der Baugrund als Teil des Tragwerks und als Verformungswiderstand zu berücksichtigen.

4.3.1.6 Bei Tragwerken mit Hinterfüllung ist der Verdichtungsdruck, sofern in der betrachteten Bemessungssituation vorhanden, zu berücksichtigen. Der Verdichtungsdruck ist abhängig vom Hinterfüllvorgang, der eingebrachten Verdichtungsenergie, den Schichtstärken und der Breite der Hinterfüllung sowie dem Verformungsverhalten des Tragwerks. Bei starker Verdichtung kann der Verdichtungsdruck grösser als der Erdruhedruck sein.

4.3.2 Charakteristische Werte

4.3.2.1 Der charakteristische Wert des Erddrucks E_k ist aus dem charakteristischen Wert F_{Ek} einer den Erddruck erzeugenden äusseren Last oder Kraft, aus den charakteristischen Werten X_k der relevanten geotechnischen Grössen und aus den Bemessungswerten a_d der massgebenden geometrischen Grössen zu bestimmen:

$$E_k = F\{F_{Ek}, X_k, a_d\} \tag{2}$$

4.3.2.2 Bei feinkörnigen Böden ist bei Berücksichtigung der durch die Kohäsion erzeugten Erddruckminderung Vorsicht geboten.

Bei feinkörnigen Böden mit $c'_k > 0$ ist bis in die Tiefe der freien Standhöhe (Bereich mit theoretisch negativem rechnerischem Erddruck) $c'_k = 0$ zu setzen oder ein minimaler Erddruck von $e_{ah,k} = 5$ kN/m^2 anzusetzen. In der Regel darf auch in diesem Fall eine vereinfachte Erddruckverteilung gemäss Tabelle 2 angenommen werden.

4.3.2.3 Für den Fall einer senkrechten Wand kann der charakteristische Wert des aktiven Erddrucks aus Eigenlast des Bodens sowie gleichmässig verteilter ständiger Erdauflast näherungsweise mit den im Anhang B angegebenen Erddruckbeiwerten K_{ah} ermittelt werden:

$$e_{ah,k} = K_{ah} \cdot (\sum \gamma_{ek} \cdot \Delta z + g_{0k}) - 2 \cdot c'_k \cdot \sqrt{K_{ah}} \tag{3}$$

$$e_{av,k} = e_{ah,k} \cdot \tan \delta_k \tag{4}$$

In der Regel ist folgender Wandreibungswinkel δ_k anzunehmen:
– $\delta_k = 2\varphi'_k/3$ für raue Wände mit ausreichender Relativverschiebung zwischen Tragwerk und Boden;
– $\delta_k = 0$ für glatte Wände oder Fälle ohne ausreichende Relativverschiebung zwischen Tragwerk und Boden.

Bezüglich Vorzeichen von δ_k gilt Figur 1.

Das Gleichgewicht aller wandparallelen Kräfte ist zu kontrollieren.

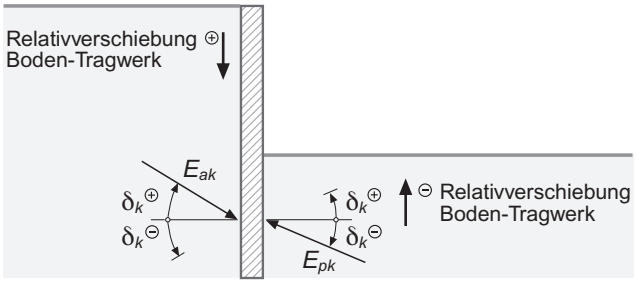
4.3.2.4 Für unter dem Winkel β geneigtes Gelände ($\beta \leq \varphi'_k$) und normal konsolidierte Böden kann der Erdruhedruckbeiwert K_0 mit dem charakteristischen Wert des effektiven Reibungswinkels φ'_k wie folgt bestimmt werden:

$$K_0 = \frac{(1 - \sin\varphi'_k) \cdot (1 + \sin\beta)}{\cos\beta} \tag{5}$$

Die Richtung des Erdruhedrucks ist parallel zur Neigung des Geländes anzunehmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Figur 1 Vorzeichenregel für den Wandreibungswinkel δ_k



4.3.2.5 Für den Fall einer senkrechten Wand kann der charakteristische Wert des passiven Erddrucks analog zu 4.3.2.3 mit den im Anhang B angegebenen Erddruckbeiwerten K_{ph} ermittelt werden.

$$e_{ph,k} = K_{ph} \cdot (\sum \gamma_{ek} \cdot \Delta z + g_{0k}) + 2 \cdot c'_k \cdot \sqrt{K_{ph}} \quad (6)$$

$$e_{pv,k} = e_{ph,k} \cdot \tan \delta_k \quad (7)$$

In der Regel ist folgender Wandreibungswinkel δ_k anzunehmen:
– $\delta_k = -\varphi'_k/2$ für raue Wände mit ausreichender Relativverschiebung zwischen Tragwerk und Boden,
– $\delta_k = 0$ für glatte Wände oder Fälle ohne ausreichende Relativverschiebung zwischen Tragwerk und Boden.

Bezüglich Vorzeichen von δ_k gilt Figur 1.

Das Gleichgewicht aller wandparallelen Kräfte ist zu kontrollieren.

4.3.3 Erddruckverteilung

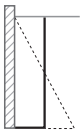
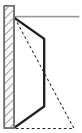
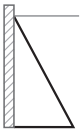
4.3.3.1 Die Verteilung des Erddrucks aus Eigenlast des Bodens ist von der Baugrundbeschaffenheit, der Art und der Steifigkeit der Tragwerksstützung sowie der Bauausführung abhängig. In der Regel darf die vereinfachte Verteilung gemäss Tabelle 2 angenommen werden.

4.3.3.2 Bei verankerten Tragwerken ist bei der Erddruckermittlung und -verteilung die Wirkung von vorgespannten Ankern zu berücksichtigen.

4.3.3.3 Die Verteilung des Erddrucks aus Fundament- und Verkehrslasten sowie Erdauflasten ist unter Berücksichtigung der Spannungsausbreitung im Boden anzusetzen. Dabei dürfen vereinfachte, in der Regel dreieck- oder rechteckförmige Lastfiguren angenommen werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 2 Vereinfachte Erddruckverteilung

Fall	1	2	3
Baugrund, Boden	mitteldicht bis dicht gelagert	mitteldicht bis dicht gelagert	weich, locker gelagert
Abstützung	1- bis 2-fach	> 2-fach	beliebig
Erddruckumlagerung	möglich	möglich	bedingt möglich
Erddruckverteilung auf Stützwand [1)]	 rechteckförmig	 trapezförmig [2)]	 dreieckförmig

[1)] Der Gesamtbetrag des umgelagerten Erddrucks entspricht dem gemäss 4.3.2 ermittelten Wert.

[2)] Die trapezförmige Lastverteilung ist unter Berücksichtigung der Tragwerksstützung und des Grenzwerts des Erdwiderstands im Kopfbereich anzusetzen. Bei hohen Stützwänden (h > 10 m) sind der Erddruckumlagerung Grenzen gesetzt.

4.4 Wasserdruck

4.4.1 Allgemeines

4.4.1.1 Zur Festlegung der Einwirkungen aus dem Grundwasser müssen die hydrogeologischen Verhältnisse sowie deren Veränderungen durch bauliche Eingriffe hinreichend erfasst werden.

4.4.1.2 Bei der Bestimmung der Einwirkungen aus dem Grundwasser sind insbesondere zu berücksichtigen:
- der Baugrundaufbau und die Durchlässigkeiten der verschiedenen Schichten,
- die Lage des Grundwasserträgers resp. die Druckverhältnisse,
- die Auswirkungen von baulichen Einflüssen, wie Barrieren, Wassereinleitungen oder Drainagen, unter Berücksichtigung von Extremzuständen,
- der Rückstau von Grundwasser bei Bauwerken,
- die Ansammlung von Grundwasser in Hinterfüllungen mit höherer Durchlässigkeit als der anstehende Baugrund,
- die Änderungen der Grundwasserverhältnisse als Folge von Rodungen und Bepflanzungen,
- die Auswirkungen der klimatischen Einflüsse, wie Niederschläge oder Frost, auf die Grundwasserverhältnisse,
- der Nachfluss von Wasser infolge von Hochwasser, Überflutung oder Rohrbruch.

4.4.1.3 Die Wirkung des Wassers kann auf zwei Arten berücksichtigt werden:
- als Gesamtwasserdruck in Kombination mit der totalen Raumlast des Bodens (totale Spannungen),
- als Strömungsdruck in Kombination mit der Raumlast des Bodens unter Auftrieb (effektive Spannungen).

4.4.1.4 Bezüglich Auftrieb, hydraulischem Grundbruch und gespannten Grundwasserträgern sind die Bestimmungen der SIA 267 zu beachten.

4.4.2 Charakteristische Werte

4.4.2.1 Der charakteristische Wert des Wasserdrucks ist im Allgemeinen auf der Grundlage von Piezometermessungen oder von hydrogeologischen Baugrundmodellen festzulegen. In einfachen Fällen kann der charakteristische Wert des Wasserdrucks aus dem charakteristischen Wert der Raumlast von Wasser γ_{wk} und dem Bemessungswert des Wasserstands h_{wd} bestimmt werden:

$$w_k = F\{\gamma_{wk}, h_{wd}\} \quad (8)$$

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

4.4.2.2 Als charakteristischer Wert des Wasserdrucks ist der unter Berücksichtigung von 4.4.1.2 für die betrachtete Bemessungssituation ungünstigste Wasserdruck festzulegen. Es können minimale oder maximale Wasserdrücke massgebend werden. Die Wertbestimmung hat auf der Grundlage langjähriger Wasserspiegel- bzw. Wasserdruckmessungen, aufgrund einer Korrelation zwischen kurzzeitigen lokalen Messungen mit langjährigen Messreihen oder durch vorsichtiges Schätzen gemäss den Bestimmungen der SIA 267 zu erfolgen.

4.4.2.3 Wird der Wasserstand mit besonderen Massnahmen, wie Drainagen oder Überläufen, geregelt, darf der kontrollierte Wasserstand als Bemessungswasserstand angenommen werden, sofern die Funktionstüchtigkeit der besonderen Massnahmen während der gesamten Nutzungsdauer sichergestellt ist.

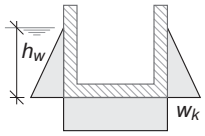
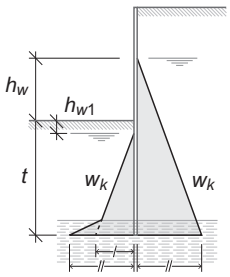
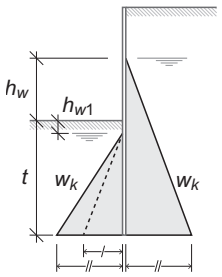
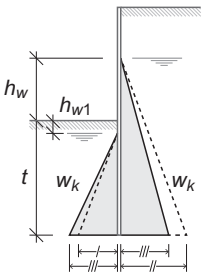
4.4.3 Wasserdruckverteilung

4.4.3.1 Die Heterogenität und Anisotropie ($k_h > k_v$) der Schichten sowie die Bodenbeschichtung beeinflussen die Wasserdruckverhältnisse im Baugrund. Dies ist im Besonderen auch bei der Modellierung des Abbaus der Potentialdifferenzen zu beachten.

4.4.3.2 Die Wasserdruckverteilung ist unter Beachtung der Angaben in 4.4.1.2 zu ermitteln. Für die in Tabelle 3 beschriebenen idealisierten Fälle kann die entsprechend vereinfachte Wasserdruckverteilung angenommen werden.

4.4.3.3 Bei feinkörnigen Böden ist ein möglicher Wasserdruck durch Wasseraufstau in Hinterfüllungen von Baugruben sowie in Rissen infolge von Verformungen oder Schrumpfens des Bodens zu berücksichtigen. Ohne Drainage ist der Grundwasserspiegel mindestens an der Oberkante der dichten Schicht oder allenfalls auf Terrainhöhe anzusetzen.

Tabelle 3 Vereinfachte Wasserdruckverteilung

Fall	1	2	3	4
Bauwerk	Gebäude im Grundwasser	Stützwand im Grundwasser	Stützwand im Grundwasser	Stützwand im Grundwasser
Baugrund	beliebig	Wandfuss in eine undurchlässige Schicht grosser Mächtigkeit eingebunden	homogen und anisotrop ($k_h > k_v$) oder heterogen, durchlässige Schicht am Wandfuss	homogen und isotrop (seltener Fall)
Idealisierte Strömung	keine Strömung	keine Strömung im durchlässigen Baugrund: $i = 0$ Strömung in undurchlässiger Schicht am Wandfuss [1)]	Wasserdruckabbau nur entlang der Wandinnenseite $i = \frac{h_w + h_{w1}}{t - h_{w1}}$	konstanter Wasserdruckabbau entlang der beiden Wandseiten $i = \frac{h_w + h_{w1}}{h_w + 2 \cdot t - h_{w1}}$
Idealisierte Wasserdruckverteilung				
Maximaler Wasserdruck	$w_k = \gamma_{wk} \cdot h_w$	$w_{k,/} = \gamma_{wk} \cdot (t - h_{w1})$ $w_{k,//} = \gamma_{wk} \cdot (h_w + t)$	$w_{k,//} = \gamma_{wk} \cdot (h_w + t)$	$w_{k,///} = (1+i) \cdot \gamma_{wk} \cdot (t - h_{w1})$

[1)] Letztere kann vernachlässigt werden, wenn die Bedingungen des hydraulischen Grundbruchs gemäss SIA 267 eingehalten sind und die Einbindung gering ist.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

4.5 Verschiebungen und Verformungen

4.5.1 Einem Tragwerk aufgezwungene Verschiebungen und Verformungen des Baugrunds sind auf der Grundlage eines repräsentativen Baugrundmodells nach anerkannten bodenmechanischen Verfahren zu ermitteln.

4.5.2 Bei starker Interaktion zwischen Tragwerk und Baugrund sind die Verschiebungen und Verformungen als vom Gesamtsystem Tragwerk-Baugrund abhängige Grössen zu erfassen.

4.5.3 Der charakteristische Wert einer einem Tragwerk aufgezwungenen Verschiebung oder Verformung des Baugrunds ist formal analog zu Gleichung (2) zu ermitteln.

Dabei bezeichnet F_{Ek} den charakteristischen Wert einer Kraft oder Last, die eine Baugrundverformung erzeugt.

Der charakteristische Wert kann auch aufgrund von Beobachtungen, Versuchen oder Erfahrungswerten direkt festgelegt werden. Der gewählte Wert muss ausreichend zuverlässig sein und den Grundsätzen der Festsetzung von charakteristischen Werten entsprechen.

4.5.4 Die Heterogenität des Baugrunds, auch bei homogen erscheinenden Böden, ist durch eine angemessene Variation von Grösse und Verteilung der Steifigkeitswerte zu berücksichtigen.

4.6 Weitere Einwirkungen

4.6.1 Bei der Analyse und Bemessung von Tragwerken ist, sofern vorhanden und nicht bereits anderweitig erfasst, der Einfluss weiterer Einwirkungen aus dem Baugrund zu berücksichtigen, beispielsweise:
- Kriechdruck und Fliessdruck,
- Schrumpfen oder Quellen des Bodens,
- Setzungen infolge Grundwasserspiegelabsenkung,
- Frost und Eisbildung,
- Erschütterungen und dynamische Kräfte,
- hydrodynamische Kräfte durch Wellen.

Der Einfluss solcher Einwirkungen ist auf der Grundlage von Baugrunderkundungen und repräsentativen Erfahrungswerten zu berücksichtigen.

4.6.2 Die Wirkung von Erdbeben ist gemäss SIA 267 zu berücksichtigen.

4.6.3 Den Einwirkungen gemäss 4.6.1 und 4.6.2 kann oft mit konstruktiven Massnahmen oder durch Elimination der Einwirkung besser begegnet werden als mit reiner Bemessung.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

5 SCHNEE

5.1 Allgemeines

5.1.1 Schneelasten sind als ortsfeste veränderliche Einwirkungen zu behandeln.

5.1.2 Grösse und Form der Schneelast werden beeinflusst durch das Klima, die Topografie, den Standort und die Form des Bauwerks sowie durch die Windeinwirkung, die Beschaffenheit der Dacheindeckung und den Wärmeaustausch an der Dachoberfläche.

5.1.3 Den örtlichen Verhältnissen und besonderen Ablagerungsbedingungen ist Rechnung zu tragen.

5.1.4 Für Bauwerke über 2000 m Meereshöhe und für Bauwerke an Lagen mit aussergewöhnlichen Schnee- und Windverhältnissen sind die nachfolgenden Bestimmungen nicht anwendbar. In solchen Fällen sind zum Festlegen der Schneelast objektspezifische Untersuchungen über Schneehöhen und Ablagerungsverhältnisse notwendig.

5.1.5 Auf begeh- oder befahrbaren Dächern muss einer allfälligen Schneeanhäufung infolge von Schneeräumung durch geeignete Lastanordnungen Rechnung getragen werden.

5.1.6 Auf Brücken, insbesondere auf Trogbrücken, ist die mögliche Schneeanhäufung infolge von Wind und Schneeräumung zu beachten und bei der Lastanordnung zu berücksichtigen.

5.1.7 Die Schneelasten auf sekundären Bauteilen auf Dächern (z. B. Solaranlagen) sind sinngemäss anzunehmen. Deren Auswirkung auf die Trag- und Unterkonstruktion ist zu berücksichtigen.

5.2 Charakteristische Werte

5.2.1 Der charakteristische Wert der Schneelast ist gemäss 5.2.2 zu ermitteln. Liegen langjährige, gesicherte Erfahrungswerte der Schneelast am bzw. für den Standort des Bauwerks vor oder wurden objektspezifische Untersuchungen über die Schneelast durchgeführt, kann der charakteristische Wert auf dieser Grundlage festgelegt werden. Ein von 5.2.2 abweichender charakteristischer Wert ist in der Projektbasis ausreichend zu begründen (zum Beispiel anhand von Messreihen).

5.2.2 Der charakteristische Wert der Schneelast auf Dächern, bezogen auf die überdeckte Grundrissfläche, beträgt

$$q_k = \mu_i \cdot C_e \cdot C_T \cdot s_k \tag{9}$$

5.2.3 Die Dachformbeiwerte μ_i berücksichtigen den Unterschied zwischen der Schneelast auf Dächern und jener auf horizontalem Gelände. Die Dachformbeiwerte μ_i sind gemäss Figur 2 bis 5 zu ermitteln.

5.2.4 Je nach Windexposition des Bauwerks gilt für den Expositionsbeiwert C_e:
- normale Windexposition $C_e = 1{,}0$
- dem Wind stark ausgesetzte Lage $C_e = 0{,}8$
- vor Wind geschützte Lage $C_e = 1{,}2$.

5.2.5 Der thermische Beiwert C_T ist im Allgemeinen gleich 1,0 zu setzen. Die Annahme eines kleineren Beiwerts ist möglich, wenn ein grosser Wärmedurchgang an der Dachoberfläche den Schmelzprozess beschleunigt. Der Einfluss des Ausfalls technischer Installationen auf den angenommenen Wärmedurchgang ist dabei zu prüfen, beispielsweise bei Glasdächern über geheizten Räumen.

5.2.6 Der charakteristische Wert der Schneelast auf horizontalem Gelände beträgt

$$s_k = \left[1 + \left(\frac{h_0}{350}\right)^2\right] \cdot 0{,}4 \text{ kN/m}^2 \geq 0{,}9 \text{ kN/m}^2 \tag{10}$$

Die Bezugshöhe h_0 (in m) ist gemäss Anhang D zu ermitteln. Die Korrektur bezüglich der Meereshöhe trägt dem regionalen Klima Rechnung.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

5.3 Lastanordnung

5.3.1 Für Dächer normal windexponierter Gebäude sind die in Figur 3 angegebenen Lastanordnungen zu berücksichtigen:
- Lastmodell 1 gleichmässige Ablagerung, keine Windverfrachtung,
- Lastmodell 2 ungleichmässige Ablagerung durch Windverfrachtung.

5.3.2 Ein einseitig geneigtes Dach ist wie eine Seite eines Satteldachs zu behandeln.

5.3.3 Sofern ein Abgleiten des Schnees von der gesamten Dachfläche ohne Behinderung möglich ist, darf die Schneelast ab einer Dachneigung von 60° vernachlässigt werden.

5.3.4 Wenn ein Abgleiten des Schnees vom Dach erschwert oder behindert wird, beispielsweise wenn Schneefänger oder Schneestopper installiert sind oder wenn eine Brüstung am unteren Dachrand vorliegt, ist μ_1 mit 0,8 in Rechnung zu stellen.

5.3.5 Für Gebäude mit quasi-horizontalem Dach (die Neigung ist kleiner als ca. 10°) mit Länge und Breite grösser als 20 m ist μ_1 gemäss Figur 4 zu erhöhen, und zwar unabhängig von Gebäudehöhe und Hauptwindrichtung.

5.3.6 Bei Gebäuden mit abgestuften Dächern oder bei Gebäuden, deren Dach an Bauwerke grösserer Höhe angrenzt, ist auf der unteren Dachfläche eine dreieckförmige Zusatzlast gemäss Figur 5 in Rechnung zu stellen (Verdoppelung von μ_1 auf der Seite des Höhensprungs). Damit werden ein allfälliges Abgleiten des Schnees vom oberen Dachteil sowie entsprechende Windverfrachtungen berücksichtigt. Die Einflusslänge l_s entspricht dabei dem doppelten Höhenunterschied Δh.

5.3.7 Für Bauwerke über 800 m Meereshöhe ist bei der Bemessung von auskragenden Dachteilen ein Schneeüberhang zu berücksichtigen. Höhe und Breite des Überhangs sind gleich der halben Schneehöhe auf dem Dach anzunehmen. Die Schneehöhe auf dem Dach ist aus der Schneelast gemäss 5.2.2 mit einer Raumlast von 3 kN/m^3 zu berechnen. Die Last des Schneeüberhangs ist als Linienlast am Dachrand anzunehmen.

5.4 Raumlast von Schnee

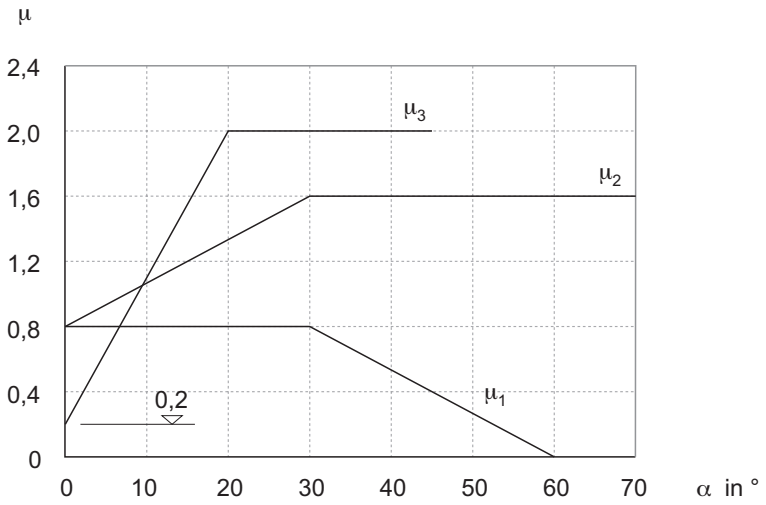
5.4.1 Die Raumlast von Schnee ist innerhalb der Schneedecke veränderlich, nimmt in der Regel mit der Liegedauer zu und ist vom Standort, insbesondere von der Meereshöhe, abhängig. Bis zu einer Meereshöhe von 1000 m beträgt der Mittelwert beim Schneelastmaximum 3 kN/m^3. Für höher gelegene Standorte ist ein höherer Mittelwert anzunehmen.

5.4.2 Richtwerte der mittleren Raumlasten für Schnee auf horizontalem Gelände sind:
- Neuschnee 1,0 kN/m^3
- Filzschnee (einige Stunden bis einige Tage nach dem Neuschneefall) 2,0 kN/m^3
- Altschnee (wochen- bis monatealter Schnee) 3,5 kN/m^3
- Nassschnee 4,0 kN/m^3
- Technisch hergestellter Schnee 5,0 kN/m^3.

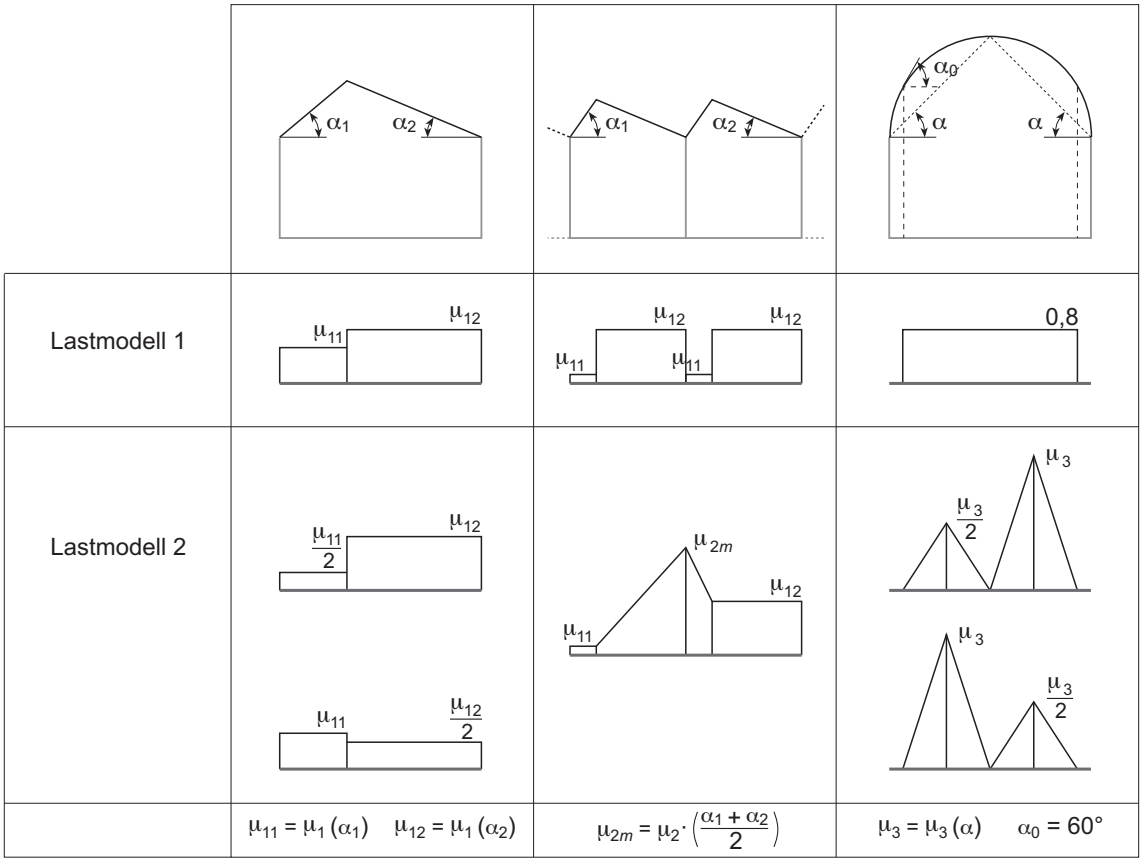
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Figur 2 Dachformbeiwerte in Abhängigkeit der Dachneigung α

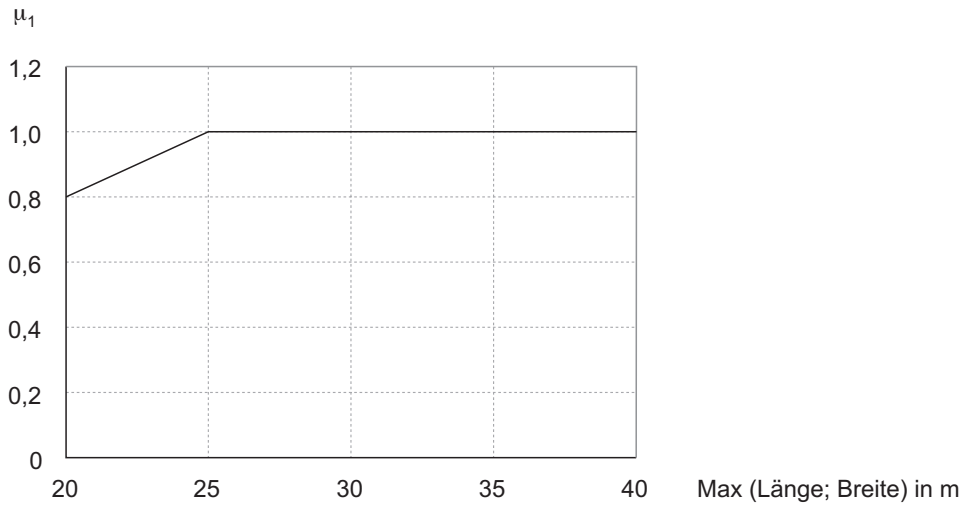


Figur 3 Schneelastanordnung auf Dächern

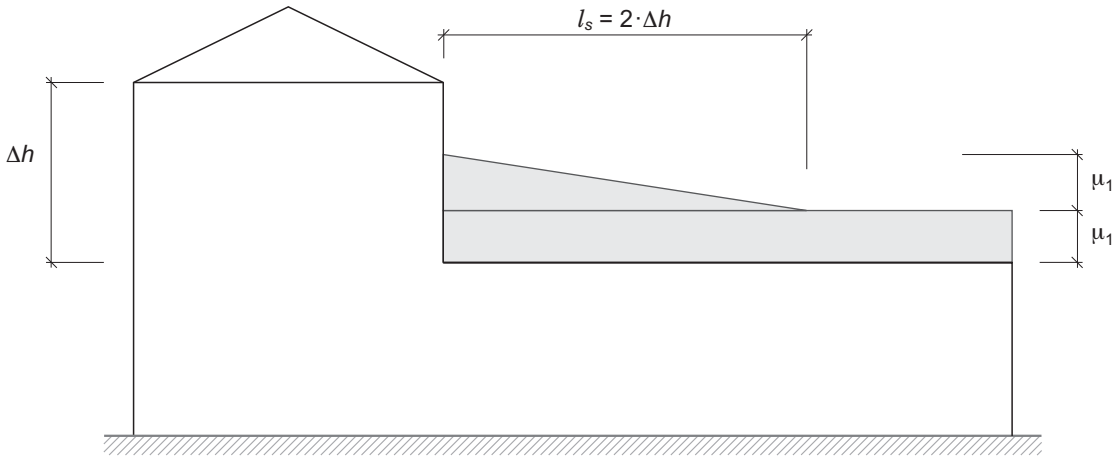


SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Figur 4 Erhöhung des Dachformbeiwertes bei grossen Gebäuden



Figur 5 Dachformbeiwerte für Schneelasten an Höhensprüngen



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

6 WIND

6.1 Allgemeines

6.1.1 Wind ist als ortsfeste veränderliche Einwirkung zu behandeln. Die Böigkeit des Windes und die daraus resultierenden dynamischen Wirkungen auf die Bauwerke werden gemäss den nachfolgenden Bestimmungen mit statischen Drücken und Kräften modelliert.

6.1.2 Die nachfolgenden Bestimmungen sind anwendbar auf:
- Gebäude und andere Bauwerke mit Höhen bis 200 m,
- Brücken, für welche die dynamische Antwort unerheblich ist; dazu gehören im Allgemeinen Strassen- und Bahnbrücken mit Spannweiten bis 40 m.

6.1.3 Unter Beizug von Fachpersonen sind die nachfolgenden Bestimmungen auch auf folgende Tragwerke anwendbar:
- abgespannte Masten und Laternenmasten,
- Brücken, für welche die dynamische Antwort zu ermitteln ist, Hängebrücken und seilverspannte Brücken.

6.1.4 Die Windkräfte werden im Allgemeinen als senkrecht zur betrachteten Oberfläche wirkend angenommen. Parallel zu grossen Oberflächen wirkende Reibungskräfte sind gemäss den Angaben in Anhang C zu berücksichtigen.

6.1.5 Die Veränderung der Windangriffsfläche infolge gleichzeitig auftretender Einwirkungen, wie beispielsweise Schnee, Verkehr oder Eis, ist zu berücksichtigen.

6.1.6 Bei Reihen oder Gruppen von Bauwerken sind mögliche Interferenzeffekte gemäss den in SIA 261/1 enthaltenen Angaben und Verweisungen zu berücksichtigen.

6.1.7 Windkanalversuche oder numerische CFD-Simulationen sind zu empfehlen, wenn die Baukosten und die ungewöhnliche Art des Bauwerks oder seiner Umgebung die damit verbundenen Aufwendungen rechtfertigen oder wenn aussergewöhnliche dynamische Einwirkungen auf das Bauwerk oder auf Nachbarbauwerke zu erwarten sind.

6.1.8 Das dynamische Verhalten von Hochhäusern, Kabeln, Masten, Kaminen, schlanken Brücken und ähnlichen Tragwerken ist zu prüfen. Entsprechende Auswirkungen sind gemäss den in SIA 261/1 enthaltenen Angaben und Verweisungen zu ermitteln und zu beurteilen.

6.1.9 Die Ermüdung von Tragwerken oder Bauteilen, die durch Wind zum Schwingen angeregt werden, ist zu prüfen.

6.1.10 Druckwechsel im Innern eines Bauwerks infolge offener Türen, die bei Sturm geschlossen sein sollten, sind als aussergewöhnliche Einwirkungen zu betrachten.

6.1.11 Die Windlasten auf sekundären Bauteilen auf Dächern (z. B. Solaranlagen) sind sinngemäss anzunehmen. Deren Auswirkung auf die Trag- und Unterkonstruktion ist zu berücksichtigen.

6.2 Charakteristische Werte

6.2.1 Staudruck

6.2.1.1 Der Staudruck q_p hängt vom Windklima, der Bodenrauigkeit, der Form der Erdoberfläche und der Bezugshöhe ab. Er wird wie folgt bestimmt:

$$q_p = c_h \cdot q_{p0} \tag{11}$$

6.2.1.2 Der Profilbeiwert c_h berücksichtigt das Windgeschwindigkeitsprofil in Funktion der Höhe z über dem Boden sowie die durch Bebauung und Bewuchs erzeugte Bodenrauigkeit. Er ist in Figur 6 in Abhängigkeit der Höhe z angegeben und kann wie folgt bestimmt werden:

$$c_h = 1{,}6 \cdot \left[\left(\frac{z}{z_g} \right)^{\alpha_r} + 0{,}375 \right]^2 \tag{12}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Die Gradientenhöhe z_g und der Exponent der Bodenrauigkeit α_r sind gemäss Tabelle 4 anzunehmen. In Gl. (12) ist für die Geländekategorien II, IIa und III für Höhen z unter 5 m z = 5 m einzusetzen; für die Geländekategorie IV ist für Höhen z unter 10 m z = 10 m einzusetzen. Für Höhen z über 30 m ist für die Geländekategorie IV das Profil der Kategorie III anzuwenden.

Figur 6 Profilbeiwert c_h in Abhängigkeit von der Höhe z für die Geländekategorien II, IIa, III und IV

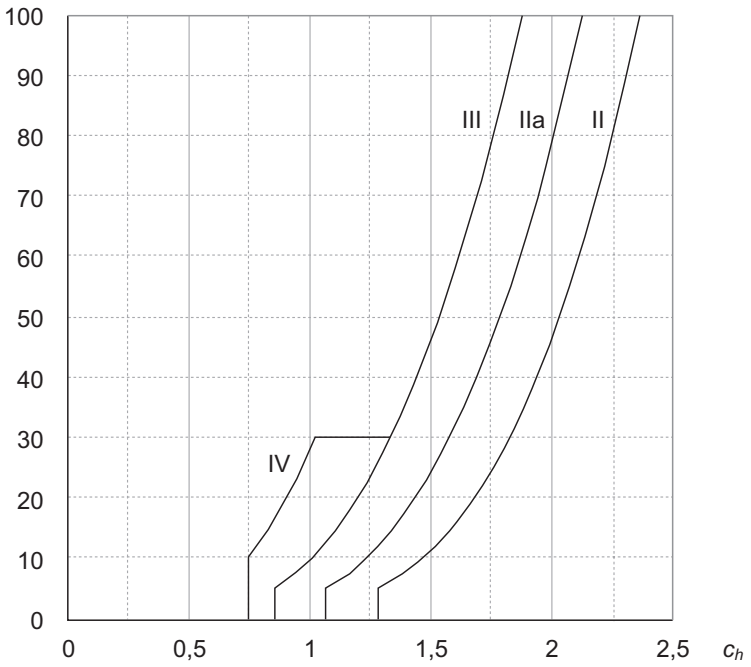


Tabelle 4 Gradientenhöhe z_g und Exponent der Bodenrauigkeit α_r

Geländekategorie	Beispiele	z_g in m	α_r
II	Seeufer	300	0,16
IIa	grosse Ebene	380	0,19
III	Ortschaften, freies Feld	450	0,23
IV	grossflächige Stadtgebiete	526	0,30

6.2.1.3 Der Referenzwert des Staudrucks q_{p0} ist gemäss Anhang E in Rechnung zu stellen. Er entspricht der Spitzengeschwindigkeit (Böen von wenigen Sekunden) für z = 10 m und Geländekategorie III. Seine Wiederkehrperiode beträgt 50 Jahre.

6.2.1.4 Für Bauwerke an Lagen mit aussergewöhnlichen Windverhältnissen, beispielsweise Gipfel- oder Kammlagen im Gebirge und Hanglagen, ist fallweise eine Erhöhung von q_{p0} zu prüfen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

6.2.2 Winddrücke

6.2.2.1 Die charakteristischen Werte der Winddrücke auf äussere bzw. innere Oberflächen sind wie folgt zu ermitteln:

$$q_{ek} = c_{pe} \cdot q_p \tag{13}$$

$$q_{ik} = c_{pi} \cdot q_p \tag{14}$$

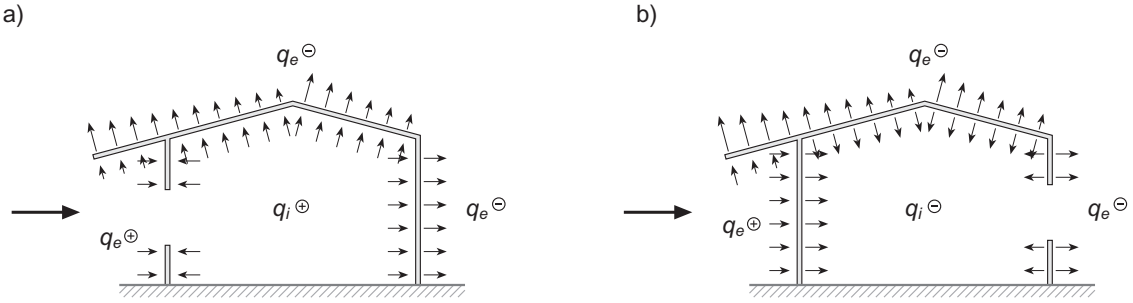
6.2.2.2 Die Druckbeiwerte c_{pe} und c_{pi} sind gemäss Anhang C festzulegen. Sie berücksichtigen die Anströmrichtung sowie den Einfluss der Form des Bauwerks und seiner Bauteile. Der Innendruckbeiwert c_{pi} hängt von der Lage und den Abmessungen der Undichtigkeiten oder Öffnungen (Fenster, Türe, Lüftung) in einem Gebäude ab.

6.2.2.3 Sofern in Anhang C nicht anders festgelegt, ist der Staudruck q_p für den höchsten Punkt des Bauwerks zu ermitteln und über die Bauwerkshöhe als konstant anzunehmen.

6.2.2.4 Der Einfluss der erhöhten Windgeschwindigkeit auf Bauwerke, die nahe an einem Steilabfall stehen, der eine Neigung von mindestens 40° hat und maximal 50 m hoch ist, kann näherungsweise dadurch erfasst werden, dass die Höhe des Steilabfalls zur Bauwerkshöhe addiert wird.

6.2.2.5 Die Vorzeichenregelung des Winddrucks ist in Figur 7 festgelegt: Druck (positiv) bewirkt eine gegen die Oberfläche hin gerichtete Kraft, Sog (negativ) bewirkt eine von der Oberfläche weg gerichtete Kraft.

Figur 7 Winddrücke auf Oberflächen: (a) Undichtigkeit auf der dem Wind zugewandten Seite vorherrschend; (b) Undichtigkeit auf der dem Wind abgewandten Seite vorherrschend



6.2.3 Windkräfte

6.2.3.1 Die auf ein Bauwerk oder Bauteil wirkenden Windkräfte sind zu bestimmen durch
- die Ermittlung der Kräfte anhand von Kraftbeiwerten oder
- die Integration der auf seinen Oberflächen wirkenden, lokalen Drücke.

6.2.3.2 Der charakteristische Wert der auf ein Bauteil oder Bauwerk wirkenden, globalen Windkraft ist direkt durch

$$Q_k = c_{red} \cdot c_d \cdot c_f \cdot q_p \cdot A_{ref} \tag{15}$$

oder indirekt durch vektorielle Summation der auf die einzelnen Bauteile wirkenden Windkräfte zu ermitteln:

$$Q_k = c_{red} \cdot c_d \cdot \sum_i c_{f_i} \cdot q_{p_i} \cdot A_{ref_i} \tag{16}$$

Der Kraftbeiwert c_f, der Staudruck q_p und die Bezugsfläche A_{ref} sind in Gleichung (15) auf das gesamte Bauteil oder Bauwerk, in Gleichung (16) auf das betrachtete Bauteil i zu beziehen. Der Reduktionsfaktor c_{red}, der dynamische Faktor c_d und die Kraftbeiwerte c_f respektive c_{f_i} sind gemäss 6.3 bzw. Anhang C festzulegen.

6.2.3.3 Wenn die Windkraft auf ein Bauteil durch Integration der lokalen Drücke bestimmt wird, sind die folgenden charakteristischen Werte der Aussen-, Innen- und Reibungskräfte auf seinen Oberflächen zu verwenden:

$$Q_{ek} = c_d \cdot q_{ek} \cdot A_{ref} \tag{17}$$

$$Q_{ik} = q_{ik} \cdot A_{ref} \tag{18}$$

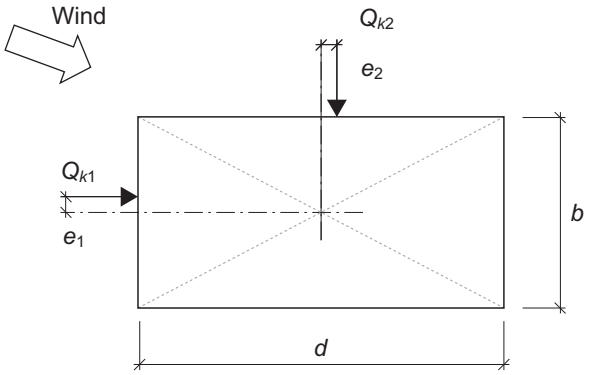
$$Q_{frk} = c_{fr} \cdot q_p \cdot A_{ref} \tag{19}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Die Winddrücke q_{ek} und q_{ik}, der Staudruck q_p, der Reibungsbeiwert c_{fr} und die Bezugsfläche A_{ref} sind dabei auf die betrachtete Oberfläche zu beziehen. Der dynamische Faktor c_d sowie der Reibungsbeiwert c_{fr} sind gemäss 6.3 bzw. Anhang C festzulegen.

6.2.3.4 Die Torsionsbeanspruchung kann entsprechend Figur 8 bestimmt werden, wenn keine Angaben in den Tabellen vorhanden sind und keine Versuche vorliegen. Die Kräfte sind mit einer Exzentrizität von mindestens 5% der entsprechenden Gebäudeabmessung in Rechnung zu stellen.

Figur 8: Exzentrizitäten für die Bestimmung der Torsionsbeanspruchung



6.3 Reduktionsfaktor und dynamischer Faktor

6.3.1 Der Reduktionsfaktor c_{red} gilt für Windkräfte, die sich auf das gesamte Bauwerk beziehen. Er berücksichtigt den Einfluss der räumlichen Verteilung der Winddrücke.

6.3.2 Für Dachflächen und Brückenüberbauten ist der Reduktionsfaktor c_{red} gleich 1,0 zu setzen.

6.3.3 Der Reduktionsfaktor c_{red} ist gemäss Figur 9 für zwei zueinander orthogonale Bezugsflächen zu ermitteln. Die beiden so ermittelten Werte gelten für Windrichtungen, die von den Bezugsrichtungen um weniger als 15° abweichen. Für alle anderen Windrichtungen ist der ungünstigere der beiden Werte zu verwenden.

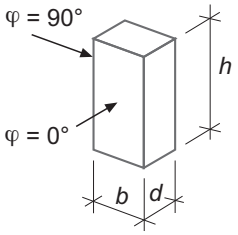
6.3.4 Der dynamische Faktor c_d trägt der dynamischen Resonanzüberhöhung des Tragwerks infolge der Turbulenzen in Windrichtung Rechnung. Er ist von der Eigenfrequenz, der Eigenform und der Dämpfung des Tragwerks abhängig.

6.3.5 Der dynamische Faktor c_d ist im Allgemeinen gemäss SIA 261/1 zu ermitteln. In folgenden Fällen ist er gleich 1,0 zu setzen:
- bei Gebäuden mit einer Höhe bis 15 m,
- bei Gebäuden mit tragenden Wänden oder Rahmentragwerk mit einer Höhe, die 100 m und die vierfache Gebäudelänge in Windrichtung nicht übersteigt,
- bei Kaminen mit einer Höhe, die 60 m und den sechseinhalbfachen Kamindurchmesser nicht übersteigt,
- bei Fassaden- und Dachelementen mit Eigenfrequenzen über 5 Hz.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

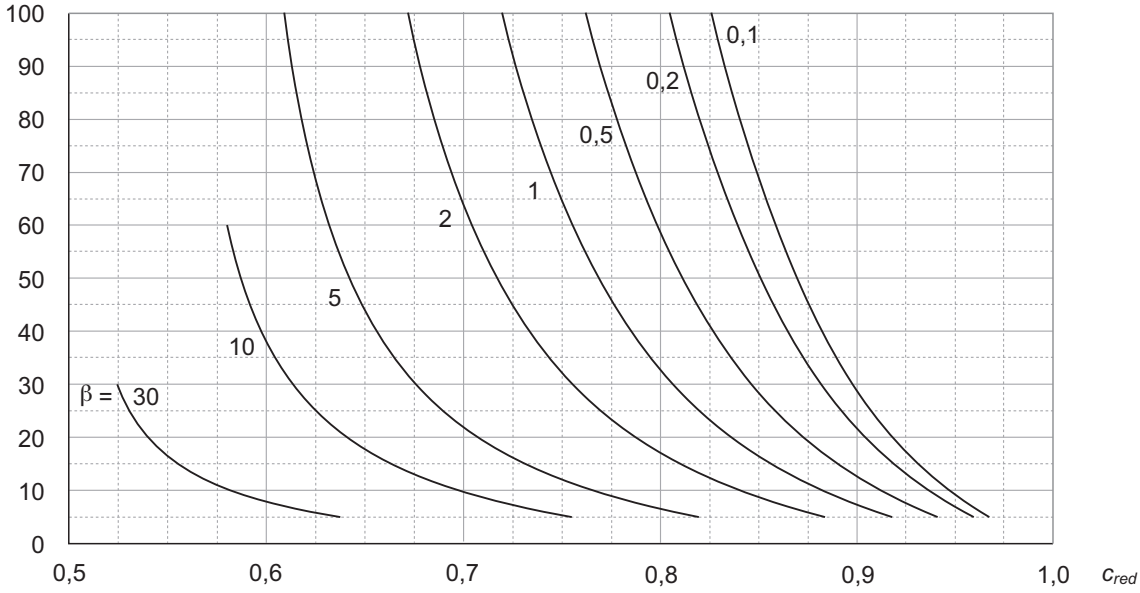
SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Figur 9 Reduktionsfaktor c_{red} in Abhängigkeit von den Bauwerksabmessungen



$\beta = \frac{b}{h}$ bzw. $\frac{d}{h}$

h in m



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

7 TEMPERATUR

7.1 Allgemeines

7.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für witterungsbedingte Temperaturänderungen. Diese sind als veränderliche Einwirkungen zu behandeln.

7.1.2 Durch den Bauvorgang verursachte Temperaturänderungen (z. B. beim Einbau eines Schwarzbelags) sowie durch die Nutzung erzeugte Temperaturänderungen (z. B. bei Industriekaminen, Silos, Heiz- und Kühlräumen oder beheizten Fahrbahnen) sind projektspezifisch festzulegen und in der Projektbasis festzuhalten.

7.1.3 Brandbedingte thermische Einwirkungen sind gemäss Kapitel 15 zu behandeln.

7.1.4 Die Temperaturänderungen führen zu Verformungen des Tragwerks und, bei deren Behinderung, zu Eigenspannungszuständen.

7.1.5 Ohne genauere Angaben können die Verformungen mithilfe der Temperaturausdehnungskoeffizienten gemäss Tabelle 5 ermittelt werden.

Tabelle 5 Temperaturausdehnungskoeffizienten

Baustoff	α_T in 10^{-6}/°C
Beton	10
Stahl	10
Nadel- und Laubholz – tangential – radial – längs	 25 bis 60 15 bis 45 3 bis 6
Backstein	6
Glas	9
Aluminium	24

7.2 Charakteristische Werte

7.2.1 Im Allgemeinen ist die Temperaturänderung über einen Querschnitt gemäss Figur 10 in die folgenden drei Anteile aufzuteilen:
- Einen gleichmässigen Anteil der Temperaturänderung ΔT_1, der sich auf den Jahresmittelwert der Ortstemperatur bezieht. Der möglichen Abweichung zwischen der mittleren Temperatur zur Zeit der Ausführung und dem Jahresmittelwert der Ortstemperatur ist Rechnung zu tragen.
- Einen linearen Anteil der Temperaturänderung ΔT_2, der aus kurzfristiger einseitiger Erwärmung oder Abkühlung des Tragwerks resultiert. Dieser ist insbesondere bei Brücken und ähnlichen Tragwerken zu berücksichtigen. Für die übrigen Tragwerke ist sein Einfluss zu prüfen.
- Einen nicht linearen Anteil der Temperaturänderung ΔT_3. Dieser Anteil muss in der Regel nicht berücksichtigt werden.

7.2.2 Der Jahresmittelwert der Ortstemperatur beträgt im Mittelland im Allgemeinen 10 °C. Genauere Angaben sind der SIA 261/1 zu entnehmen.

7.2.3 Temperaturänderungen entlang der Achse oder Mittelebene eines Bauteils bzw. zwischen einzelnen Bereichen des Tragwerks sind nur in besonderen Fällen zu berücksichtigen, beispielsweise bei extrem einseitiger Sonnenbestrahlung. Ebenso sind Temperatursprünge zwischen einzelnen Teilen zusammengesetzter Querschnitte nur in besonderen Fällen zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

7.2.4 Die charakteristischen Werte ΔT_{1k} der gleichmässigen Temperaturänderungen für Tragwerke im Freien sind Tabelle 6 zu entnehmen.

7.2.5 Die charakteristischen Werte ΔT_{2k} des linearen Anteils der Temperaturänderung für Strassenbrücken mit Fahrbahnbelag und ähnliche Tragwerke sind Tabelle 7 zu entnehmen. Wenn kein Fahrbahnbelag das Tragwerk abschirmt, sind höhere Werte möglich. Bei Eisenbahnbrücken mit Schotterbett können die in Tabelle 7 angegebenen positiven Werte um 50% reduziert werden.

7.2.6 Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit von Dilatationsfugen, beweglichen Brückenlagern und Fahrbahnübergängen sind die in Tabelle 6 aufgeführten Werte der Temperaturänderungen um 50% zu vergrössern.

Figur 10 Aufteilung der Temperaturänderung über einen Querschnitt

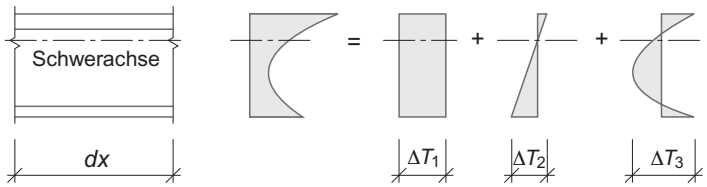


Tabelle 6 Charakteristische Werte der gleichmässigen Temperaturänderung für Tragwerke im Freien

Bauweise	ΔT_{1k} in °C
Unbewehrter Beton	± 15
Stahlbeton, Spannbeton	± 20
Stahl	± 30
Stahl-Beton-Verbund	± 25
Holz	± 20
Mauerwerk	± 15
Aluminium	± 30

Tabelle 7 Charakteristische Werte des linearen Anteils der Temperaturänderung für Strassenbrücken mit Fahrbahnbelag und ähnliche Tragwerke

Brückenart	oben warm ΔT_{2k} in °C	oben kalt ΔT_{2k} in °C
Stahlbrücken	+ 10	– 6
Betonbrücken [1)]		
$h \leq 1{,}0$ m	+ 12	– 4
$h \geq 3{,}0$ m	+ 8	– 3
Verbundbrücken		
Fahrbahnplatte	+ 12	– 4
Stahlträger	0	0

1) h = Querschnittshöhe; für Querschnittshöhen zwischen 1 m und 3 m dürfen die Werte linear interpoliert werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

8 GEBÄUDENUTZUNG

8.1 Allgemeines

8.1.1 Nutzlasten in Gebäuden umfassen Lasten infolge der normalen Nutzung durch Personen, Lasten des Mobiliars, von Waren und des Füllguts von Behältern und Leitungen sowie Einwirkungen von Maschinen und leichten bis mittelschweren Fahrzeugen. Sie sind als freie veränderliche Einwirkungen zu behandeln.

8.1.2 Die Nutzflächen in Gebäuden sind gemäss Tabelle 8 zu kategorisieren.

8.1.3 Die Nutzlasten sind gemäss 8.2 und 8.3 festzulegen.

8.1.4 Der Einfluss der dynamischen Wirkung von Maschinen und Fahrzeugen auf die Beanspruchung und die Ermüdung des Tragwerks ist zu prüfen.

8.2 Charakteristische Werte

8.2.1 Tabelle 8 enthält die anzunehmenden charakteristischen Werte in Form von Flächenlasten q_k und Einzellasten Q_k. Mögliche Menschenansammlungen sowie Warenstapelungen sind dabei berücksichtigt.

8.2.2 Die charakteristischen Werte der Nutzlasten auf Flächen der Kategorie E sind projektspezifisch unter Berücksichtigung einer allfälligen dynamischen Wirkung festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten.

8.2.3 Verkehrsflächen für Fahrzeuge über 16 t sind im Allgemeinen gemäss Kapitel 10 zu behandeln.

8.2.4 Mögliche Wasseransammlungen auf Flächen der Kategorien F und H sind zu berücksichtigen.

8.3 Lastanordnung

8.3.1 Im Allgemeinen sind die Nutzlasten in ungünstigster Stellung wirkend anzunehmen.

8.3.2 Für die Bemessung vertikaler Bauteile von mehrgeschossigen Gebäuden darf in einfachen Fällen die Nutzlast als über die gesamte Geschossfläche gleichmässig verteilt angenommen werden.

8.3.3 In mehrgeschossigen Gebäuden mit Leiteinwirkung Nutzlast sind pro Geschossgruppe mit Nutzflächen derselben Kategorie jeweils für zwei Geschosse die charakteristischen Werte anzunehmen, für die übrigen die mit den Reduktionsbeiwerten ψ_1 gemäss SIA 260 reduzierten Werte.

8.4 Besondere Massnahmen

8.4.1 Nutzflächen der Kategorie E sind in den entsprechenden Räumen mit dem in der Nutzungsvereinbarung festgehaltenen Höchstwert der Nutzlast zu beschriften.

8.4.2 Die Zugänge zu den Nutzflächen der Kategorie F sind durch bauliche Massnahmen einzuschränken.

8.4.3 Nutzflächen der Kategorien F und G sind entsprechend zu beschriften und zu signalisieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tabelle 8 Kategorien von Nutzflächen und charakteristische Werte der Nutzlasten

Kategorie	Art der Nutzfläche	Beispiel	q_k in kN/m^2	Q_k in kN
A	Wohnflächen	A1: Räume in Wohngebäuden und Wohnhäusern, Räume in Stationen von Krankenhäusern, Hotelzimmer, Küchen und Toiletten	2	2 [1)]
		A2: Balkone	3	2 [1)]
		A3: Treppen	4	2 [1)]
B	Büroflächen		3	2 [1)]
C	Versammlungsflächen	C1: Flächen mit Tischen und Bestuhlung	3	4 [1)]
		C2: Flächen mit fester Bestuhlung	4	4 [1)]
		C3: Frei begehbare Flächen, Sport- und Spielflächen, Flächen für mögliche Menschenansammlungen	5	4 [1)]
D	Verkaufsflächen	Warenhäuser, Ladengeschäfte	5	4 [1)]
E	Lager- und Fabrikationsflächen	Lagerflächen, Bibliotheken inklusive ihrer Zugänge, Fabrikationshallen	[2) 3)]	[2) 3)]
F	Park- und Verkehrsflächen für Fahrzeuge unter 3,5 t	Parkhäuser, Parkflächen, Einstellhallen	2 [3)]	20 [3) 4)]
G	Park- und Verkehrsflächen für Fahrzeuge von 3,5 t bis 16 t	Zugangsrampen, Anlieferungszonen, für Feuerwehrfahrzeuge zugängliche Zonen	5 [3)]	90 [3) 4)]
H	Nicht begehbare Dächer [5)]	Dächer mit Zugang nur für Unterhaltsarbeiten	0,4	1 [1)]

[1)] Aufstandsfläche 50 mm x 50 mm; Q_k muss nicht mit q_k kombiniert werden. Für Flächen mit Lagergestellen oder mit Hebeeinrichtungen befahrene Flächen ist Q_k projektspezifisch festzulegen.

[2)] Siehe 8.2.2.

[3)] Q_k und q_k müssen als gleichzeitig wirkend angenommen werden.

[4)] Zwei Einzellasten $Q_k/2$ im Abstand von 1,8 m auf Aufstandsflächen von 200 mm x 200 mm.

[5)] Begehbare und befahrbare Dächer sind entsprechend ihrer Nutzung als Flächen der Kategorien A bis G zu behandeln.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

9 NICHT MOTORISIERTER VERKEHR

9.1 Allgemeines

9.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für veränderliche Einwirkungen infolge der normalen Nutzung von Bauwerken für nicht motorisierten Verkehr sowie für aussergewöhnliche Einwirkungen, wie beispielsweise unvorhergesehenes Befahren mit schweren Fahrzeugen.

9.1.2 Zu den Bauwerken für nicht motorisierten Verkehr gehören:
- Fuss- und Radwegbrücken,
- Perronbrücken,
- Landungsanlagen,
- Gehwege von Strassenbrücken,
- Dienststege.

9.1.3 Für Gehwege von Strassenbrücken, die nicht durch eine feste Abschrankung von der Strassenverkehrsfläche abgetrennt sind, gelten die Bestimmungen des Kapitels 10.

9.1.4 Für die Kräfte auf Abschrankungen gelten die Bestimmungen des Kapitels 13.

9.2 Charakteristische Werte

9.2.1 Die Einwirkungen infolge normaler Nutzung sind mit zwei voneinander unabhängigen, nicht gleichzeitig wirkenden Lastmodellen in Rechnung zu stellen.

9.2.2 Das Lastmodell 1 berücksichtigt ein Menschengedränge auf dem Bauwerk. Es wird durch eine gleichmässig verteilte Belastung mit einem charakteristischen Wert von q_k = 4 kN/m^2 repräsentiert. Diese ist in ungünstigster Stellung wirkend anzunehmen.

9.2.3 Das Lastmodell 2 erfasst die lokalen Beanspruchungen infolge von leichten Unterhaltsfahrzeugen. Es wird durch eine Einzellast mit einem charakteristischen Wert von Q_k = 10 kN repräsentiert. Diese ist auf einer quadratischen oder kreisförmigen Aufstandsfläche von 0,10 m Seitenlänge bzw. von 0,11 m Durchmesser wirkend anzunehmen.

9.2.4 Auf Dienststegen können gegenüber Lastmodell 1 und 2 reduzierte Lasten angenommen werden. Die Reduktion ist projektspezifisch festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten. Im Allgemeinen sind Mindestwerte von q_k = 2,5 kN/m^2 sowie Q_k = 2 kN einzuhalten.

9.2.5 Bei schweren Unterhaltsfahrzeugen sind der charakteristische Wert der Einzellast Q_k und deren Aufstandsfläche projektspezifisch festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten.

9.2.6 Zusammen mit der Verkehrslast aus normaler Nutzung ist eine in Fahrbahnachse und auf der Höhe der Fahrbahn wirkende Horizontalkraft Q_{hk} zu berücksichtigen. Q_{hk} beträgt entweder 10% der Summe der gleichmässig verteilten Last q_k oder 60% der Einzellast Q_k.

9.3 Aussergewöhnliche Einwirkungen

Falls ein Befahren des Bauwerks nicht durch eine permanente Absperreinrichtung verhindert wird, ist das unvorhergesehene Befahren mit schweren Fahrzeugen als aussergewöhnliche Einwirkung anzunehmen, und ein entsprechendes Lastmodell ist in der Projektbasis festzuhalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

9.4 Dynamische Anregung

Die Schwingungsanfälligkeit von Bauwerken für nicht motorisierten Verkehr ist zu prüfen. Die Schrittfrequenz beim Gehen beträgt ungefähr 2 Hz, beim Laufen 2,4 Hz bis 3,5 Hz. Die in SIA 260 angegebenen Richtwerte für Eigenfrequenzen von Fuss- und Radwegbrücken sind zu beachten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

10 STRASSENVERKEHR

10.1 Allgemeines

10.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für Lasten und Kräfte, die aus der normalen Nutzung durch Strassenverkehr hervorgerufen werden. Diese sind als freie veränderliche Einwirkungen zu behandeln.

10.1.2 Dem Strassenverkehr nicht zugängliche Rad- und Gehwege sind gemäss Kapitel 9 zu behandeln.

10.1.3 Bauwerke, die gleichzeitig durch Strassen- und Bahnverkehrslasten beansprucht werden, sind nach der ungünstigeren der folgenden Bemessungssituationen zu bemessen:
- die ganze Verkehrsfläche ist durch Strassenverkehrslasten beansprucht,
- im Bereich der Gleise sind Bahnverkehrslasten, auf der übrigen Verkehrsfläche Strassenverkehrslasten wirksam.

Die Bahnverkehrslasten sind gemäss Kapitel 11 bzw. 12 zu bestimmen. Im Allgemeinen sind die Strassen- und Bahnverkehrslasten gleichzeitig als Leiteinwirkung zu berücksichtigen.

10.1.4 Für die Kräfte auf Abschrankungen gelten die Bestimmungen des Kapitels 13. Der Anprall von Fahrzeugen ist gemäss Kapitel 14 zu berücksichtigen.

10.1.5 Die Einwirkungen infolge Strassenverkehrs sind unter Verwendung der nachfolgend dargestellten Lastmodelle als Einwirkungsgruppen zu berücksichtigen. Sie sind in ungünstigster Stellung wirkend anzunehmen.

10.1.6 In den nachfolgend dargestellten Lastmodellen sind dynamische Effekte berücksichtigt. Für den Bereich von Fahrbahnübergängen ist zusätzlich 10.3.4 zu beachten.

10.1.7 Einwirkungen von Sonderfahrzeugen auf Strassenbaustellen sind durch die nachfolgend dargestellten Lastmodelle nicht abgedeckt.

10.1.8 Für Strassenbrücken mit einer Spannweite über 200 m sind die nachfolgend dargestellten Lastmodelle mit speziellen Untersuchungen zu ergänzen.

10.2 Lastmodelle und charakteristische Werte

10.2.1 Fiktive Fahrstreifen

10.2.1.1 Die dem Strassenverkehr zugängliche Fläche ist gemäss Figur 11 und Tabelle 9 in fiktive Fahrstreifen und Restflächen aufzuteilen.

10.2.1.2 Wenn die dem Strassenverkehr zugängliche Fläche in zwei Richtungsfahrbahnen unterteilt ist:
- sind beide Fahrbahnen individuell in fiktive Fahrstreifen aufzuteilen, falls die Richtungstrennung durch eine nicht abnehmbare Abschrankung erfolgt,
- ist die gesamte Verkehrsfläche in einen einzigen Satz von fiktiven Fahrstreifen aufzuteilen, sofern die Richtungstrennung durch eine abnehmbare Abschrankung erfolgt.

10.2.1.3 Sofern die gemäss 10.2.1.1 und 10.2.1.2 bestimmten fiktiven Fahrstreifen auf demselben Überbau bzw. Unterbau liegen, ist für sie nur eine einzige Nummerierung gemäss Figur 11 und Tabelle 9 vorzunehmen. Liegen die fiktiven Fahrstreifen hingegen auf unterschiedlichen Überbauten bzw. Unterbauten, ist zu jedem Überbau bzw. Unterbau eine entsprechende separate Nummerierung vorzunehmen.

10.2.2 Lastmodell 1

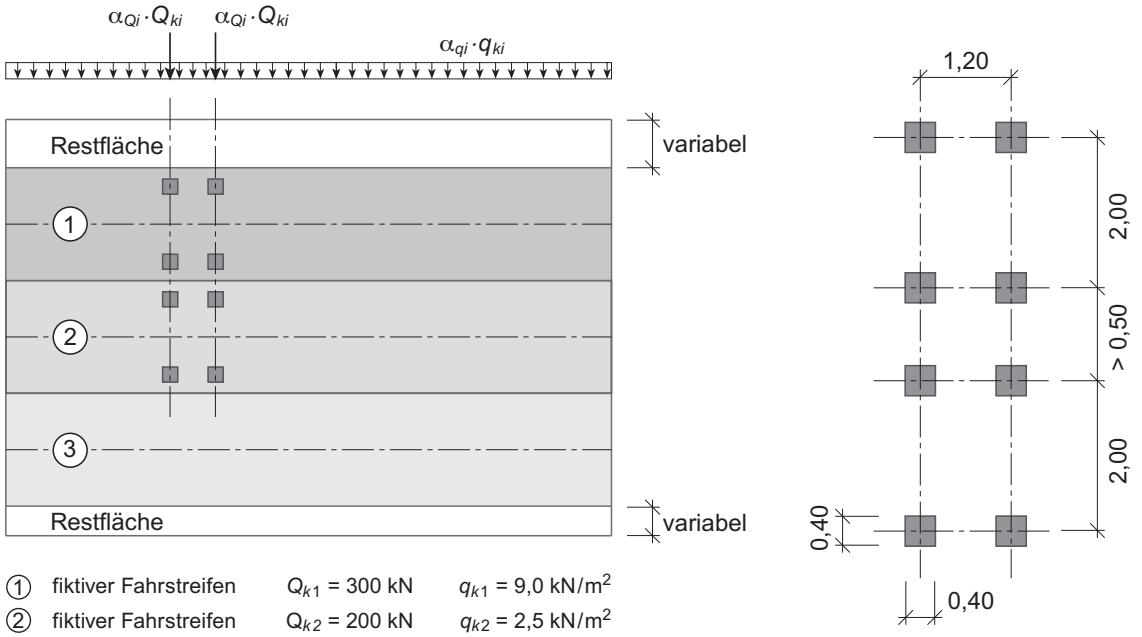
10.2.2.1 Das Lastmodell 1 beinhaltet konzentrierte und gleichmässig verteilte Lasten zur Modellierung von Personenwagen- und Lastwagenverkehr.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

10.2.2.2 In den fiktiven Fahrstreifen sind gemäss Figur 11 symmetrisch zur Fahrstreifenachse angeordnete Achslastgruppen von je zwei Achsen anzunehmen. Die Achslast beträgt $\alpha_{Qi} Q_{ki}$ und wird je hälftig über zwei Räder mit einer quadratischen Aufstandsfläche von 0,4 m Seitenlänge auf das Bauwerk übertragen. Die charakteristischen Werte Q_{ki} und die Beiwerte α_{Qi} sind gemäss Tabelle 10 und 10.3.2 bzw. 10.3.3 in Rechnung zu stellen.

Figur 11 Mögliche Lastanordnung des Lastmodells 1 (Abmessungen in m)



① fiktiver Fahrstreifen Q_{k1} = 300 kN q_{k1} = 9,0 kN/m²
② fiktiver Fahrstreifen Q_{k2} = 200 kN q_{k2} = 2,5 kN/m²
③ fiktiver Fahrstreifen q_{k3} = 2,5 kN/m²
Restfläche q_{kr} = 2,5 kN/m²

10.2.2.3 Die Achslastgruppen in den fiktiven Fahrstreifen 1 und 2 dürfen als im selben Querschnitt wirkend angenommen werden.

10.2.2.4 Für die Ermittlung lokaler Beanspruchungen können die Achslastgruppen asymmetrisch zur Fahrstreifenachse stehen. Der Mindestabstand zwischen den Aufstandsflächen der Achslastgruppen beträgt 0,5 m, siehe Figur 11.

10.2.2.5 Zusätzlich zu den Achslastgruppen ist eine gleichmässig über die fiktiven Fahrstreifen verteilte Belastung $\alpha_{qi} \cdot q_{ki}$ anzunehmen. q_{ki} und α_{qi} sind gemäss Tabelle 10 und 10.3.2 bzw. 10.3.3 in Rechnung zu stellen.

10.2.2.6 Auf den Restflächen ist eine gleichmässig verteilte Belastung $\alpha_{qr} \cdot q_{kr}$ anzunehmen. q_{kr} und α_{qr} sind gemäss Tabelle 10 und 10.3.2 bzw. 10.3.3 in Rechnung zu stellen.

10.2.2.7 Die Anzahl, Anordnung und Nummerierung der im Einzelfall zu berücksichtigenden fiktiven Fahrstreifen sind so zu wählen, dass die für die betrachtete Bemessungssituation ungünstigste Laststellung vorliegt.

Tabelle 9 Anzahl und Breite der fiktiven Fahrstreifen

Fahrbahnbreite	Anzahl fiktiver Fahrstreifen	Fiktive Fahrstreifenbreite	Breite der Restflächen
$b < 5{,}4$ m	$n = 1$	3 m	$b - 3$ m
5,4 m ≤ b ≤ 6,0 m	$n = 2$	$b/2$	0
6,0 m < b	n = ganzzahliger Teil von b/(3 m)	3 m	$b - n \cdot 3$ m

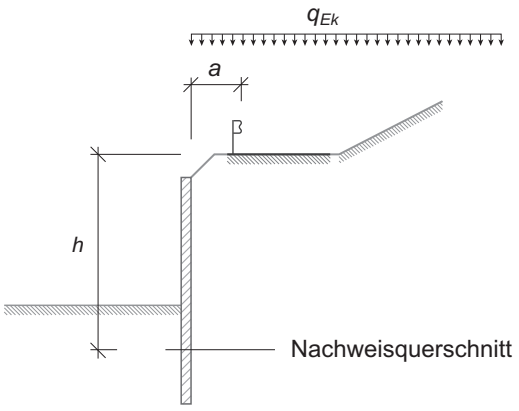
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 10: Charakteristische Werte der Lasten Q_{ki} und q_{ki} von Lastmodell 1

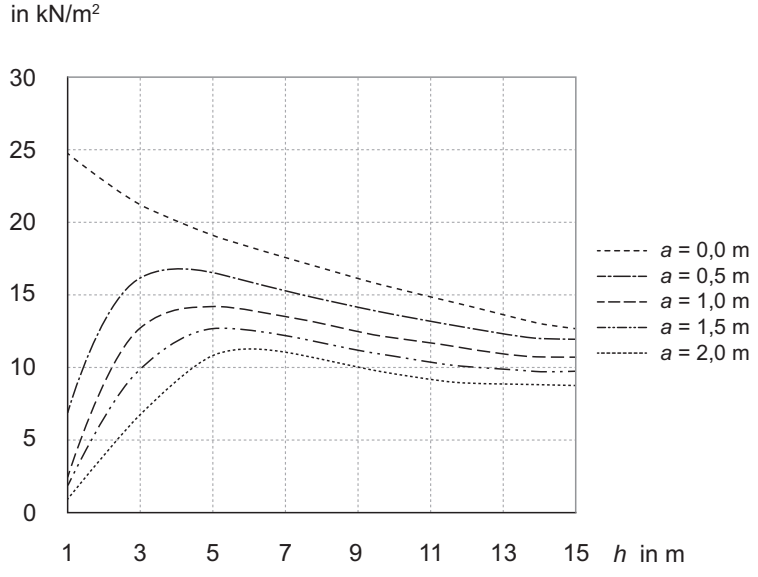
Laststellung		Q_{ki} in kN	q_{ki} in kN/m^2
Fahrstreifen 1	(i = 1)	300	9,0
Fahrstreifen 2	(i = 2)	200	2,5
Fahrstreifen 3	(i = 3)	–	2,5
Übrige Fahrstreifen	(i > 3)	–	2,5
Restfläche	(i = r)	–	2,5

10.2.2.8 Das Lastmodell 1 ist für die Ermittlung des infolge der Strassenlasten auf Stützbauwerke wirkenden Erddrucks nicht anwendbar. Dieser kann vereinfachend anhand einer konstant verteilten, unendlichen vertikalen Flächenlast q_{Ek} gemäss Figur 12 ermittelt werden.

Figur 12 Anordnung und charakteristischer Wert der Flächenlast q_{Ek} für die Ermittlung des infolge der Strassenlasten auf Stützbauwerke wirkenden Erddrucks



a: Breite der dem Strassenverkehr nicht zugänglichen Fläche
h: Höhe ab Nachweisquerschnitt bis zur Strassenverkehrsfläche
q_{Ek}: charakteristischer Wert der Flächenlast für die Ermittlung des infolge der Strassenlasten auf Stützbauwerke wirkenden Erddrucks



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

10.2.3 Lastmodell 3

Das Lastmodell 3 beinhaltet konzentrierte und gleichmässig verteilte Lasten zur Modellierung von Schwertransporten auf Verkehrsachsen für Ausnahmetransporte. Detaillierte Angaben sind SIA 261/1 zu entnehmen.

10.2.4 Anfahr- und Bremskräfte

10.2.4.1 Anfahr- und Bremskräfte werden durch horizontale, auf der Höhe der Fahrbahnoberfläche wirkende Kräfte QA_k bzw. QB_k modelliert.

10.2.4.2 Die charakteristischen Werte QA_k und QB_k setzen sich aus Anteilen zusammen, die zu den Lasten des Lastmodells 1 auf dem fiktiven Fahrstreifen 1 proportional sind:

$$QA_k = QB_k = 1{,}2 \cdot \alpha_{Q1} \cdot Q_{k1} + 0{,}1 \cdot \alpha_{q1} \cdot q_{k1} \cdot b_1 \cdot l \tag{20}$$

Dabei ist die Bedingung $QA_k = QB_k \leq 900$ kN einzuhalten. b_1 und l bezeichnen die Breite des fiktiven Fahrstreifens 1 und die Länge des Tragwerks bzw. die Distanz zwischen den Dilatationsfugen des untersuchten Tragwerksabschnitts.

10.2.4.3 Die Anfahr- und Bremskräfte sind im Allgemeinen in der Achse des fiktiven Fahrstreifens 1 wirkend anzunehmen. Sofern die Exzentrizität keinen massgebenden Einfluss auf die Beanspruchung des Tragwerks hat, darf die Wirkungslinie als mit der Fahrbahnachse zusammenfallend angenommen werden.

10.2.5 Zentrifugalkräfte und Kräfte in Querrichtung

10.2.5.1 Im Allgemeinen sind Zentrifugalkräfte und Kräfte in Querrichtung von untergeordneter Bedeutung. Können sich aus ihrer Wirkung nennenswerte Beanspruchungen ergeben, so sind die folgenden Bestimmungen anzuwenden.

10.2.5.2 Zentrifugalkräfte QZ_k sind in radialer Richtung auf der Höhe der Fahrbahnoberfläche wirkend und an beliebiger Stelle des gekrümmten Tragwerksabschnitts anzunehmen.

10.2.5.3 Der charakteristische Wert QZ_k ist proportional zur Lastsumme $Q_v = \sum \alpha_{Qi} \cdot (2 \cdot Q_{ki})$ aller Achslastgruppen aus Lastmodell 1 in Rechnung zu stellen und in Abhängigkeit des Krümmungsradius r gemäss Tabelle 11 zu ermitteln.

10.2.5.4 Mit der Bremskraft QB_k in Längsrichtung ist eine gleichzeitig wirkende Kraft mit einem charakteristischen Wert von $0{,}25 \cdot QB_k$ in Querrichtung in Rechnung zu stellen.

Tabelle 11 Charakteristische Werte der Zentrifugalkräfte

Krümmungsradius r	QZ_k
$r < 200$ m	$0{,}2 \cdot Q_v$
200 m $\leq r \leq$ 1500 m	$Q_v \cdot (40\ \text{m}/r)$
$r >$ 1500 m	0

10.2.6 Einwirkungsgruppen

10.2.6.1 Das Lastmodell 1 ist als gleichzeitig mit den horizontalen Kräften wirkend anzunehmen.

10.2.6.2 Das Lastmodell 3 ist nicht als gleichzeitig mit den horizontalen Kräften wirkend anzunehmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

10.3 Beiwerte

10.3.1 Die Einwirkungen auf Tragwerke für Strassen sind von der Verkehrszusammensetzung, von der Verkehrsdichte, und von der Staufrequenz abhängig. Diese Einflüsse können bei Lastmodell 1 durch die Beiwerte α_{Qi}, α_{qi} und α_{qr} erfasst werden.

10.3.2 Im Normalfall sind die Beiwerte α_{Qi}, α_{qi} und α_{qr} mit dem Wert 0,9 in Rechnung zu stellen.

10.3.3 Bei Tragwerken für Strassen von untergeordneter Bedeutung mit einer Fahrbahnbreite bis 6 m dürfen die Beiwerte α_{Qi}, α_{qi} und α_{qr} in Absprache mit der Bauherrschaft bzw. der Aufsichtsbehörde reduziert werden. Der Wert 0,65 darf nicht unterschritten werden.

10.3.4 In der Nähe von Fahrbahnübergängen ist eine Erhöhung der Achslasten aufgrund verstärkter dynamischer Einwirkungen zu berücksichtigen. Die Erhöhung ist bis zu einem Abstand von 3 m vom Fahrbahnübergang mit einem dynamischen Beiwert von Φ = 1,3 in Rechnung zu stellen.

10.3.5 Für den auf Stützbauwerke infolge der Strassenlasten wirkenden Erddruck sind die Beiwerte α_{Qi}, α_{qi} und α_{qr} mit 1,0 in Rechnung zu stellen.

10.4 Ermüdung

10.4.1 Allgemeines

10.4.1.1 Bei Tragwerken für Strassen sind im Allgemeinen einzelne Tragelemente, die Lastwechseln ausgesetzt sind, auf Ermüdung zu untersuchen.

10.4.1.2 Die Lastwechselzahl ist in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer und dem zu erwartenden Verkehrsvolumen zu ermitteln.

10.4.1.3 Sofern die Nutzungsdauer in der Nutzungsvereinbarung nicht anders festgelegt wird, ist sie mit 100 Jahren in Rechnung zu stellen.

10.4.1.4 Wenn keine genauen Angaben über das zu erwartende Verkehrsvolumen zur Verfügung stehen, kann dieses mit den Richtwerten in Tabelle 12 berücksichtigt werden.

10.4.1.5 Die Einflüsse des zu erwartenden Verkehrsvolumens, des Lastspektrums und der geplanten Nutzungsdauer können mit dem Schadensäquivalenzfaktor gemäss Anhang G berücksichtigt werden.

Tabelle 12 Richtwerte der Lastwagenfrequenz

Strassenkategorie	Beispiel	Anzahl Fahrzeuge über 3,5 t pro Jahr, Fahrtrichtung und Schwerverkehrsstreifen nach SN EN 1991-2	Anzahl Fahrzeuge über 3,5 t pro Jahr, Fahrtrichtung und Schwerverkehrsstreifen in der Schweiz [1)]
1	Nationalstrassen	2 000 000	1 400 000
2	Hauptstrassen	500 000	350 000
3	Sammelstrassen	125 000	87 500
4	Erschliessungs-strassen	50 000	35 000

[1)] Der europäische Verkehr entspricht Extremwerten. Diese Werte sind um 30% reduziert, um das Verkehrsvolumen in der Schweiz abzudecken und die Schadensäquivalenzfaktoren zu berechnen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

10.4.2 **Ermüdungslastmodell**

10.4.2.1 Für den Nachweis der Tragsicherheit hinsichtlich Ermüdung sind die Lasten des Lastmodells 1 zu verwenden. Dabei sind nur die Achslasten mit $\alpha_{Q1} \cdot Q_{ki}$ zur Ermittlung der maximalen bzw. minimalen Beanspruchung in Rechnung zu stellen. Es ist zweckmässig, die Achslasten symmetrisch zur Achse der rechten Fahrspur anzuordnen, deren Lage in der Nutzungsvereinbarung definiert ist. Die Verwendung des Pannenstreifens als Fahrstreifen ist nur in Ausnahmefällen zu berücksichtigen.

10.4.2.2 Bei gegenseitigem Verkehr oder bei Brücken mit mehreren getrennten Fahrstreifen ist der Schadensäquivalenz-Teilfaktor λ_4 mit den Achslasten des fiktiven Fahrstreifens 1 für jeden zusätzlichen Fahrstreifen zu ermitteln.

10.4.2.3 In der Nähe von Fahrbahnübergängen ist eine Erhöhung der Achslasten gemäss 10.3.4 zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

11 NORMALSPURBAHNVERKEHR

11.1 Allgemeines

11.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für Lasten und Kräfte, die aus der normalen Nutzung durch Bahnverkehr mit einer Spurweite von 1435 mm und bis zu einer Ausbaugeschwindigkeit von 200 km/h hervorgerufen werden. Diese sind als freie veränderliche Einwirkungen zu behandeln.

11.1.2 Das Entgleisen von Schienenfahrzeugen ist als aussergewöhnliche Bemessungssituation gemäss 11.5 zu betrachten.

11.1.3 Der Anprall von Schienenfahrzeugen ist als aussergewöhnliche Bemessungssituation gemäss Kapitel 14 zu berücksichtigen.

11.1.4 Die Einwirkungen infolge Bahnverkehrs sind unter Verwendung der nachfolgend dargestellten Lastmodelle als Einwirkungsgruppen zu berücksichtigen. Sie sind in ungünstigster Stellung wirkend anzunehmen. Einwirkungen, die entlastend wirken, sind zu vernachlässigen.

11.1.5 Die dynamischen Wirkungen des Bahnverkehrs sind durch den dynamischen Beiwert Φ gemäss 11.3.1 in Rechnung zu stellen.

11.1.6 Die Zusammensetzung des Bahnverkehrs auf einer Strecke ist durch die Klassifizierung der Einwirkungen mit dem Beiwert α gemäss 11.3.3 zu berücksichtigen.

11.1.7 Das Tragwerk ist für die geplante Anzahl und Lage von Gleisen zu bemessen. Alternative Gleislagen sind zusammen mit der Anzahl der Gleise und der zugehörigen Belegung in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten und entsprechend zu berücksichtigen.

11.1.8 Abweichungen der Gleisachse von der planmässigen Lage sowie ungleiche Verteilungen der Radlasten auf die Schienen sind gemäss 11.2.6 zu berücksichtigen. Die lastverteilende Wirkung des Bahnoberbaus darf gemäss 11.2.6 berücksichtigt werden.

11.1.9 Folgende Lastmodelle sind in Absprache mit der Aufsichtsbehörde festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten:
- Lastmodelle für Anschluss- und Mehrschienengleise,
- Lastmodelle für strassenbahnähnliche Bahnen sowie für Spezialbahnen, wie Zahnrad-, Standseil- und Museumsbahnen.

11.1.10 Belastungsversuche sind in Absprache mit der Aufsichtsbehörde zu planen und durchzuführen.

11.1.11 Lastmodelle für Ausbaugeschwindigkeiten grösser als 200 km/h sind in Absprache mit der Aufsichtsbehörde festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten.

11.1.12 Aerodynamische Kräfte aus Bahnbetrieb für Ausbaugeschwindigkeiten grösser als 200 km/h sind für Tragwerke in unmittelbarer Nähe des Gleises zu berücksichtigen. Sie sind in Absprache mit der Aufsichtsbehörde festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten.

11.1.13 Die nachfolgend dargestellten Lastmodelle sind nicht für die Dimensionierung von Gleiselementen zu verwenden.

11.2 Lastmodelle und charakteristische Werte

11.2.1 Bahnverkehrslasten

11.2.1.1 Die Bahnverkehrslasten sind mit den drei in Figur 13 und Tabelle 13 dargestellten Lastmodellen zu berücksichtigen:
- Lastmodell 1 repräsentiert die statische Wirkung von normalem Bahnverkehr,
- Lastmodell 2 repräsentiert die statische Wirkung von normalem Bahnverkehr auf durchlaufende Träger,
- Lastmodell 3 repräsentiert die statische Wirkung von schwerem Bahnverkehr.

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

11.2.1.2 Die Aufsichtsbehörde bezeichnet die Strecken, auf denen das Lastmodell 3 nicht berücksichtigt werden muss.

11.2.1.3 Das Lastmodell 2 ist nur einmal pro Gleis, das Lastmodell 3 nur einmal pro Tragwerk in Rechnung zu stellen.

11.2.1.4 Die charakteristischen Werte der Bahnverkehrslasten gemäss Figur 13 sind mit dem dynamischen Beiwert Φ gemäss 11.3.1 zu multiplizieren.

Figur 13 Lastmodelle für Normalspur (Abmessungen in m)

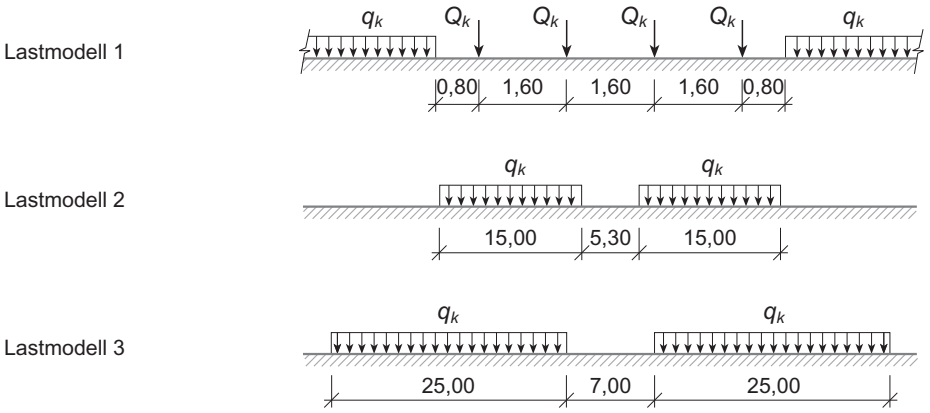


Tabelle 13 Charakteristische Werte der Bahnverkehrslasten für Normalspur

Lastmodell	Q_k in kN	q_k in kN/m
1	250	80
2	–	133
3	–	150

11.2.1.5 Zur Berechnung von Erddrücken infolge Bahnverkehr unter oder nahe bei den Gleisen dürfen die Lastmodelle 1, 2 oder 3 gleichmässig verteilt über die Breite von 3,0 m und in einer Tiefe von 0,7 m unter der Fahrebene angenommen werden. Der dynamische Beiwert darf vernachlässigt werden.

11.2.2 Anfahr- und Bremskräfte

11.2.2.1 Anfahr- und Bremskräfte wirken in der Gleisachse auf der Höhe der Fahrebene und sind als über die Länge l, auf der die Bahnverkehrslasten wirken, gleichmässig verteilt anzunehmen.

11.2.2.2 Die charakteristischen Werte QA_k und QB_k der Anfahr- und Bremskräfte sind mithilfe von Tabelle 14 zu bestimmen. Die Werte gelten für Tragwerke mit allen Oberbau- und Gleisarten, z. B. Langschienen oder verlaschte Schienen mit und ohne Dilatationsvorrichtung. Bei Sonderkonstruktionen, wie Schiebebühnen und beweglichen Brücken, sind die Werte um 25% zu erhöhen.

Tabelle 14 Charakteristische Werte der Anfahr- und Bremskräfte für Normalspur (Länge l in m)

Lastmodell	QA_k in kN	QB_k in kN
1	$33 \cdot l \leq 1000$	$20 \cdot l \leq 6000$
2	$33 \cdot l \leq 1000$	$20 \cdot l$
3	$33 \cdot l \leq 1000$	$35 \cdot l$

11.2.2.3 Für Tragwerke mit einer Länge l über 300 m sind die charakteristischen Werte der Bremskräfte in Absprache mit der Aufsichtsbehörde festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

11.2.3 Schlingerkraft

11.2.3.1 Die Wirkung von Seitenstössen, die durch Schlingerbewegungen der Fahrzeuge verursacht werden, ist mit einer horizontalen Einzelkraft zu berücksichtigen, die in ungünstigster Stellung auf der Höhe der Fahrebene quer zur Gleisachse angreift. Eine Lastverteilung durch den Schienen-Schwellen-Rahmen darf analog zu Figur 14 berücksichtigt werden.

11.2.3.2 Der charakteristische Wert QS_k der Schlingerkraft beträgt 100 kN.

11.2.4 Zentrifugalkraft

11.2.4.1 Bei gekrümmter Streckenführung ist die Wirkung der Zentrifugalkraft zu berücksichtigen.

11.2.4.2 Die Zentrifugalkraft ist in radialer Richtung auf einer Höhe von h_{QZ} = 1,8 m über der Fahrebene anzunehmen.

11.2.4.3 Der charakteristische Wert der Zentrifugalkraft ist in Abhängigkeit der charakteristischen Werte der Bahnverkehrslasten Q_k bzw. q_k gemäss Figur 13 und Tabelle 13 zu bestimmen:

$$QZ_k = \frac{\eta \cdot v^2 \cdot Q_k}{r \cdot g} \tag{21}$$

$$qZ_k = \frac{\eta \cdot v^2 \cdot q_k}{r \cdot g} \tag{22}$$

Dabei bezeichnen g die Erdbeschleunigung (9,81 m/s^2), r den Krümmungsradius (in m), v die Ausbaugeschwindigkeit (in m/s) und η den Reduktionsbeiwert gemäss 11.3.2.

11.2.4.4 Die Ausbaugeschwindigkeit ist in Absprache mit der Aufsichtsbehörde festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten. Für das Lastmodell 3 beträgt sie höchstens 80 km/h (22,2 m/s).

11.2.4.5 Für Strecken mit einer Ausbaugeschwindigkeit von mehr als 120 km/h sind folgende Annahmen zu unterscheiden:
- das mit dem Beiwert α multiplizierte Lastmodell 1 bzw. Lastmodell 2 zusammen mit den Zentrifugalkräften bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h,
- das mit dem Beiwert η multiplizierte Lastmodell 1 bzw. Lastmodell 2 zusammen mit den Zentrifugalkräften bei der festgelegten Ausbaugeschwindigkeit.

11.2.5 Einwirkungsgruppen

11.2.5.1 Bahnverkehrslasten und zugehörige Anfahr-, Brems-, Schlinger- und Zentrifugalkräfte sind als Einwirkungsgruppen zu behandeln. Die bei der Bemessung zu berücksichtigenden Einwirkungsgruppen sind aufgrund der folgenden Bestimmungen in Absprache mit der Aufsichtsbehörde festzulegen.

11.2.5.2 Bei der Bemessung zweispuriger Tragwerke sind die Bahnverkehrslasten wie folgt anzuordnen:
- auf beiden Gleisen das Lastmodell 1 oder das Lastmodell 2,
- auf einem Gleis das Lastmodell 1 und auf dem andern Gleis das Lastmodell 2,
- auf einem Gleis gegebenenfalls das Lastmodell 3 und auf dem andern Gleis das Lastmodell 1 bzw. das Lastmodell 2,
- auf zwei Gleisen die Anfahr- oder Bremskraft, wenn die gleiche Fahrtrichtung erlaubt ist,
- auf einem Gleis die Anfahrkraft und auf dem anderen Gleis die Bremskraft, wenn die gleiche Fahrtrichtung nicht erlaubt ist.

11.2.5.3 Bei der Bemessung von Tragwerken mit drei oder mehr Gleisen sind die Einwirkungen in Absprache mit der Aufsichtsbehörde festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten.

11.2.5.4 Werden Anfahr- oder Bremskräfte mit dem charakteristischen Wert in Rechnung gestellt, sind Schlinger- und Zentrifugalkräfte mit 50% des charakteristischen Werts zu berücksichtigen.

11.2.5.5 Werden die Schlinger- und Zentrifugalkräfte mit dem charakteristischen Wert in Rechnung gestellt, sind die Anfahr- und Bremskräfte mit 50% des charakteristischen Werts zu berücksichtigen.

11.2.5.6 Bei gekrümmter Streckenführung sind auch Langsamfahrten zu berücksichtigen. Dabei sind die Bahnverkehrslasten ohne Zentrifugalkräfte in Rechnung zu stellen.

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

11.2.6 **Lastexzentrizität und Lastverteilung auf Schienen, Schwellen und Schotter**

11.2.6.1 Bei Tragwerken mit Schotterbett ist eine Abweichung der Gleisachse von der planmässigen Lage von ±100 mm zu berücksichtigen.

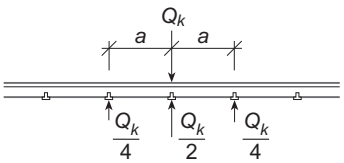
11.2.6.2 Bei den Lastmodellen 1 und 2 ist eine Exzentrizität der Achslast von $^1/_{18}$ der Spurweite infolge ungleichmässiger Beladung der Bahnfahrzeuge zu berücksichtigen. Für das Lastmodell 3 muss keine Exzentrizität berücksichtigt werden.

11.2.6.3 Durch Gleisüberhöhung sowie durch Zentrifugal- und Windkräfte verursachte Exzentrizitäten der Achslasten sind gemäss Figur 14 zu berücksichtigen und jenen gemäss 11.2.6.1 und 11.2.6.2 zu überlagern.

11.2.6.4 Die Lastverteilung durch Schienen, Schwellen und Schotter darf gemäss Figur 14 berücksichtigt werden. Günstigere Lastverteilungen, die sich aus der Elastizität der Gleisbettung nachweisen lassen, sind zulässig.

Figur 14 Lastverteilende Wirkung des Bahnoberbaus und Exzentrizität der Lasten

a) Schiene

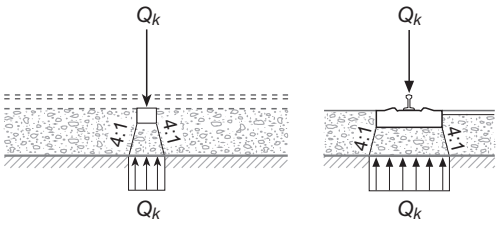


a = Abstand der Schienenstützpunkte

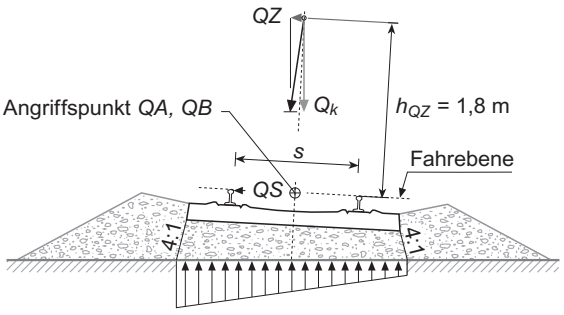
b) einbetonierte Rillenschienen



c) Schwellen und Schotterbett



d) Angriffspunkt und Einwirkungen



11.3 Beiwerte

11.3.1 **Dynamischer Beiwert**

11.3.1.1 Dynamische Effekte infolge von Unregelmässigkeiten in Gleis- und Rollmaterial sind mit dem dynamischen Beiwert

$$\Phi = \frac{1{,}44}{\sqrt{l_\Phi} - 0{,}2} + 0{,}82 \qquad (1 \le \Phi \le 1{,}67) \tag{23}$$

zu berücksichtigen. Dabei bezeichnet l_Φ (in m) die mithilfe von Tabelle 15 zu bestimmende massgebende Länge.

11.3.1.2 Wenn sich die Beanspruchung eines Bauteils aus den Anteilen mehrerer Tragfunktionen zusammensetzt, gilt für jeden Anteil die für die entsprechende Tragfunktion massgebende Länge.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

11.3.1.3 Bei Gewölbe- und Betonbrücken jeder Bauart mit einer Überschüttungshöhe h von mehr als 1 m darf der dynamische Beiwert wie folgt reduziert werden:

$$\Phi_{red} = \Phi - \frac{h - 1}{10} \geq 1 \qquad (24)$$

Dabei bezeichnet h (in m) die Überschüttungshöhe einschliesslich Schotterbett bis Schwellenoberkante, bei Gewölben bis zum Gewölbescheitelpunkt.

11.3.1.4 Für die Anfahr- Brems-, Schlinger-, und Zentrifugalkräfte ist der dynamische Beiwert nicht zu berücksichtigen.

11.3.1.5 Für die Entgleisungslastmodelle 1 und 2 beträgt der dynamische Beiwert $\Phi = 1{,}0$.

11.3.1.6 Für Stützen mit einer Schlankheit $\lambda < 30$ sowie für Widerlager, Fundationen, Stützmauern und Sohldrücke darf $\Phi = 1$ gesetzt werden.

Tabelle 15 Massgebende Längen zur Bestimmung des dynamischen Beiwerts

Fall	Bauteil	Massgebende Länge l_Φ
	Längsrichtung	
1	Einfache Balken und Einfeldplatten	Spannweite in Haupttragrichtung
2	Mehrfeldträger und -platten über n Spannweiten	$l_\Phi = \frac{\sum l_i \cdot k}{n}$ $(k = 1 + 0{,}1 \cdot n \leq 1{,}5)$
3	Bogenträger, versteifte Stabbogen	Halbe Spannweite
4	Einfeldrahmen	$l_\Phi = \frac{1{,}3 \cdot (l_{s1} + l_r + l_{s2})}{3}$
5	Mehrfeldrahmen	Wie Fall 2, Randstiele als zusätzliche Felder
	Querrichtung	
	Stahlfahrbahn mit Längs- und Querrippen (orthotrope Platten mit Schotterbett)	
6	Fahrbahnplatte in beide Richtungen	Dreifacher Querträgerabstand
7	Längsrippen mit Auskragungen bis 0,5 m Länge	Dreifacher Querträgerabstand
8	Querträger	Doppelte Länge des Querträgers
	Stahlfahrbahn ohne Längsrippen (orthotrope Platten mit Schotterbett)	
9	Fahrbahnplatte in beide Richtungen	Doppelter Querträgerabstand plus 3 m
10	Querträger	Doppelter Querträgerabstand plus 3 m
	Betonfahrbahn (mit Schotterbett)	
11	Fahrbahnplatte als Teil eines Kastenträgers	Dreifacher Abstand zwischen den Stegen
12	Kragarm der Fahrbahnplatte	Dreifacher Abstand zwischen den Stegen
13	Trogbrücken mit quergespannter Fahrbahn	Zweifache Spannweite der Fahrbahnplatte plus 3 m
14	Trogbrücken mit längsgespannter Fahrbahn	Zweifache Spannweite der Fahrbahnplatte oder Spannweite der Längsträger (der kleinere Wert ist massgebend)
	Vertikalrichtung	
15	Hängestangen versteifter Stabbogen	Vierfacher Abstand der Hängestangen in Längsrichtung
16	Stützen, Lager, Zuganker, Gelenke	Analog Fall 1 bis 5

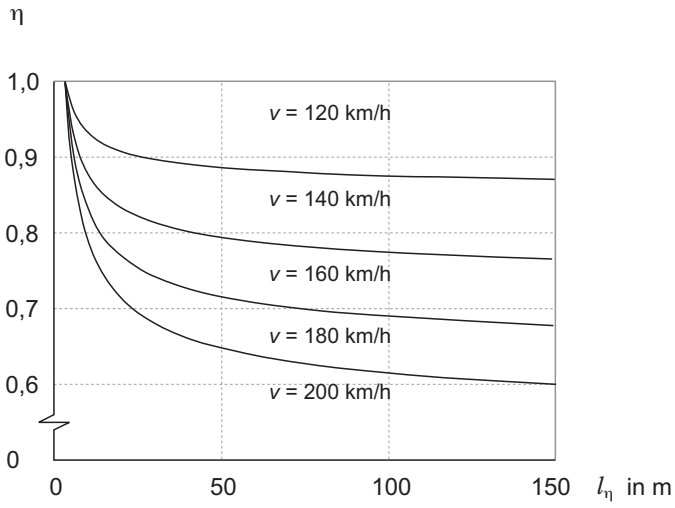
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

11.3.2 **Reduktionsbeiwert für Zentrifugalkräfte**

Bei örtlich zugelassenen Geschwindigkeiten von v > 120 km/h darf die Zentrifugalkraft mit dem Beiwert η gemäss Figur 15 reduziert werden. Dabei bezeichnet l_η die Länge des belasteten Gleisbogens.

Figur 15 Reduktionsbeiwert für die Ermittlung der Zentrifugalkräfte



11.3.3 **Beiwert zur Klassifizierung der Normlastmodelle**

11.3.3.1 Der Beiwert α beträgt im Normalfall 1,33. Eine Reduktion bis zu einem Wert α = 1 ist in Absprache mit der Aufsichtsbehörde möglich, solange sie aufgrund entsprechender Untersuchungen begründet ist. Reduzierte Werte von α sind in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten.

11.3.3.2 Alle Lasten und Kräfte einer Einwirkungsgruppe sind mit dem gleichen Beiwert α zu multiplizieren. Die Lastmodelle 1 und 2, die zugehörigen Anfahr-, Brems-, Zentrifugal- und Schlingerkräfte, die Entgleisungslastmodelle sowie die Erddrücke aus Bahnverkehr sind mit α zu multiplizieren. Das Lastmodell 3 wird nicht klassifiziert α = 1,0.

11.4 Ermüdung

11.4.1 **Allgemeines**

11.4.1.1 Bei Tragwerken für Bahnen sind alle Tragelemente, die Lastwechseln ausgesetzt sind, auf Ermüdung zu untersuchen.

11.4.1.2 Die Verkehrszusammenstellung entspricht dem «Regelverkehr mit Achslasten ≤ 22,5 t» gemäss SN EN 1991-2. Das Standardverkehrsvolumen pro Jahr und Gleis beträgt $25 \cdot 10^6$ t. Eine Differenz des Verkehrsvolumens ist gemäss Anhang G zu berücksichtigen. Angaben zum Verkehrsvolumen auf dem Schweizer Normalspurbahnnetz enthält G.3.2.

11.4.1.3 Sofern die Nutzungsdauer in der Nutzungsvereinbarung nicht anders festgelegt wird, ist sie mit 100 Jahren in Rechnung zu stellen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

11.4.2 Ermüdungslastmodell

11.4.2.1 Für den Nachweis der Tragsicherheit hinsichtlich Ermüdung ist das Lastmodell 1 zu verwenden. Die charakteristischen Werte sind mit dem dynamischen Beiwert Φ gemäss 11.3.1 und mit α = 1,0 zu multiplizieren. Die Einflüsse der Zentrifugalkräfte sind zu berücksichtigen. Die Schlinger-, Anfahr- und Bremskräfte dürfen in der Regel vernachlässigt werden.

11.4.2.2 Bei mehrspurigen Tragwerken ist das Ermüdungslastmodell auf maximal zwei Gleisen in ungünstiger Laststellung anzuordnen.

11.4.2.3 In besonderen Fällen darf der Ermüdungsnachweis mithilfe eines speziellen, von der Aufsichtsbehörde genehmigten Verkehrsmodells geführt werden. Dieses ist in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten und zu begründen.

11.5 Entgleisung

11.5.1 Allgemeines

11.5.1.1 Tragwerke für Normalspurbahnen sind so zu bemessen, dass ein Entgleisen von Schienenfahrzeugen nicht zu einem Versagen, insbesondere durch Verlust der Gesamtstabilität des Tragwerks, führt. Der Schaden für das Bauwerk ist dabei auf ein Minimum zu begrenzen.

11.5.1.2 Für Tragelemente, die oberhalb der Fahrbahn liegen, sind Massnahmen zur Verhinderung von Beschädigungen vorzusehen. Die Massnahmen sind in Absprache mit der Aufsichtsbehörde festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten.

11.5.2 Entgleisungslastmodelle

11.5.2.1 Die Lasten entgleister Schienenfahrzeuge sind mit den beiden in Figur 16 dargestellten Lastmodellen zu berücksichtigen:

- Entgleisungslastmodell 1 entspricht dem Lastmodell 1 gemäss Figur 13 und repräsentiert entgleiste Schienenfahrzeuge, die im Gleisbereich des Überbaus bleiben,
- Entgleisungslastmodell 2 repräsentiert entgleiste Schienenfahrzeuge, die an der seitlichen Grenze des Fahrbahnbereichs balancieren.

11.5.2.2 Die Entgleisungslastmodelle 1 und 2 sind nicht als gleichzeitig wirkend anzunehmen. Das Entgleisungslastmodell 1 ist für die Betrachtung von Grenzzuständen des Typs 2 gemäss SIA 260 zu verwenden, das Entgleisungslastmodell 2 für die Betrachtung von Grenzzuständen des Typs 1 und des Typs 2.

11.5.2.3 Die Bemessungswerte der Entgleisungslasten sind Tabelle 16 zu entnehmen.

11.5.2.4 Bei mehrspurigen Tragwerken sind neben der Entgleisungslast auf einem Gleis das Lastmodell 3 und allenfalls auf einem weiteren Gleis das Lastmodell 1 bzw. das Lastmodell 2 anzuordnen. Die dynamischen Beiwerte gemäss 11.3.1 und der Beiwert α gemäss 11.3.3 sind zu berücksichtigen.

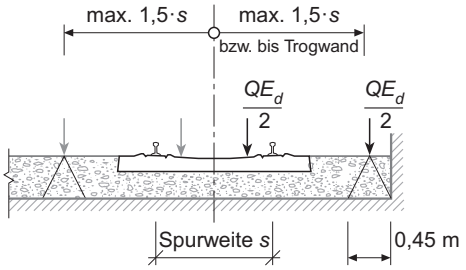
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

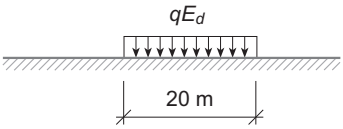
Figur 16 Entgleisungslastmodelle

Entgleisungslastmodell 1

Längsverteilung gemäss Figur 13 (Lastmodell 1)



Entgleisungslastmodell 2



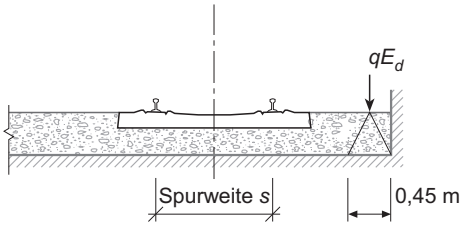


Tabelle 16 Bemessungswerte der Entgleisungslasten für Normalspur

Entgleisungslastmodell			
1		2 Tragwerkslänge $l \geq 20$ m	2 Tragwerkslänge $l \leq 6{,}4$ m
qE_d in kN/m	QE_d in kN	qE_d in kN/m	qE_d in kN/m
110	350	145	220

Für Tragwerkslängen zwischen $l \geq 6{,}40$ m und $l \leq 20$ m dürfen die Bemessungswerte qE_d linear interpoliert werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

12 SCHMALSPURBAHNVERKEHR

12.1 Allgemeines

12.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für Lasten und Kräfte, die aus der normalen Nutzung durch Bahnverkehr mit Spurweiten von 750 mm bis 1200 mm und bis zu einer Ausbaugeschwindigkeit von 120 km/h hervorgerufen werden. Diese sind als freie veränderliche Einwirkungen zu behandeln.

12.1.2 Das Entgleisen von Schienenfahrzeugen ist als aussergewöhnliche Bemessungssituation gemäss 12.5 zu betrachten.

12.1.3 11.1.3 bis 11.1.10 sowie 11.1.13 gelten auch für Schmalspurbahnverkehr.

12.1.4 Lastmodelle für Ausbaugeschwindigkeiten grösser als 120 km/h sind in Absprache mit der Aufsichtsbehörde festzulegen und in der Nutzungsvereinbarung sowie in der Projektbasis festzuhalten.

12.2 Lastmodelle und charakteristische Werte

12.2.1 Bahnverkehrslasten

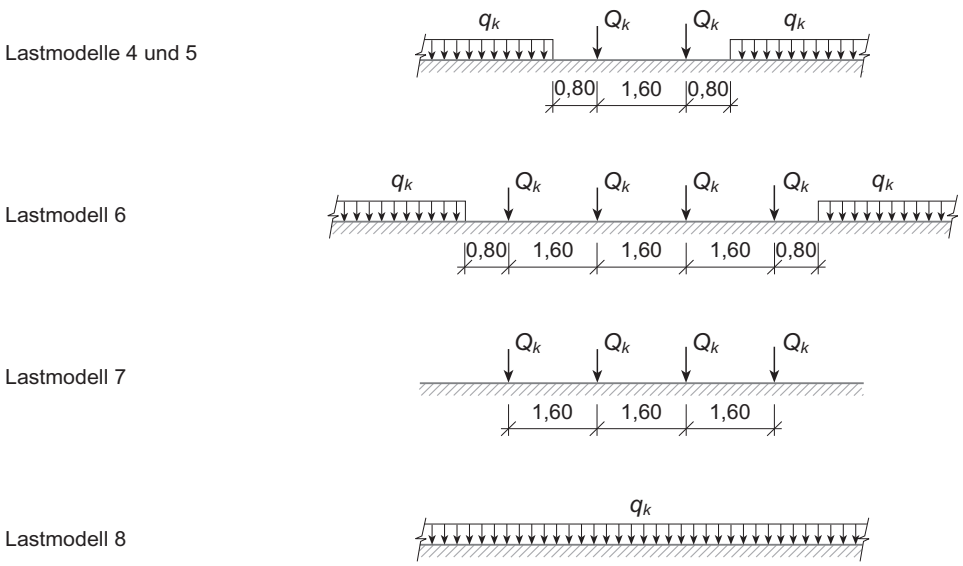
12.2.1.1 Die Bahnverkehrslasten sind mit den fünf in Figur 17 und Tabelle 17 dargestellten Lastmodellen zu berücksichtigen:

- Lastmodell 4 repräsentiert die statische Wirkung von städtischem Verkehr (Lichtraumprofil C und A) oder Agglomerationsverkehr (Lichtraumprofil A),
- Lastmodell 5 repräsentiert die statische Wirkung von lokomotivbespannten Zügen mit oder ohne Rollschemelverkehr (Lichtraumprofil A und B),
- Lastmodelle 6 und 7 repräsentieren die statische Wirkung von Rollbockverkehr (Lichtraumprofil B),
- Lastmodell 8 repräsentiert die statische Wirkung eines leeren Zugs.

12.2.1.2 Die charakteristischen Werte der Lastmodelle 4 bis 7 sind mit dem dynamischen Beiwert Φ gemäss 11.3.1 zu multiplizieren.

12.2.1.3 Das Lastmodell 8 ist nur als Begleiteinwirkung auf einspurigen Strecken in Verbindung mit der Leiteinwirkung Wind zu verwenden.

Figur 17 Lastmodelle für Schmalspur (Abmessungen in m)



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

12.2.1.4 Zur Berechung von Erddrücken infolge Bahnverkehr unter oder nahe bei den Gleisen dürfen die Lastmodelle 4 bis 7 gleichmässig verteilt über eine Breite, die der doppelten Spurweite entspricht, und in einer Tiefe von 0,6 m unter der Fahrebene angenommen werden. Der dynamische Beiwert darf vernachlässigt werden.

Tabelle 17 Charakteristische Werte der Bahnverkehrslasten für Schmalspur

Lastmodell	Q_k in kN	q_k in kN/m
4	130	25
5	160	50
6	160	70
7	200	–
8	–	15

12.2.2 Anfahr- und Bremskräfte

12.2.2.1 11.2.2.1 und 11.2.2.2 gelten auch für Schmalspurbahnverkehr. Die charakteristischen Werte der Anfahr- und Bremskräfte infolge Schmalspurbahnverkehrs sind jedoch mithilfe der Tabelle 18 zu bestimmen.

Tabelle 18 Charakteristische Werte der Anfahr- und Bremskräfte für Schmalspur

Lastmodell	QA_k in kN	QB_k in kN
4	$0{,}3 \cdot (\sum Q_k + q_k \cdot l_q) \leq 250$	$0{,}25 \cdot (\sum Q_k + q_k \cdot l_q) \leq 1250$
5	$0{,}3 \cdot (\sum Q_k + q_k \cdot l_q) \leq 500$	$0{,}25 \cdot (\sum Q_k + q_k \cdot l_q) \leq 2500$
6	$0{,}3 \cdot (\sum Q_k + q_k \cdot l_q) \leq 500$	$0{,}25 \cdot (\sum Q_k + q_k \cdot l_q) \leq 3500$

l_q = Länge, auf der q_k anzusetzen ist

12.2.2.2 11.2.2.3 gilt auch für Schmalspurbahnverkehr, jedoch nur für Tragwerke mit einer Länge l von mehr als 200 m.

12.2.3 Schlingerkraft

12.2.3.1 11.2.3.1 gilt auch für Schmalspurbahnverkehr.

12.2.3.2 Der charakteristische Wert der Schlingerkraft ist abhängig von der Verkehrsart und beträgt:
- Lastmodell 4 $QS_k = 50$ kN
- Lastmodell 5 $QS_k = 60$ kN
- Lastmodelle 6 und 7 $QS_k = 80$ kN.

12.2.4 Zentrifugalkraft

12.2.4.1 11.2.4.1 bis 11.2.4.3 gelten auch für Schmalspurbahnverkehr. Die charakteristischen Werte der entsprechenden Bahnverkehrslasten Q_k bzw. q_k sind jedoch gemäss Figur 17 und Tabelle 17 zu bestimmen.

12.2.4.2 Für die Lastmodelle 6 und 7 darf v mit 60 km/h angenommen werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

12.2.5 **Einwirkungsgruppen**

12.2.5.1 11.2.5.1 und 11.2.5.3 bis 11.2.5.6 gelten auch für Schmalspurbahnverkehr.

12.2.5.2 Bei der Bemessung zweispuriger Tragwerke sind die Bahnverkehrslasten wie folgt anzuordnen:
- auf beiden Gleisen entsprechend der Verkehrsart das Lastmodell 4 und/oder 5,
- auf Strecken mit Rollbockverkehr auf einem Gleis das Lastmodell 6 oder 7 und auf dem zweiten Gleis entsprechend der Verkehrsart das Lastmodell 4 oder 5,
- auf zwei Gleisen die Anfahr- oder Bremskraft, wenn die gleiche Fahrtrichtung erlaubt ist,
- auf einem Gleis die Anfahrkraft und auf dem anderen Gleis die Bremskraft, wenn die gleiche Fahrtrichtung nicht erlaubt ist.

12.2.6 **Lastexzentrizität und Lastverteilung auf Schienen, Schwellen und Schotter**

12.2.6.1 11.2.6.1 gilt auch für Schmalspurbahnverkehr.

12.2.6.2 Bei allen Lastmodellen ist eine Exzentrizität von $^1/_{18}$ der Spurweite infolge ungleichmässiger Beladung der Bahnfahrzeuge zu berücksichtigen.

12.2.6.3 Durch Gleisüberhöhung sowie durch Zentrifugal- und Windkräfte hervorgerufene Exzentrizitäten der Achslasten sind zu berücksichtigen und jenen von 12.2.6.2 zu überlagern.

12.2.6.4 11.2.6.4 gilt auch für Schmalspurbahnverkehr.

12.3 Beiwerte

12.3.1 Dynamischer Beiwert

11.3.1 und 11.3.2 gelten auch für Schmalspurbahnverkehr.

12.3.2 Beiwert zur Klassifizierung der Normlastmodelle

Der Beiwert α zur Klassifizierung der Lastmodelle 4 bis 7 beträgt in der Regel 1,0.

12.4 Ermüdung

12.4.1 Die Bestimmungen von 11.4 gelten sinngemäss auch für Schmalspurbahnverkehr.

12.4.2 Für den Nachweis der Tragsicherheit hinsichtlich Ermüdung sind die Lastmodelle 4 oder 5 zu verwenden. Angaben zu den Verkehrsvolumen für den Schmalspurbahnverkehr enthält Anhang G, siehe G.4.2. Das zu berücksichtigende Verkehrsvolumen ist durch den Infrastrukturbetreiber festzulegen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

12.5 Entgleisung

12.5.1 Die Bestimmungen von 11.5 gelten sinngemäss auch für Schmalspurbahnverkehr.

12.5.2 Die Bemessungswerte der Entgleisungslasten für Schmalspurbahnverkehr sind Tabelle 19 zu entnehmen.

Tabelle 19 Bemessungswerte der Entgleisungslasten für Schmalspur

Lastmodell	Entgleisungslastmodell		
	1		2
	qE_d in kN/m	QE_d in kN	qE_d in kN/m
4	35	180	50 [1)]
5	70	220	80 [1)]
6	100	220	110 [1)]
7	–	280	180 [2)]

[1)] Bemessungswert für Tragwerkslänge ≥ 20 m. Für Tragwerkslängen < 20 m ist der Bemessungswert qE_d mit den 1,4-fachen charakteristischen Werten des jeweiligen Lastmodells und der effektiven Tragwerkslänge zu bestimmen.

[2)] auf 6,5 m Länge.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

13 ABSCHRANKUNGEN

13.1 Allgemeines

13.1.1 Als Abschrankungen für Personen werden im Rahmen dieser Norm Geländer und Brüstungen unterschieden.

13.1.2 Als Abschrankungen für Fahrzeuge werden im Rahmen dieser Norm Leitholme, Leitschranken und Leitmauern unterschieden.

13.1.3 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für Kräfte auf Abschrankungen, die bei normaler Nutzung durch Personen verursacht werden können. Diese Kräfte sind als veränderliche Einwirkungen zu behandeln und als statisch wirkende, gleichmässig verteilte horizontale Kräfte auf der Höhe des Handlaufs des Geländers bzw. der Brüstungskrone (jedoch maximal auf einer Höhe von 1,2 m) anzunehmen.

13.1.4 Durch Fahrzeuge verursachte Kräfte auf Abschrankungen sind als aussergewöhnliche Einwirkungen gemäss Kapitel 14 zu behandeln.

13.2 Charakteristische Werte

13.2.1 Durch Personen verursachte Kräfte auf Abschrankungen in Gebäuden sind von den in Kapitel 8 beschriebenen Kategorien der Nutzflächen abhängig. Ihre charakteristischen Werte q_k sind Tabelle 20 zu entnehmen.

13.2.2 Durch Personen verursachte Kräfte auf Abschrankungen von Brücken und Dienststegen sind unabhängig vom Brückentyp. Ihre charakteristischen Werte q_k sind Tabelle 20 zu entnehmen.

13.2.3 Bei Versammlungsflächen und Brücken ist die Gefährdung durch Menschengedränge projektspezifisch zu beurteilen. q_k ist entsprechend festzulegen und in der Projektbasis festzuhalten.

Tabelle 20 Charakteristische Werte der horizontalen Kräfte auf Abschrankungen für Personen

Bauwerkstyp	Nutzung		q_k in kN/m
Gebäude	Kategorie	Art der Nutzfläche	
	A, B, D	Wohn-, Büro- und Verkaufsflächen	0,8
	C	Versammlungsflächen	1,6 [1)]
	E, F, G	Lager-, Fabrikations-, Park- und Verkehrsflächen	0,8 [2)]
Brücken	alle Verkehrsarten		1,6 [1) 3)]
Dienststege	nicht öffentlich zugänglich		0,4

[1)] q_k muss auf mindestens 3,0 kN/m erhöht werden, wenn ein Menschengedränge möglich ist.
[2)] Für spezielle Nutzungen von Lager- und Fabrikationsflächen ist q_k projektspezifisch festzulegen.
[3)] q_k darf um höchstens 50% reduziert werden, wenn kein Menschengedränge möglich ist.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

14 ANPRALL

14.1 Allgemeines

14.1.1 Einwirkungen infolge Anpralls sind als aussergewöhnliche Einwirkungen zu behandeln.

14.1.2 Die Gefahr eines Anpralls ist beispielsweise gegeben durch:
- Strassen- und Schienenfahrzeuge,
- Schiffe,
- Helikopter und Flugzeuge,
- abstürzende Teile von Maschinen, Geräten und Kranen,
- abstürzende Bauteile,
- Stein-, Block- und Eisschlag.

14.1.3 Nach Möglichkeit sind vorbeugende Massnahmen zu treffen, mit denen die Gefahr eines Anpralls oder dessen Einwirkungen eliminiert oder vermindert werden können, beispielsweise durch Anordnung von Schutzbauwerken oder konzeptionelle Anpassungen des Tragwerks. Die Wirksamkeit von Schutzbauwerken ist nachzuweisen.

14.1.4 Wenn keine Massnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der Gefahr eines Anpralls realisierbar sind und wenn der Ausfall des betroffenen Bauteils zum Einsturz oder zu einer schweren Beschädigung des Gesamttragwerks führen kann, ist ein ausreichender Tragwiderstand zu gewährleisten.

14.1.5 Einwirkungen auf das Tragwerk infolge Anpralls sind von der Masse und der Geschwindigkeit des anprallenden Körpers sowie von der Massenverteilung, dem Verformungsverhalten und den Dämpfungseigenschaften von Körper und Tragwerk abhängig. Mit den folgenden Bestimmungen werden die Einwirkungen infolge Anpralls durch statische Ersatzkräfte modelliert.

14.1.6 Die folgenden Bestimmungen gelten nur für weiche Stösse, bei denen ein wesentlicher Teil der kinetischen Energie durch Verformung des anprallenden Körpers oder einer verformbaren Schutzeinrichtung aufgenommen wird. Harte Stösse können nicht durch statische Ersatzkräfte beschrieben werden.

14.1.7 Dynamische Analysen können erforderlich sein, wenn ein Tragwerksversagen infolge Anpralls schwere Folgeschäden nach sich zieht.

14.1.8 Ersatzkräfte für den Anprall von Schiffen, Helikoptern und Flugzeugen oder von abstürzenden Teilen von Maschinen, Geräten und Kranen oder von abstürzenden Bauteilen sind projektspezifisch festzulegen und in der Projektbasis festzuhalten.

14.2 Anprall von Strassenfahrzeugen

14.2.1 Der Anprall von Strassenfahrzeugen ist zu berücksichtigen, wenn das Tragwerk innerorts näher als 3 m und ausserorts näher als 10 m vom Fahrbahnrand liegt. Diese Abstände sind als Richtwerte zu verstehen. Örtliche Gegebenheiten, beispielsweise steil abfallende Strassenabschnitte und Böschungen sowie enge Kurven, sind besonders zu beachten. Des Weiteren sind die Vorgaben der VSS 40561 (Passive Sicherheit im Strassenraum – Fahrzeugrückhaltesysteme) zu beachten.

14.2.2 Die Grundwerte der Anprallkräfte von Strassenfahrzeugen Q_{0d} sind in Tabelle 21 enthalten und jene für Anprall von Fahrzeugaufbauten und Ladungen in 14.2.7. Sofern diese Grundwerte nicht reduziert oder erhöht werden können bzw. müssen, gelten sie als Bemessungswerte Q_d der Anprallkräfte.

14.2.3 Durch den Einsatz von gemäss der SN EN 1317-1 zugelassenen und gemäss VSS 40561 angeordneten Fahrzeugrückhaltesystemen (wie z. B. Systeme 66 oder 68 gemäss der Richtlinie für Fahrzeugrückhaltesysteme des Bundesamtes für Strassen) können die Grundwerte der Anprallkräfte Q_{0d} von Strassenfahrzeugen in Abstimmung mit der Bauherrschaft bzw. der Aufsichtsbehörde reduziert werden. Die reduzierten Werte gelten dann als Bemessungswerte Q_d der Anprallkräfte.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 21 Grundwerte der Anprallkräfte von Strassenfahrzeugen

Bau-werkstyp	Nutzung	Frontaler Anprall	Seitlicher Anprall
		$Q_{0d,x}$ in kN [1]	$Q_{0d,y}$ in kN [1]
Strasse	Ausserorts	1000	500
	Innerorts	750	300

[1] *x* in Fahrtrichtung, *y* senkrecht zur Fahrtrichtung wirkend.

14.2.4 Eine Erhöhung der Grundwerte der Anprallkräfte Q_{0d} ist zu prüfen, wenn eine normkonforme Absicherung mit Fahrzeugrückhaltesystemen nicht möglich ist und/oder das Tragwerk als ausserordentlich gefährdet einzustufen ist. Detaillierte Angaben sind der Richtlinie für Anprall von Strassenfahrzeugen auf Bauwerksteile von Kunstbauten des Bundesamtes für Strassen zu entnehmen. Die erhöhten Werte gelten dann als Bemessungswerte Q_d der Anprallkräfte.

14.2.5 Die Anprallkraft ist in horizontaler Richtung wirkend anzunehmen und auf einer rechteckigen Fläche mit einer Höhe von 0,4 m und einer Breite von 1,50 m (bzw. der Breite des Bauteils, falls kleiner) gleichmässig zu verteilen.

14.2.6 Die Anprallkraft auf Strassen ist auf der ungünstigsten Höhe zwischen 0,75 m und 1,5 m über der Fahrbahn anzunehmen.

14.2.7 Die Wirkung des Anpralls von Fahrzeugaufbauten und Ladungen auf über der Fahrbahn liegende Tragwerke ist durch folgende Grundwerte der Anprallkräfte zu berücksichtigen:
– frontaler Anprall $Q_{0hd,x}$ = 500 kN
– seitlicher Anprall $Q_{0hd,y}$ = 60 kN.

Die Anprallkraft ist gemäss 14.2.5 wirkend anzunehmen und bis zu einer lichten Höhe von 6,0 m über der Fahrbahn zu berücksichtigen. Für lichte Höhen zwischen 5,0 m und 6,0 m dürfen die Anprallkräfte linear auf null reduziert werden.

In Gebäuden ist die Anprallkraft nicht grösser als die in Tabelle 22 für die entsprechende Nutzung angegebenen Bemessungswerte der Anprallkräfte in Rechnung zu stellen.

14.2.8 Die Anprallkraft in Gebäuden ist im Allgemeinen auf 0,6 m Höhe über der Fahrbahn in ungünstigster Richtung wirkend anzunehmen. Die Anprallkraft von Fahrzeugen über 3,5 t ist auf einer Höhe von 1,2 m wirkend anzunehmen. Es gelten die in Tabelle 22 enthaltenen Bemessungswerte Q_{gd} der Anprallkräfte.

Tabelle 22 Bemessungswerte der Anprallkräfte von Strassenfahrzeugen in Gebäuden

Bau-werkstyp	Nutzung		Frontaler Anprall	Seitlicher Anprall
			$Q_{gd,x}$ in kN [1]	$Q_{gd,y}$ in kN [1]
Gebäude	E [3]	Lager- und Fabrikationsflächen	[2]	
	F [3]	Park- und Verkehrsflächen für Fahrzeuge unter 3,5 t	60	
	G [3]	Park- und Verkehrsflächen für Fahrzeuge von 3,5 t bis 16 t	180	

[1] *x* in Fahrtrichtung, *y* senkrecht zur Fahrtrichtung wirkend.

[2] Q_{gd} und die Höhe der Kraft über der Fahrbahn sind projektspezifisch festzulegen. Für Gabelstapler gilt ohne genauere Untersuchungen $Q_{gd} = 5 \cdot G_k$, wobei G_k den charakteristischen Wert der Gesamtlast des beladenen Fahrzeugs bezeichnet.

[3] Kategorien der Nutzflächen gemäss Kapitel 8.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

14.3 Anprall von Schienenfahrzeugen

14.3.1 Der Anprall von Schienenfahrzeugen auf Tragwerke ist zu berücksichtigen, wenn das Tragwerk im Gefahrenbereich entgleisender und vom Gleis abkommender Schienenfahrzeuge liegt. Die Ausdehnung des Gefahrenbereichs ist abhängig von der Ausbaugeschwindigkeit, der Spurweite, dem Vorhandensein von Weichen sowie von der Anzahl Personen, die durch eine Beschädigung des Tragwerks gefährdet sein können.

14.3.2 Für Tragwerke von Bauten, die in der Regel eine geringe bis mittlere Personendichte aufweisen, wie z. B. Strassenbrücken (< 40 000 Fahrzeuge/Tag), Eisenbahnbrücken (< 120 Züge/Tag), Fuss- und Radwegbrücken sowie ein- bis zweigeschossige Gebäude ohne Wohn-, Geschäfts-, und Fabrikationsräume, können der Gefahrenbereich und die Bemessungswerte der Anprallkräfte für Normalspurbahnverkehr der Tabelle 23 entnommen werden, sofern sich innerhalb der kritischen Distanz l_{cr} keine Weichen befinden und die Ausbaugeschwindigkeit höchstens 120 km/h beträgt. Für alle anderen Fälle sind die Einwirkungen aus Anprall von Schienenfahrzeugen dem Anhang Nr. 1 zu den Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV) zu entnehmen.

14.3.3 Die kritische Distanz l_{cr} (in m) beträgt:

$$l_{cr} = \frac{v^2}{80} \tag{25}$$

mit v = Ausbaugeschwindigkeit in km/h

14.3.4 Für Normalspurbahnverkehr ist die Anprallkraft als horizontale Einzelkraft auf 1,8 m Höhe über der mittleren Schienenoberkante anzunehmen. Ihre Komponenten Q_{dx} und Q_{dy} gemäss Tabelle 23 sind gleichmässig verteilt auf Rechteckflächen mit Seitenlängen von 1 m in vertikaler Richtung und 2 m in horizontaler Richtung aufzubringen.

Tabelle 23 Bemessungswerte der Anprallkräfte von Schienenfahrzeugen auf Tragwerke an Bahnstrecken mit Normalspurbahnverkehr gemäss 14.3.2

Bauteil	Abstand a zur Gleisachse in m [1)]	Q_{dx} in kN [2) 3)]	Q_{dy} in kN [2) 3)]
Stützen, Pfeiler, Wände	$3 \le a < 5$	4000	1500

1) Für Tragwerke mit einem Abstand $a > 5$ m müssen keine Anprallkräfte berücksichtigt werden. Der Mindestabstand von 3 m darf nicht unterschritten werden.

2) Q_{dx} parallel zur Gleisachse, Q_{dy} senkrecht zur Gleisachse wirkend.

3) Für Strecken mit Ausbaugeschwindigkeiten bis 60 km/h dürfen die Anprallkräfte um 25% reduziert werden. Für Strecken mit Ausbaugeschwindigkeiten bis 40 km/h dürfen die Anprallkräfte um 50% reduziert werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

15 BRAND

15.1 Allgemeines

15.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für den Brandschutz und die infolge von Brand hervorgerufenen thermischen und mechanischen Einwirkungen.

15.1.2 Die thermische Einwirkung ist als aussergewöhnliche Leiteinwirkung zu behandeln.

15.1.3 Brandbedingte Verformungen und Zwängungen sowie Veränderungen der mechanischen und thermischen Eigenschaften eines Tragwerks und deren Einfluss auf das Tragverhalten sind gemäss den Angaben der SIA 262 bis SIA 266 zu berücksichtigen.

15.2 Brandschutz

15.2.1 Die in der Nutzungsvereinbarung zu umschreibenden Brandschutzziele sind mit einem geeigneten Brandschutzkonzept umzusetzen. Dieses ist in der Projektbasis festzuhalten.

15.2.2 Das Brandschutzkonzept richtet sich nach dem Brandrisiko, der Nutzung des Bauwerks und der Art des Tragwerks. Die Brandschutzmassnahmen sind gemäss den nachfolgenden Bestimmungen zu planen.

15.2.3 Das Brandschutzkonzept ist durch aufeinander abgestimmte bauliche, technische und organisatorische Massnahmen zu realisieren.

Bauliche Massnahmen umfassen:
- Sicherung von Flucht- und Rettungswegen,
- Unterteilung des Gebäudes in Brandabschnitte,
- Verwendung geeigneter Baustoffe,
- Bemessung der Bauteile für ausreichenden Feuerwiderstand,
- Gewährleistung der Löschwasserversorgung ausser- und innerhalb des Gebäudes,
- Anordnung von Zufahrten und Stellplätzen für die Rettungsfahrzeuge.

Technische Massnahmen umfassen zum Beispiel:
- automatische Brandmelde- und Löschanlagen,
- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,
- Gasmeldeanlagen, Blitzschutzanlagen,
- Sicherheitsstromversorgung,
- Rauchschutz-Druckanlage.

Organisatorische Massnahmen umfassen:
- Feuerwehr,
- Wächterdienst (Brandwachen),
- Personalinstruktion,
- Brandfallplanung,
- periodische Überprüfung der im Brandschutzkonzept festgelegten Massnahmen.

15.2.4 Die VKF-Brandschutzvorschriften sind verbindlich.

15.2.5 Brandabschnittsbildende Bauteile müssen so ausgebildet sein, dass sie während der massgebenden Brandeinwirkungsdauer die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern und die Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgewandten Seite begrenzen.

15.2.6 Baustoffe werden über genormte Prüfungen oder andere VKF anerkannte Verfahren klassiert. Massgebende Kriterien sind insbesondere Brand- und Qualmverhalten, brennendes Abtropfen und Korrosivität.

15.2.7 Der Nachweis der Tragsicherheit für die Bemessungssituation Brand kann wahlweise auf folgende Arten erfolgen:
- im Zeitbereich anhand der Feuerwiderstandsdauer,
- im Festigkeitsbereich anhand des Tragwiderstands,
- im Temperaturbereich anhand der kritischen Temperatur.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

15.3 Thermische Einwirkung

15.3.1 Die Wärmefreisetzung bei Brand ist durch nominelle Temperaturzeitkurven (ISO-Normbrandkurve, externe Brandkurve und Hydrokarbon-Brandkurve) oder parameterabhängige Temperaturzeitkurven (Naturbrände) zu berücksichtigen. Die SIA 261/1 enthält die notwendigen Verweisungen.

15.3.2 Ohne genauere Untersuchungen sind die charakteristischen Werte der ISO-Normbrandkurve zu entnehmen.

15.3.3 Wenn Brandversuche oder numerische Brandsimulationen vorliegen, darf die thermische Einwirkung in Absprache mit der Brandschutzbehörde angepasst werden. Die Anwendung von entsprechenden Nachweisverfahren im Brandschutz regeln die VKF-Brandschutzvorschriften.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

16 ERDBEBEN

16.1 Allgemeines

16.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen umschreiben die Erdbebeneinwirkungen und die Grundlagen für eine erdbebengerechte Projektierung von Tragwerken.

16.1.2 Das mit der erdbebengerechten Projektierung angestrebte Schutzziel besteht im Personenschutz, der Schadensbegrenzung und der Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit wichtiger Bauwerke unter der Einwirkung des Bemessungsbebens.

16.1.3 Der Schutzgrad wird durch die Einteilung des Bauwerks in eine Bauwerksklasse (BWK) gemäss 16.3 festgelegt.

16.1.4 Erdbebeneinwirkungen sind als aussergewöhnliche Einwirkungen zu behandeln.

16.1.5 Der Nachweis der Tragsicherheit ist für alle Bauwerksklassen zu erbringen, der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit nur für die Bauwerksklasse III.

16.1.6 Nebst rechnerischen Nachweisen sind konzeptionelle und konstruktive Massnahmen, die das Erdbebenverhalten verbessern, wichtig. Die Grundsätze der erdbebengerechten Projektierung sind bereits in den frühen Phasen der Entwurfsarbeit zu berücksichtigen.

16.1.7 Die Fähigkeit eines Tragwerks, der Erdbebeneinwirkung im nicht linearen Bereich mit Überfestigkeit zu widerstehen, darf gemäss 16.2.4 durch eine Reduktion der elastischen Antwortspektren mit dem Verhaltensbeiwert q berücksichtigt werden. Der Verhaltensbeiwert hängt vom plastischen Verformungsvermögen, der Überfestigkeit und dem Energiedissipationsvermögen des Tragwerks ab und ist gemäss den Angaben der SIA 262 bis SIA 267 anzusetzen.

16.1.8 Je nach Grösse des Verhaltensbeiwerts q wird zwischen nicht-duktilem und duktilem Tragwerksverhalten unterschieden. Erfolgt die Bemessung nach dem duktilen Tragwerksverhalten, sind die entsprechenden, in SIA 262 bis SIA 267 enthaltenen Bestimmungen für die Konzeption und die konstruktive Durchbildung einzuhalten.

16.2 Erdbebeneinwirkungen

16.2.1 Erdbebenzonen

16.2.1.1 Die Schweiz ist gemäss Anhang F in die fünf Erdbebenzonen Z1a, Z1b, Z2, Z3a und Z3b eingeteilt

16.2.1.2 Jeder Erdbebenzone ist ein Bemessungswert der horizontalen Bodenbeschleunigung a_{gd} zugeordnet:
- Z1a $a_{gd} = 0{,}6$ m/s^2
- Z1b $a_{gd} = 0{,}8$ m/s^2
- Z2 $a_{gd} = 1{,}0$ m/s^2
- Z3a $a_{gd} = 1{,}3$ m/s^2
- Z3b $a_{gd} = 1{,}6$ m/s^2.

16.2.1.3 Der Bemessungswert der Bodenbeschleunigung a_{gd} entspricht der maximalen horizontalen Bodenbeschleunigung in Baugrundklasse A bei einer Referenz-Wiederkehrperiode von 475 Jahren.

16.2.2 Baugrund

16.2.2.1 Der Einfluss der Baugrundverhältnisse ist im Allgemeinen durch Einordnung des Bauwerkstandorts in eine der Baugrundklassen gemäss Tabelle 24 zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

16.2.2.2 Für die Baugrundklasse F sowie für Standorte, deren Baugrundverhältnisse nicht gemäss Tabelle 24 eingeordnet werden können, sind sind spektrale Standortstudien zur Bestimmung der Erdbebeneinwirkung erforderlich.

16.2.2.3 Wo eine spektrale Standort- oder Mikrozonierungsstudie von der zuständigen Behörde veröffentlicht wurde, ist diese für die Bestimmung der Erdbebeneinwirkung zu verwenden. Die Anforderungen an solche Studien sind in SIA 261/1 festgelegt.

16.2.2.4 Bei tiefen Gründungen in geschichteten Böden ist die Einordnung in eine Baugrundklasse davon abhängig zu machen, wo die Erdbebenkräfte angreifen. Dabei muss die horizontale seitliche Erdbebeneinwirkung bis an die Terrainoberfläche miteinbezogen werden.

Tabelle 24 Baugrundklassen, Beschreibung des stratigrafischen Profils, Bodenkennwerte und Parameterwerte für das elastische Antwortspektrum sowie das Bemessungsspektrum

Baugrundklasse	Beschreibung des stratigrafischen Profils	$v_{s,30}$ m/s	N_{SPT} Schlagzahl/0,3 m	c_u kN/m^2	S	T_B s	T_C s	T_D s	l_g m
A	Fels oder andere felsähnliche geologische Formation mit höchstens 5 m Lockergestein an der Oberfläche	> 800	–	–	1,00	0,07	0,25	2,0	600
B	Ablagerungen von sehr dichtem Sand, Kies oder sehr steifem Ton mit einer Mächtigkeit von mindestens einigen zehn Metern, gekennzeichnet durch einen allmählichen Anstieg der mechanischen Eigenschaften mit der Tiefe	500 bis 800	> 50	> 250	1,20	0,08	0,35	2,0	500
C	Ablagerungen von dichtem oder mitteldichtem Sand, Kies oder steifem Ton, mit einer Mächtigkeit von einigen zehn bis mehreren hundert Metern	300 bis 500	15 bis 50	70 bis 250	1,45	0,10	0,4	2,0	400
D	Ablagerungen von lockerem bis mitteldichtem kohäsionslosem Lockergestein (mit oder ohne einigen weichen kohäsiven Schichten), oder von vorwiegend weichem bis steifem kohäsivem Lockergestein	< 300	< 15	< 70	1,70	0,10	0,5	2,0	300
E	Oberflächliche Schicht von Lockergestein entsprechend C oder D mit Mächtigkeit zwischen 5 und 20 m und mittlerem v_s-Wert < 500 m/s über steiferem Bodenmaterial mit v_s > 800 m/s	–	–	–	1,70	0,09	0,25	2,0	500
F	Strukturempfindliche, organische oder sehr weiche Ablagerungen (z. B. Torf, Seekreide, weicher Lehm) mit einer Mächtigkeit über 10 m	–	–	–	–	–	–	–	–

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

16.2.3 **Elastisches Antwortspektrum**

16.2.3.1 Die in Figur 18 dargestellten Antwortspektren der horizontalen Bodenbeschleunigung werden wie folgt bestimmt:

$$S_e = a_{gd} \cdot S \cdot \left[1 + \frac{(2{,}5 \cdot \eta - 1) \cdot T}{T_B}\right] \qquad (0 \le T \le T_B) \tag{26}$$

$$S_e = 2{,}5 \cdot a_{gd} \cdot S \cdot \eta \qquad (T_B \le T \le T_C) \tag{27}$$

$$S_e = 2{,}5 \cdot a_{gd} \cdot S \cdot \eta \cdot \frac{T_C}{T} \qquad (T_C \le T \le T_D) \tag{28}$$

$$S_e = 2{,}5 \cdot a_{gd} \cdot S \cdot \eta \cdot \frac{T_C \cdot T_D}{T^2} \qquad (T_D \le T) \tag{29}$$

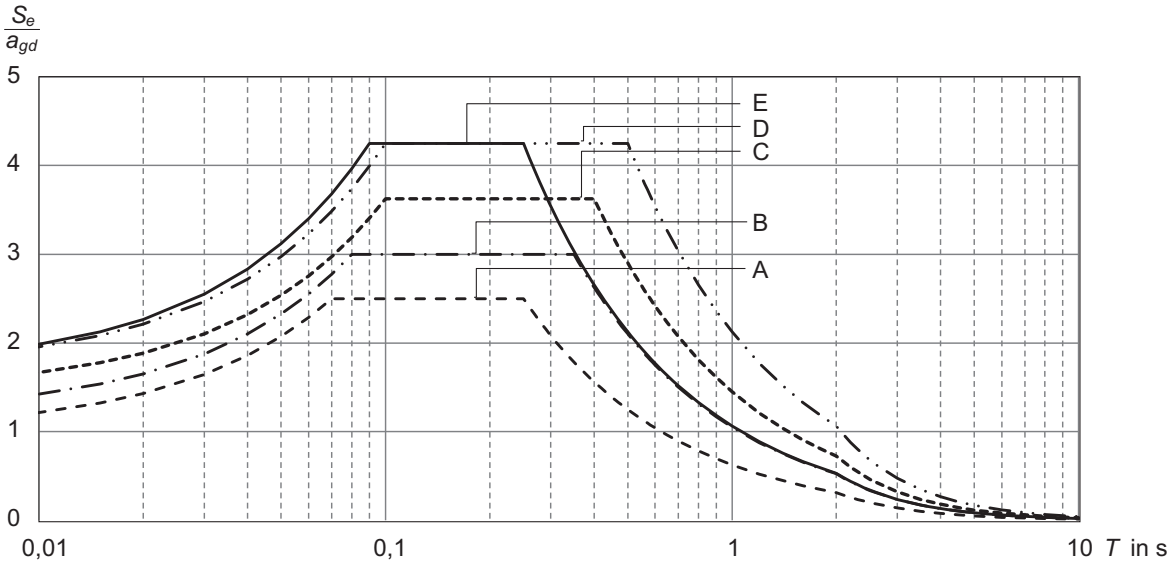
Die Ordinatenwerte S_e sind Mittelwerte. T bezeichnet die Schwingzeit, und η ist ein vom viskosen Dämpfungsmass ξ abhängiger Korrekturbeiwert, der für $\xi = 0{,}05$ den Wert 1 annimmt:

$$\eta = \sqrt{\frac{1}{0{,}5 + 10 \cdot \xi}} \ge 0{,}55 \tag{30}$$

Die Parameter S, T_B, T_C und T_D sind Tabelle 24 zu entnehmen.

16.2.3.2 Für die Bestimmung des elastischen Antwortspektrums der vertikalen Komponente der Erdbebeneinwirkung werden die Ordinatenwerte S_e mit einem Faktor von 0,7 multipliziert.

Figur 18 Elastische Antwortspektren für $\xi = 0{,}05$



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

16.2.4 **Bemessungsspektrum**

16.2.4.1 Das Bemessungsspektrum der horizontalen Bodenbeschleunigung wird aus dem elastischen Antwortspektrum für 5% viskose Dämpfung unter Berücksichtigung des Verhaltensbeiwerts q und des Bedeutungsbeiwerts γ_f gemäss Tabelle 25 wie folgt bestimmt (g bezeichnet die Erdbeschleunigung):

$$S_d = \gamma_f \cdot \frac{a_{gd}}{g} \cdot S \cdot \left[0{,}67 + \left(\frac{2{,}5}{q} - 0{,}67 \right) \cdot \frac{T}{T_B} \right] \quad (0 \le T \le T_B) \tag{31}$$

$$S_d = 2{,}5 \cdot \gamma_f \cdot \frac{a_{gd}}{g} \cdot \frac{S}{q} \quad (T_B \le T \le T_C) \tag{32}$$

$$S_d = 2{,}5 \cdot \gamma_f \cdot \frac{a_{gd}}{g} \cdot S \cdot \frac{T_C}{T \cdot q} \quad (T_C \le T \le T_D) \tag{33}$$

$$S_d = 2{,}5 \cdot \gamma_f \cdot \frac{a_{gd}}{g} \cdot S \cdot \frac{T_C \cdot T_D}{T^2 \cdot q} \ge 0{,}1 \cdot \gamma_f \cdot \frac{a_{gd}}{g} \quad (T_D \le T) \tag{34}$$

16.2.4.2 Zur Bestimmung des Bemessungswerts der vertikalen Komponente der Erdbebeneinwirkung sind die Ordinatenwerte des Bemessungsspektrums S_d mit einem Faktor von 0,7 zu multiplizieren. Der Verhaltensbeiwert q ist gleich 1,5 zu setzen.

16.2.4.3 Der Bemessungswert der Bodenverschiebung beträgt:

$$u_{gd} = 0{,}05 \cdot \gamma_f \cdot a_{gd} \cdot S \cdot T_C \cdot T_D \tag{35}$$

16.3 Bauwerksklassen

16.3.1 **Allgemeines**

16.3.1.1 Die Bauwerke sind nach den in Tabelle 25 aufgeführten Merkmalen in eine der drei Bauwerksklassen einzuteilen, mit zugehörigen Bedeutungsbeiwerten γ_f für den Nachweis der Tragsicherheit beziehungsweise der Gebrauchstauglichkeit. Es ist die höchste Bauwerksklasse zu wählen, für welche mindestens eines der aufgeführten Merkmale zutrifft.

16.3.1.2 Für Bauwerke im Geltungsbereich der Störfallverordnung, für die eine Risikoermittlung verlangt wird, gilt Tabelle 25 nicht. Für solche Bauwerke sind die Erdbebeneinwirkung und die Regeln der erdbebengerechten Projektierung im Rahmen der Risikoermittlung festzulegen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 25 Bauwerksklassen und Bedeutungsbeiwerte

BWK	Merkmale	Beispiele	Bedeutungsbeiwert γ_f	
			Trag-sicherheit	Gebrauchs-tauglichkeit
III	Lebenswichtige Infrastrukturfunktion	– Akutspitäler samt Anlagen und Einrichtungen – Bauwerke sowie Anlagen und Einrichtungen für den Bevölkerungsschutz mit lebenswichtiger Bedeutung für die Ereignisbewältigung (z. B. Feuerwehrstützpunkte oder Ambulanzgaragen) – Brücken, Schutzgalerien, Stützmauern und Böschungen im Bereich von Verkehrswegen mit lebenswichtiger Bedeutung für die Zugänglichkeit eines besiedelten Gebietes oder eines Bauwerks der Bauwerksklasse III nach einem Erdbeben – Lebenswichtige Bauwerke sowie Anlagen und Einrichtungen für Versorgung, Entsorgung, Telekommunikation	1,5	1,0
II	– Personenbelegung PB > 50 Personen – Maximale Personenbelegung PB_{max} > 500 Personen – Spitalbauten, sofern sie nicht der Bauwerksklasse III zuzuordnen sind – Schulen und Kindergärten, sofern PB_{max} > 10 Personen – Gebäude der öffentlichen Verwaltung, sofern PB_{max} > 10 Personen – Enthält besonders wertvolle Güter und Einrichtungen – Bedeutende Infrastrukturfunktion – Das Versagen des Bauwerks gefährdet benachbarte Bauwerke mit lebenswichtiger Infrastrukturfunktion	– Grössere Gebäude – Einkaufszentren, Sportstadien, Kinos, Theater und Kirchen – Brücken, Schutzgalerien, Stützmauern und Böschungen im Bereich von Verkehrswegen mit erheblicher Bedeutung – Bauwerke sowie Anlagen und Einrichtungen für Versorgung, Entsorgung und Telekommunikation von erheblicher Bedeutung	1,2	–*
I	Alle übrigen Bauwerke, sofern keine Umweltschäden möglich sind.	– Wohn-, Büro- und Gewerbegebäude – Industrie- und Lagergebäude – Parkgaragen – Brücken von untergeordneter Bedeutung nach einem Erdbeben (z. B. Fusswegbrücken und land- und forstwirtschaftlich genutzte Brücken, sofern sie nicht über Verkehrswege von erheblicher Bedeutung führen)	1,0	–*

* kein Nachweis der Gebrauchstauglichkeit erforderlich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

16.3.2 **Personenbelegung**

16.3.2.1 Mit der Personenbelegung *PB* wird der über die Nutzungsdauer betrachtete Mittelwert der Anzahl der Personen in und um ein Bauwerk, die durch dessen Versagen gefährdet sind, erfasst.

16.3.2.2 Für häufige Fälle gibt Tabelle 26 Richtwerte für spezifische Personenbelegungen, die mit der entsprechenden Gebäudekennzahl zu multiplizieren sind, um *PB* zu bestimmen. Für Gebäude mit gemischter Nutzung kann die Personenbelegung aus den Einzelnutzungen summiert werden.

16.3.2.3 Mit der maximalen Personenbelegung PB_{max} wird die aufgrund der Brandschutzvorschriften zulässige Personenbelegung eines Bauwerks bezeichnet.

Tabelle 26 Richtwerte für spezifische Personenbelegungen

Gebäudetyp	Spezifische Personenbelegung Personen/Einheit	Gebäudekennzahl Einheit
Wohnhaus	0,2 bis 0,6	Anzahl Zimmer
Schulhaus	1 bis 5	Anzahl Klassenzimmer
Bürogebäude	0,5 bis 3	100 m^2 Nettogeschossfläche
Versammlungsraum	0,003 bis 0,3	Anzahl Sitzplätze
Spital	1,5 bis 2,5	Anzahl Betten
Einkaufszentrum	7 bis 18	100 m^2 Bruttoverkaufsfläche

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

16.4 Konzeptionelle und konstruktive Massnahmen

16.4.1 Die Massnahmen bei Gebäuden sind in Tabelle 27 aufgeführt. Ihre Verbindlichkeit hängt von der Kombination von Erdbebenzone (Z) und Bauwerksklasse (BWK) ab. Weitere Massnahmen sind nach den Bestimmungen von 16.7 sowie von SIA 262 bis SIA 267 anzuordnen.

Tabelle 27 Massnahmen bei Gebäuden

Verbindlichkeit der Massnahmen			Z1/BWK I Z1/BWK II Z2/BWK I	Z1/BWK III Z2/BWK II Z3/BWK I	Z2/BWK III Z3/BWK II Z3/BWK III
	*	empfohlen			
	**	Ausnahmen sind zu begründen			
	***	zwingend			
Grundriss, bauliche Ausbildung					
1. Tragelemente zur Abtragung der horizontalen Kräfte (Rahmen, Tragwände inkl. Kerne, Fachwerke usw.) möglichst symmetrisch über den Grundriss verteilen und mit ähnlichen Verformungseigenschaften versehen. Ihr Zusammenwirken durch entsprechend ausgebildete Deckenscheiben, Verbände usw. sicherstellen.			*	**	**
2. Bei Tragelementen zur Abtragung der horizontalen Kräfte Unstetigkeiten (in vertikaler Richtung) von Steifigkeiten und Widerständen gegen Biegung, Schub und Torsion vermeiden (Ausnahme: Übergang in Untergeschosse).			*	**	**
3. Untergeschosse als steife Kasten ausbilden.			*	**	**
Konstruktion					
1. Vorfabrizierte Elemente mit anderen Bauteilen verbinden.			***	***	***
2. Bei vorfabrizierten Elementen mit verschiebbaren Auflagern: eine Auflagerlänge von $^1/_{70}$ der Spannweite bzw. mindestens 150 mm vorsehen.			***	***	***
Fundation					
1. Tragwerk nicht auf stark unterschiedlich steifen Baugrund gründen.			*	**	***
2. Zur Gewährleistung gleicher Verschiebungen: Einzelfundamente im Lockergestein vermeiden oder untereinander durch Fundamentriegel usw. verbinden.			*	**	***

16.4.2 Von den in Tabelle 27 zwingend verlangten Massnahmen darf abgewichen werden, wenn dies durch rechnerische Untersuchungen begründet wird.

16.4.3 Als Absturzsicherung von Brückenträgern sind zusätzlich zur Lagerbemessung die Mindestabmessungen der Auflagerbereiche gemäss Figur 19 einzuhalten:

– bei fester Lagerung auf einem Widerlager

$$b_1 \geq b_{min} + a_2 + \frac{2 \cdot l}{l_g} \cdot u_{gd} + d_G + \psi_2 \cdot d_T \leq b_{min} + a_2 + 2 \cdot u_{gd} + d_G + \psi_2 \cdot d_T \tag{36}$$

$$b_2 \geq b_{min} + a_1 + \frac{2 \cdot l}{l_g} \cdot u_{gd} + d_G + \psi_2 \cdot d_T \leq b_{min} + a_1 + 2 \cdot u_{gd} + d_G + \psi_2 \cdot d_T \tag{37}$$

Dabei bezeichnet l die Brückenabschnittslänge zwischen zwei Dilatationsfugen.

– bei schwimmender Lagerung

$$b_2 \geq b_{min} + \left(1{,}3 + \frac{2 \cdot l}{l_g}\right) \cdot u_{gd} + d_G + \psi_2 \cdot d_T \leq b_{min} + 3{,}3 \cdot u_{gd} + d_G + \psi_2 \cdot d_T \tag{38}$$

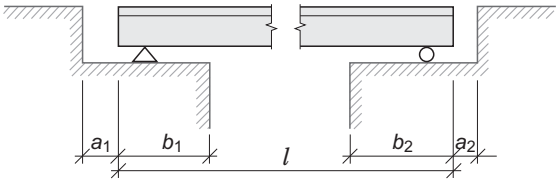
Dabei bezeichnet l die Brückenabschnittslänge zwischen dem Steifigkeitszentrum der schwimmenden Lagerung und der betrachteten Dilatationsfuge.

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Die Länge l_g, ab der die Bodenbewegungen als unkorreliert betrachtet werden können, ist in Tabelle 24 ersichtlich. Die Abmessung b_{min} beträgt 0,4 m. Für Fussgängerbrücken kann b_{min} auf 0,3 m reduziert werden. Bei Fugen zwischen Brückenabschnitten ist b_2 um 30% zu vergrössern. Die vertikale Tragfunktion der Auflagerbereiche ist im verschobenen Zustand des Brückenträgers zu gewährleisten.

Figur 19 Mindestabmessungen der Auflagerbereiche zur Absturzsicherung von Brückenträgern



16.5 Tragwerksanalyse

16.5.1 Allgemeines

16.5.1.1 Die Auswirkungen infolge Erdbebeneinwirkung sind mit einem linear elastischen Berechnungsmodell zu ermitteln. Das nicht lineare Verhalten und die Überfestigkeit werden dabei mit dem Verhaltensbeiwert q berücksichtigt. Für das Tragwerksmodell ist eine mittlere Steifigkeit bis zum Fliessbeginn anzusetzen.

16.5.1.2 Alternativ können nicht lineare Berechnungen durchgeführt werden, wenn es die Aufgabenstellung erfordert. Dabei sind die Grundsätze der vorliegenden Norm zu beachten.

16.5.1.3 Ein Tragsystem ist im Grundriss als regelmässig zu betrachten, sofern folgende Kriterien erfüllt sind:
- Bezüglich Horizontalsteifigkeit und Massenverteilung ist das Bauwerk hinsichtlich zweier orthogonaler Richtungen ungefähr symmetrisch im Grundriss.
- Die Grundrissform des Bauwerks ist kompakt. Die Gesamtabmessungen von rückspringenden Ecken oder Aussparungen sind nicht grösser als 25% der gesamten äusseren Grundrissabmessung des Bauwerks in der entsprechenden Richtung.
- Die Steifigkeit der Decken in ihrer Ebene ist gross im Vergleich zur Horizontalsteifigkeit der vertikal tragenden Bauteile.

16.5.1.4 Ein Tragsystem ist im Aufriss als regelmässig zu betrachten, sofern folgende Kriterien erfüllt sind:
- Alle an der Abtragung von Horizontalkräften beteiligten Bauteile, wie Kerne, tragende Wände oder Rahmen, verlaufen ohne Unterbrechung vom Fundament bis zur Oberkante des Bauwerks oder Bauwerksteils.
- Die Horizontalsteifigkeit, der Tragwiderstand für Horizontalkräfte und die Masse der einzelnen Geschosse bleiben über die Höhe des Bauwerks konstant oder verringern sich allmählich, ohne sprunghafte Veränderungen, von unten nach oben (Ausnahme: Übergang in Untergeschosse).

16.5.1.5 Erfolgt die Tragwerksanalyse an zwei ebenen Tragwerksmodellen, kann der Verhaltensbeiwert q für jede Hauptrichtung unterschiedlich angesetzt werden.

16.5.1.6 Bei gemischten Tragwerken ist als Verhaltensbeiwert q der kleinste Beiwert der Teiltragwerke anzunehmen.

16.5.1.7 Bei Gebäuden mit steifen Untergeschossen darf für die Modellbildung zur Bestimmung der Erdbebeneinwirkung in den Obergeschossen der Einbindungshorizont in der Bodenebene des Erdgeschosses angenommen werden. Die Auswirkungen sind bis in den Baugrund zu verfolgen.

16.5.1.8 Die Interaktion Tragwerk – Baugrund ist zu berücksichtigen, wenn die Verformungen des Baugrunds einen nennenswerten Beitrag zur Gesamtverschiebung des Bauwerks unter Erdbebeneinwirkung leisten. In der Regel genügt es, die statische Nachgiebigkeit der Fundationen unter Berücksichtigung des dynamischen Schubmoduls des Bodens zu berücksichtigen.

16.5.1.9 Die Grenzzustände Abheben und Kippen sind mit einem Verhaltensbeiwert von q = 1,0 nachzuweisen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

16.5.2 Ersatzkraftverfahren

16.5.2.1 Das Ersatzkraftverfahren darf bei Tragsystemen angewendet werden, die sich durch zwei ebene Tragwerksmodelle darstellen lassen und deren Verhalten durch Beiträge höherer Schwingungsformen nicht wesentlich beeinflusst wird. Diese Bedingungen sind im Allgemeinen erfüllt, wenn die Kriterien für die Regelmässigkeit im Grundriss und Aufriss gemäss 16.5.1.3 und 16.5.1.4 eingehalten sind und wenn die Grundschwingzeiten T_1 in den beiden Hauptrichtungen die folgende Bedingung erfüllt:

$$T_1 \leq 4 \cdot T_C \tag{39}$$

16.5.2.2 Die Grundschwingzeit T_1 ist im Allgemeinen anhand eines Tragwerksmodells mit Steifigkeitsannahmen gemäss 16.5.5.2 zu ermitteln. Bei Gebäuden darf 16.5.2.3 angewendet werden.

16.5.2.3 Die Grundschwingzeit T_1 von Gebäuden kann für jede Hauptrichtung entweder mit dem Rayleigh-Koeffizienten berechnet oder folgendermassen abgeschätzt werden:

$$T_1 = 2 \cdot \sqrt{u} \tag{40}$$

Dabei bezeichnet T_1 die Grundschwingzeit in s und u (in m) die fiktive horizontale Auslenkung der Gebäudeoberkante unter den in horizontaler Richtung angesetzten ständigen und quasi-ständigen Lasten G_k bzw. $\psi_2 \cdot Q_k$.

16.5.2.4 Die horizontale Ersatzkraft infolge Erdbebeneinwirkung ist für jede Hauptrichtung wie folgt zu bestimmen:

$$F_d = S_d(T_1) \cdot \sum_j (G_k + \sum \psi_2 \cdot Q_k)_j \tag{41}$$

Dabei ist die Ordinate des Bemessungsspektrums $S_d(T_1)$ gemäss 16.2.4.1 zu ermitteln.

16.5.2.5 Bei Gebäuden ist die am Geschoss i angreifende horizontale Ersatzkraft in beiden Richtungen wie folgt zu bestimmen:

$$F_{di} = \frac{z_i \cdot (G_k + \sum \psi_2 \cdot Q_k)_i}{\sum_j z_j \cdot (G_k + \sum \psi_2 \cdot Q_k)_j} \cdot F_d \tag{42}$$

Dabei bezeichnen z_i und z_j die Höhen des i-ten bzw. j-ten Geschosses über der Ebene, in der die Erdbebeneinwirkung angreift.

16.5.2.6 Bei Brücken darf das Ersatzkraftverfahren nur für einfeldrige Balken- oder Rahmenbrücken angewendet werden.

16.5.2.7 Zur Berücksichtigung der Torsionswirkung bei Gebäuden (infolge tatsächlicher und zufälliger Exzentrizität der Massenschwerpunkte der einzelnen Geschosse) ist die Exzentrizität der resultierenden Ersatzkraft der oben liegenden Geschosse wie folgt anzusetzen:

$$e_{d,sup} = 1{,}5 \cdot e + 0{,}05 \cdot b \tag{43}$$

$$e_{d,inf} = 0{,}5 \cdot e - 0{,}05 \cdot b \tag{44}$$

Dabei bezeichnet e die Exzentrizität der resultierenden Ersatzkraft der oben liegenden Geschosse gegenüber dem Steifigkeitszentrum des betrachteten Geschosses, und b steht für die Gebäudebreite senkrecht zur Erdbebeneinwirkung.

16.5.3 Antwortspektrenverfahren

16.5.3.1 Das Antwortspektrumverfahren ist bei Bauwerken anzuwenden, die den in 16.5.2.1 oder 16.5.2.6 angegebenen Bedingungen für die Anwendung des Ersatzkraftverfahrens nicht entsprechen.

16.5.3.2 Im Allgemeinen ist ein räumliches Tragwerksmodell zu verwenden. Für Tragsysteme, die die Kriterien von 16.5.1.3 erfüllen, genügt je ein ebenes Modell für die beiden Hauptrichtungen.

16.5.3.3 Als Erdbebeneinwirkung ist in allen massgebenden Richtungen S_d zu berücksichtigen.

16.5.3.4 Zur Berücksichtigung der Torsionswirkung bei Gebäuden infolge zufälliger Exzentrizität ist die Lage der Massenschwerpunkte der einzelnen Geschosse in beiden Hauptrichtungen wie folgt anzusetzen:

$$e_{d,sup} = e + 0{,}05 \cdot b \tag{45}$$

$$e_{d,inf} = e - 0{,}05 \cdot b \tag{46}$$

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Dabei bezeichnet *e* die tatsächliche Exzentrizität des Massenschwerpunkts gegenüber dem Steifigkeitszentrum des Geschosses, und *b* steht für die Gebäudebreite senkrecht zur Erdbebeneinwirkung.

Werden zwei ebene Tragwerksmodelle verwendet, so ist analog zu 16.5.2.7 vorzugehen.

16.5.3.5 Die Schnittgrössen und Verschiebungen aus allen Schwingungsformen, die wesentlich zum globalen Schwingungsverhalten beitragen, sind zu berücksichtigen. Die Summe der effektiven modalen Massen der berücksichtigten Schwingungsformen soll in der Regel mindestens 90% der Gesamtmasse des Tragwerks erreichen.

16.5.3.6 Der Höchstwert einer Schnittgrösse oder Verschiebung ist aus den entsprechenden Einzelwerten E_i für die berücksichtigten Schwingungsformen wie folgt zu ermitteln:

$$E = \sqrt{\sum_i E_i^2} \tag{47}$$

16.5.4 **Vertikalkomponente der Erdbebeneinwirkung**

In besonderen Fällen ist auch die Vertikalkomponente der Erdbebeneinwirkung zu berücksichtigen, z. B. bei horizontalen Kragarmen oder bei Trägern, die Stützen tragen.

16.5.5 **Verschiebungen**

16.5.5.1 Der Bemessungswert einer relativen Verschiebung gegenüber der Fundation infolge Erdbebeneinwirkung beträgt:

$$u_d = q \cdot u_{Sd} \leq \gamma_f \cdot u_{el} \tag{48}$$

Dabei bezeichnet u_{Sd} den aufgrund des Bemessungsspektrums ermittelten elastischen Anteil der Verschiebung und u_{el} die aufgrund des elastischen Antwortspektrums für 5% viskose Dämpfung ermittelte Verschiebung.

16.5.5.2 Bei der Ermittlung von u_{Sd} und u_{el} ist eine mittlere Steifigkeit bis zum Fliessbeginn in Rechnung zu stellen, und die Torsionsauswirkungen der Erdbebeneinwirkung sind zu berücksichtigen.

16.5.5.3 Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit bei Bauwerken der Bauwerksklasse III mit sekundären Bauteilen mit sprödem oder duktilem Verhalten sind die horizontalen Auslenkungen pro Stockwerk auf $^1/_{500}$ beziehungsweise $^1/_{200}$ der Stockwerkshöhe zu begrenzen.

16.6 Erdbebengerechte Fugen

16.6.1 Zum Schutz vor einem Zusammenprall muss die Breite von Fugen zwischen Gebäuden oder Gebäudeteilen grösser als die Summe der nach 16.5.5 ermittelten Horizontalverschiebungen sein. Mindestens ist jedoch ein Wert von 40 mm einzuhalten.

16.6.2 Falls die Horizontalverschiebungen mit dem Antwortspektrumverfahren berechnet werden, darf die Summe nach 16.5.3.6 ermittelt werden.

16.6.3 Falls 16.6.1 nicht eingehalten werden kann, sind die Gebäude so auszubilden, dass ihr allfälliges Zusammenprallen die Tragsicherheit nicht beeinträchtigt.

16.7 Sekundäre Bauteile

16.7.1 Für sekundäre Bauteile von Bauwerken der Bauwerksklassen I, II und III, die im Falle des Versagens Personen gefährden oder das Tragwerk beschädigen können, ist sowohl für das Bauteil als auch für dessen Verbindungen, Befestigungen oder Verankerungen der Nachweis der Tragsicherheit zu erbringen. Gleiches gilt für sekundäre Bauteile von Bauwerken der Bauwerksklassen II und III, die eine bedeutende Infrastrukturfunktion beeinträchtigen, besonders wertvolle Einrichtungen beschädigen oder die Umwelt gefährden können.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

16.7.2 Im Massenschwerpunkt des Bauteils ist folgende Horizontalkraft in beiden horizontalen Richtungen aufzubringen:

$$F_a = \frac{\gamma_f \cdot a_{gd} \cdot S \cdot G_a}{g \cdot q_a} \cdot \left[\frac{3 \cdot \left(1 + \frac{z_a}{h}\right)}{1 + \left(1 - \frac{T_a}{T_1}\right)^2} - 0{,}5 \right] \geq \frac{\gamma_f \cdot a_{gd} \cdot S \cdot G_a}{g \cdot q_a} \tag{49}$$

Dabei bezeichnen G_a, T_a und z_a die Eigenlast, die Grundschwingzeit und die Höhe des Bauteils über dem Fundament des Bauwerks. T_1 und h bezeichnen die Grundschwingzeit des Bauwerks in der betrachteten horizontalen Richtung bzw. die Gesamthöhe des Bauwerks.

16.7.3 Der Verhaltensbeiwert q_a für die Bemessung des sekundären Bauteils als auch für dessen Verbindungen, Befestigungen oder Verankerungen ist im Allgemeinen zu q_a = 1,5 anzusetzen. Für den Nachweis der Grenzzustände Abheben und Kippen des sekundären Bauteils ist der Verhaltensbeiwert zu q_a = 1,0 anzusetzen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

17 EXPLOSION

17.1 Allgemeines

17.1.1 Die bei einer Explosion entstehenden hohen Überdrücke und Temperaturen sind als aussergewöhnliche Einwirkungen zu behandeln.

17.1.2 Explosionen können in einem Bauwerk erzeugt werden oder von aussen auf ein Bauwerk einwirken.

17.1.3 Die Explosionsgefahr ist normalerweise lokal beschränkt, die Auswirkungen können aber das ganze Bauwerk beeinflussen.

17.2 Bauwerkskategorien

Je nach Eintretenswahrscheinlichkeit einer Explosion und deren Auswirkungen sind die folgenden Bauwerkskategorien zu unterscheiden:

– Kategorie 1 Geringes Explosionsrisiko und kleine Schäden an Bauwerk und Umwelt (allgemeiner Fall),

– Kategorie 2 Mittleres bis hohes Explosionsrisiko und/oder grosse Schäden an Bauwerk und Umwelt (Räume in chemischen Fabriken, Labors und Sprengstoffabriken; Gaswerke, Lagerräume für explosive Stoffe).

17.3 Massnahmen

17.3.1 Priorität haben Massnahmen, welche die Wahrscheinlichkeit einer Explosion vermindern. Bauliche Massnahmen sind vor allem dann sinnvoll, wenn dadurch die Wirkung einer Explosion reduziert werden kann. Bei der Wahl des Tragwerkskonzepts ist darauf zu achten, dass die Gesamtstabilität trotz des Ausfalls einzelner explosionsgefährdeter Tragelemente erhalten bleibt und keine unverhältnismässig grossen Schäden am Tragwerk entstehen.

17.3.2 Die baulichen Massnahmen sind im Rahmen eines integralen Schutzkonzepts zu planen. Dieses hat auch apparatetechnische, organisatorische und feuerlöschtechnische Massnahmen zu umfassen.

17.3.3 Bei Bauwerken der Kategorie 1 sind im Allgemeinen weder bauliche Massnahmen noch besondere Nachweise erforderlich.

17.3.4 Bei Bauwerken der Kategorie 2 sind besondere bauliche Massnahmen zur Minderung des Explosionsdrucks, wie beispielsweise Abzugs- und Druckausgleichsöffnungen, Leichtbauaussenwände oder die Schaffung von getrennten, explosionsgefährdeten Abschnitten im Bauwerk, vorzusehen.

17.3.5 Bei Bauwerken der Kategorie 2 sind die Haupttragelemente so zu bemessen, dass sie den Einwirkungen infolge einer Explosion widerstehen können. Die charakteristischen Werte der statischen Drücke und Kräfte, welche die extremen Auswirkungen der Explosion erfassen, sind projektspezifisch festzulegen und in der Projektbasis festzuhalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Anhang A (normativ)
Raumlasten, Flächenlasten und Schüttwinkel

Tabelle 28 Mittlere Raumlasten von Baustoffen

Baustoff	Raumlast kN/m^3	Baustoff	Raumlast kN/m^3
Aluminium	27	Mauerwerk, unverputzt	
Baustahl	78,5	Backsteine, voll	18
Beton		Backsteine, gelocht	13
unbewehrt	24	Backsteine, schalldämmend	17
bewehrt	25	Sichtbacksteine, gelocht	15
Leichtbeton (im Einzelfall zu bestimmen)		Zementsteine, voll	22
Holz		Zementsteine, gelocht	18
Nadelhölzer, allgemein	5	Zementsteine, schalldämmend	20
Laubhölzer, allgemein	7,5	Kalksandsteine, voll	20
verleimte Nadelhölzer	5	Kalksandsteine, gelocht	18
Spanplatten	8	Gasbetonsteine, normale Qualität	6
Natursteinmauerwerk		Gasbetonsteine, hochwertig	7
Bruchstein (Kalkstein)	24	Glasbausteine, voll	25
Granit	27	Glasbausteine, hohl	14
Basalt	30	Zelltonplatten	12
Molasse-Sandstein	24	Gipsplatten	12
Mörtelüberzüge		Bodenbeläge	
Kalkmörtel	19	Keramikplatten	20
Zementmörtel	22	Natursteine	30
Gipsmörtel	12	Holzparkett, geklebt	8
Wandverputz aussen	18	Linoleum	15
Wandverputz innen	14	Bituminöse Beläge	
		Gussasphalt	24
		Bituminöser Belag (HMT)	24

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 29 Mittlere Flächenlasten von Bedachungen und Verkleidungen

Bedachungstyp, Verkleidungsart	Flächenlast kN/m^2	Bedachungstyp, Verkleidungsart	Flächenlast kN/m^2
Faserzement	0,18	Unterdächer	
Profilbleche, Höhe 80 mm, Dicke 0,8 mm		Schindelunterzug	0,10
Stahlblech	0,12	Hartfaserplatten	0,05
Aluminiumblech	0,04	Faserzementplatten	0,12
Faserzementschieferdach		Holzschalung, 24 mm, inkl. eine Lage Bitumenpappe oder Kunststofffolie	0,14
Einfachdeckung	0,23		
Doppeldeckung	0,30	Verglasung inkl. Rahmenkonstruktion	
Tonziegeldach inkl. Lattung		Normalglas, 5 mm	0,25
Biberschwanz, Doppeldeckung	0,75	Armiertes Glas, 6 mm	0,35
Pfannenziegel	0,47	Feinkiesauflage, pro 10 mm Dicke	0,20
Betonziegeldach inkl. Lattung		Bitumenpappe, pro Lage	0,02
Flachziegel	0,55	Kunststofffolie	0,02
Pfannenziegel	0,48	Mörtelüberzüge	0,02

Tabelle 30 Raumlasten und Schüttwinkel von Erdauflasten, Gleisschotter und Lagergütern

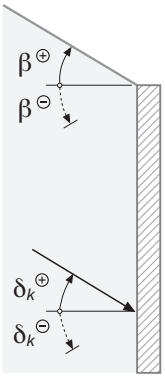
Stoff	Raumlast kN/m^3	Schütt-winkel in °	Stoff	Raumlast kN/m^3	Schütt-winkel in °
Erdauflasten und Gleisschotter			Flüssige Stoffe		
Sand	15	35	Benzin	7,3	
Kiessand, gemischt	20	27	Petrol-, Diesel- und Heizöl	8,5	
Schotter, gebrochen	18	35	Steinkohleteer, Bitumen	12	
Erde, trocken	16	40 bis 45	Mineralschmieröl	9,2	
Erde, nass	21	20 bis 25	Pflanzenöl	9,5	
Bauschutt (im Mittel)	14	30 bis 35	Papier		
Brennstoffe			Bücher auf Gestellen	6	
Steinkohle	9	35	Papier, geschichtet	11	
Briketts, geschüttet	9	30	Papier, in Rollen	15	
Briketts, gestapelt	13,5		Futtermittel		
Koks, geschüttet	5		Getreide, geschüttet	7,5	30
Holz in Scheitern:			Kartoffeln, Zuckerrüben	7	30
Nadelholz, trocken	4,4	45	Heu und Stroh, geschüttet	1,5	
Nadelholz, nass	6,5	45	Grünfutter, geschüttet	3,5	
Laubholz, trocken	7	45	Stallmist, verrottet	9,5	
Laubholz, nass	10	45	Nahrungsmittel		
Holzspäne, geschüttet	1,5	25	Mehl, geschüttet	6	35
Holzspäne, gut gepresst	2,5	45	Zucker, geschüttet	9,5	35
Bindemittel			Salz, geschüttet	12	40
Hydraulischer Kalk	12	25	Salz, in Säcken	10	
Zement im Silo	16	30			
Zement in Säcken	12				
Zementklinker, geschüttet	17	30			

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

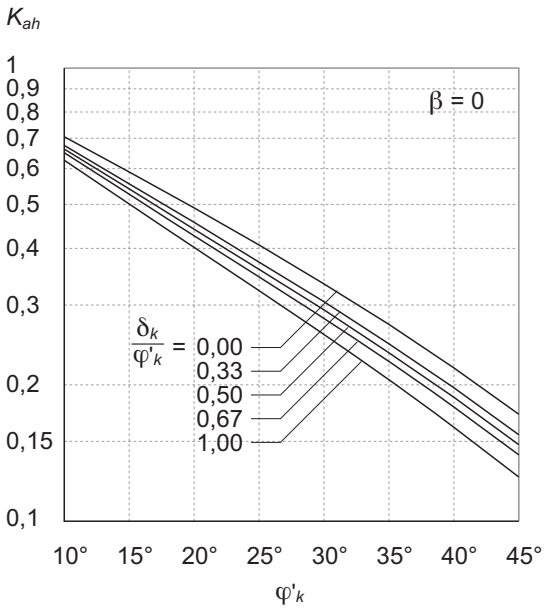
SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

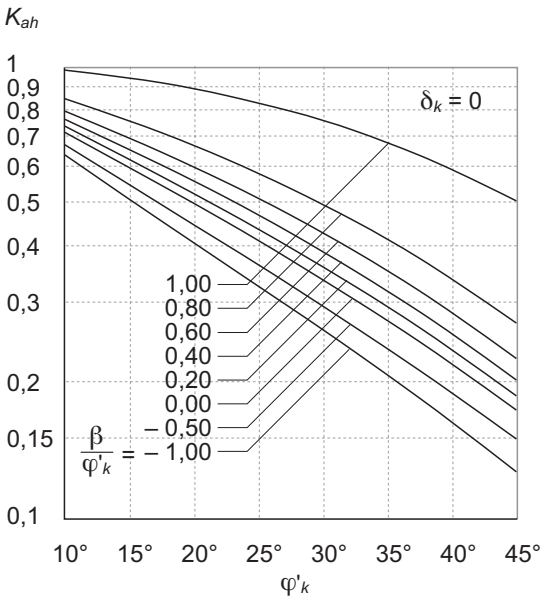
Anhang B (normativ)
Erddruckbeiwerte

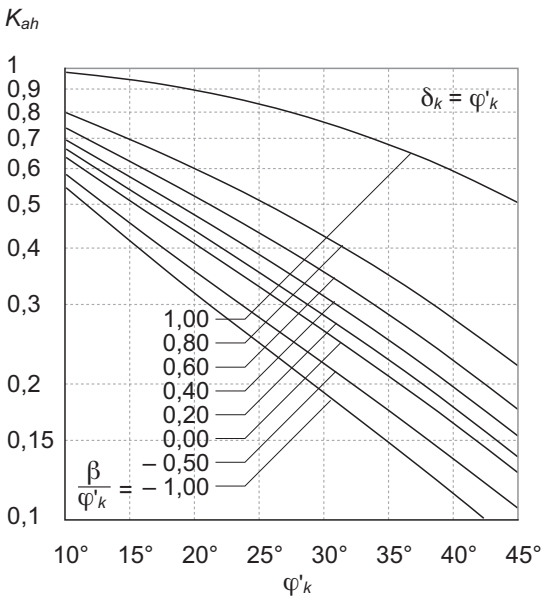
Figur 20 Beiwerte K_{ah} für die horizontale Komponente des aktiven Erddrucks bei vertikalen Wänden (nach Coulomb)



Vorzeichenregel

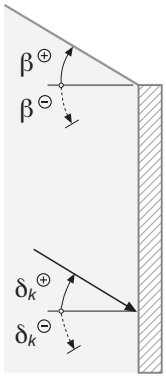




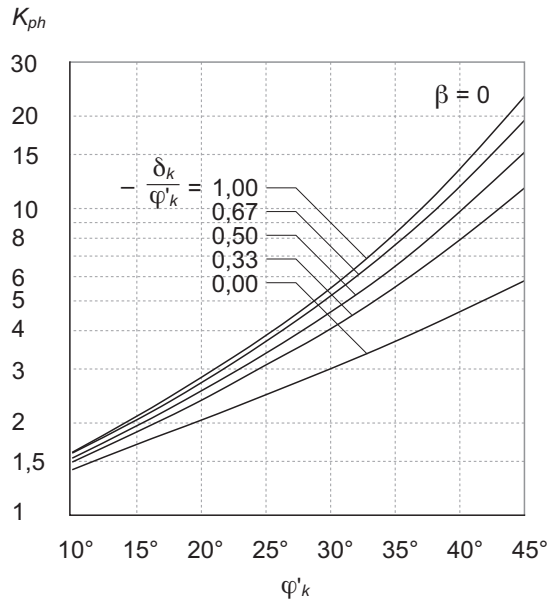


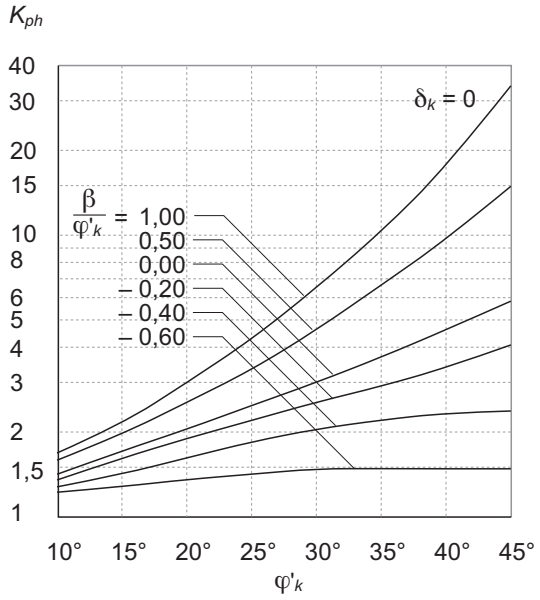
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

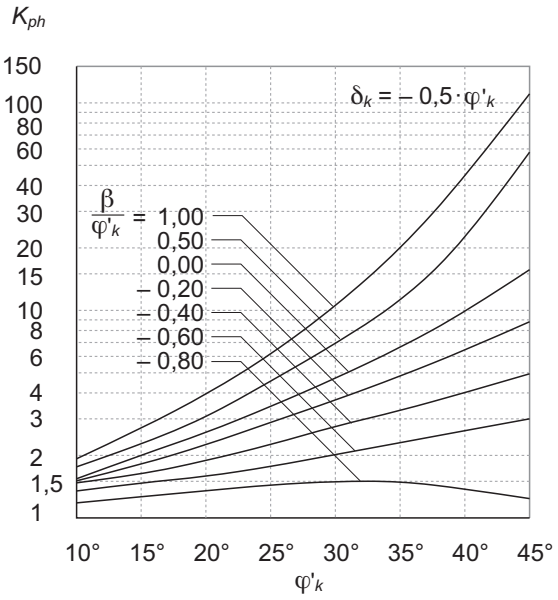
Figur 21 Beiwerte K_{ph} für die horizontale Komponente des passiven Erddrucks bei vertikalen Wänden (nach Caquot/Kérisel)



Vorzeichenregel





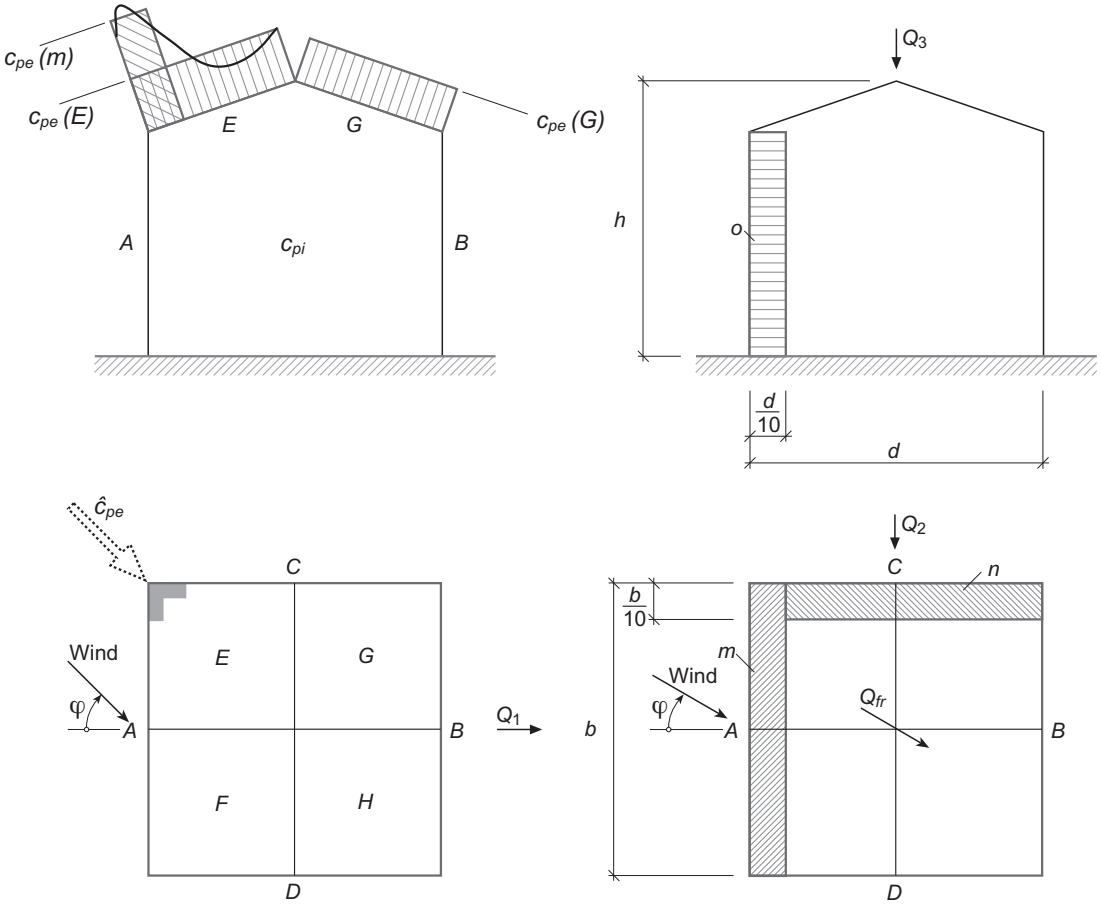


SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Anhang C (normativ)
Kraft- und Druckbeiwerte bei Wind

Figur 22 Definition der Druckbeiwerte, Gebäudeflächen und Richtungen der Kräfte



Teilflächen *m*, *n*, *o* Lokal höher beanspruchte Teilflächen. Ihre Kräfte sind nicht mit den Kräften der grossen Flächen zu überlagern.

$\hat{c}_{pe}$ Beiwerte zur Berechnung von Maximaldrücken, die an ungünstigen Stellen kurzfristig auftreten können (Glasscheiben, Dachziegel und deren Befestigung).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

31

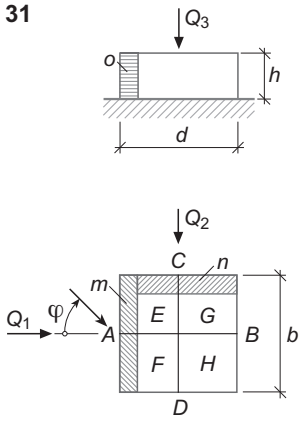


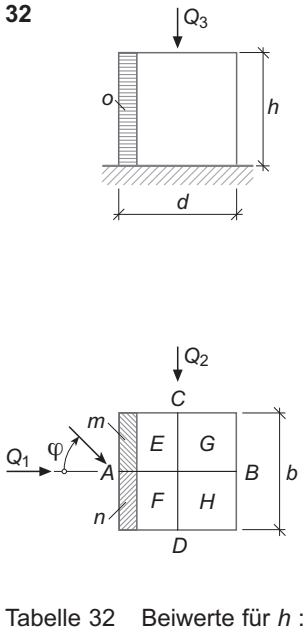
Tabelle 31 Beiwerte für h : b : d = 0,3 : 1 : 1 bis 0,05 : 1 : 1 , Flachdach

	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	A	B	C	D	E	F	G	H	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$d \cdot h$	$d \cdot b$
0°	0,7	−0,25	−0,35	−0,35	−0,5	−0,5	−0,25	−0,25	−0,85	−0,45	−0,8	0,15/ −0,21	0,7	−0,25	−0,35	−0,35	0,95	0	−0,38
15°	0,55	−0,25	−0,2	−0,35	−0,5	−0,55	−0,25	−0,3	−0,85	−0,45	−1,0	±0,15	0,55	−0,25	−0,2	−0,35	0,8	0,15	−0,4
45°	0,4	−0,4	0,4	−0,4	−0,45	−0,45	−0,45	−0,25	−0,85	−0,85	−0,45	±0,1	0,4	−0,4	0,4	−0,4	0,8	0,8	−0,4
90°	−0,35	−0,35	0,7	−0,25	−0,5	−0,25	−0,5	−0,25	−0,45	−0,85	0,45	±0,15	−0,35	−0,35	0,7	−0,25	0	0,95	−0,38
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

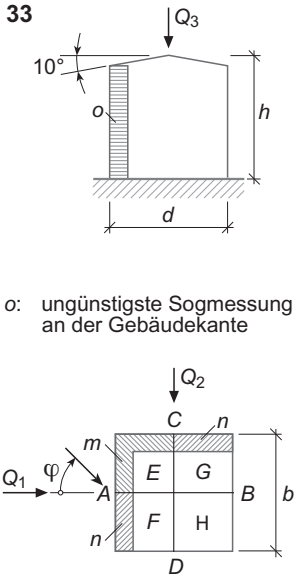
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

32



33



o: ungünstigste Sogmessung an der Gebäudekante

Tabelle 32 Beiwerte für $h : b : d = 1 : 1 : 1$, Flachdach

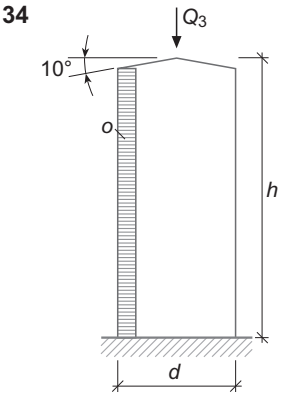
	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$d \cdot h$	$d \cdot b$
0°	0,75	−0,3	−0,75	−0,75	−1,05	−1,05	−0,45	−0,45	−1,2	−1,2	−0,8	−0,35	0,75	−0,3	−0,8	−0,8	1,05	0	−0,75
15°	0,6	−0,35	−0,5	−0,55	−1,05	−0,8	−0,3	−0,4	−1,2	−1,0	−0,9	−0,25	0,6	−0,35	−0,6	−0,35	0,95	0,05	−0,64
45°	0,35	−0,45	0,35	−0,45	−1,05	−0,6	−0,6	−0,25	−1,5	−0,7	−0,65	±0,1	0,35	−0,45	0,35	−0,45	0,8	0,8	−0,63
90°	−0,75	−0,75	0,75	−0,3	−1,05	−0,45	−1,05	−0,45	−1,8	−0,6	0,55	−0,35	−0,8	−0,8	0,75	−0,3	0	1,05	−0,75
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

Tabelle 33 Beiwerte für $h : b : d = 1 : 1 : 1$, Dachneigung 10°

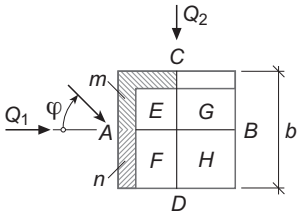
	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}96}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,75	−0,3	−0,75	−0,75	−1,05	−1,05	−0,4	−0,4	−1,7	−1,7	−0,8	−0,3	0,75	−0,35	−0,75	−0,75	0,9	0	−0,73
15°	0,6	−0,4	−0,5	−0,55	−1,05	−0,9	−0,35	−0,4	−1,7	−1,7	−0,85	−0,2	0,55	−0,4	−0,45	−0,55	0,86	0,05	−0,68
45°	0,4	−0,45	0,4	−0,45	−1,05	−0,6	−0,6	−0,35	−1,9	−0,7	−0,65	±0,1	0,45	−0,45	0,45	−0,45	0,74	0,85	−0,65
90°	−0,75	−0,75	0,75	−0,3	−1,05	−0,4	−1,05	−0,4	−1,7	−1,7	−0,55	−0,3	−0,75	−0,75	0,75	−0,35	0	1,05	−0,73
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

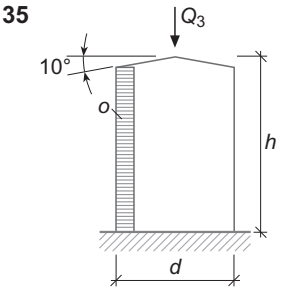
34



o: ungünstigste Sogmessung an der Gebäudekante



35



o: ungünstigste Sogmessung an der Gebäudekante

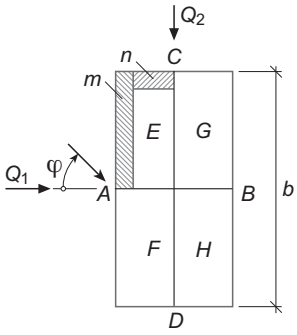


Tabelle 34 Beiwerte für $h : b : d = 2{,}5 : 1 : 1$, Dachneigung 10°

	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}98}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,85	−0,5	−1,0	−1,0	−1,3	−1,3	−0,5	−0,5	−1,55	−1,55	−1,2	−0,5	0,85	−0,5	−1,1	−1,1	1,27	0	−0,9
15°	0,6	−0,5	−0,7	−0,8	−1,05	−1,0	−0,45	−0,5	−1,4	−1,5	−0,9	−0,4	0,65	−0,65	−0,75	−0,9	1,04	0,1	−0,75
45°	0,35	−0,6	0,35	−0,6	−1,5	−0,65	−0,75	−0,45	−1,9	−1,1	−0,7	−0,15	0,35	−0,65	0,35	−0,65	0,9	0,95	−0,84
90°	−1,0	−1,0	0,85	−0,5	−1,3	−0,7	−1,3	−0,7	−1,55	−0,9	−1,2	−0,5	−1,1	−1,1	0,85	−0,5	0	1,35	−1,0
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

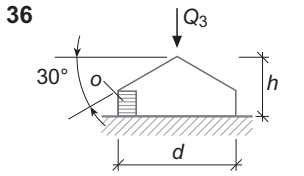
Tabelle 35 Beiwerte für $h : b : d = 1{,}5 : 2 : 1$, Dachneigung 10°

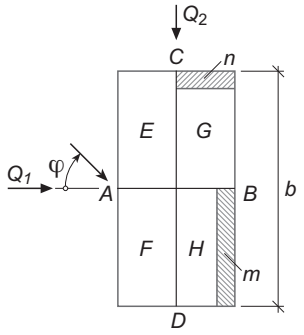
	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}97}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,4	−0,85	−0,85	−1,1	−1,1	−0,5	−0,5	−1,3	−0,85	−0,9	−0,35	0,8	−0,4	−0,85	−0,85	1,09	0	−0,8
15°	0,55	−0,4	−0,8	−0,75	−1,05	−0,95	−0,5	−0,55	−1,2	−0,7	−0,85	−0,35	0,55	−0,4	−0,8	−0,65	0,87	−0,05	−0,76
45°	0,35	−0,5	0,35	−0,55	−1,0	−0,7	−0,7	−0,4	−1,3	−1,1	−0,65	−0,15	0,25	−0,55	0,35	−0,55	0,78	0,9	−0,7
90°	−0,55	−0,55	0,85	−0,25	−1,05	−0,2	−1,05	−0,2	−0,65	−1,2	−0,5	±0,1	−0,3	−0,3	0,85	−0,25	0	1,1	−0,63
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

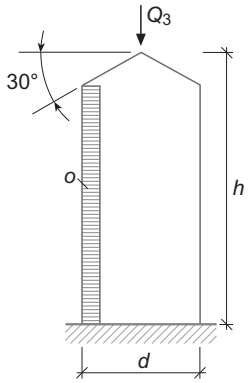
SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

36





37



o: ungünstigste Sogmessung an der Gebäudekante

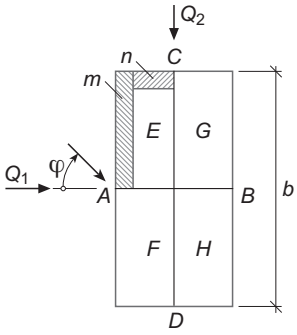


Tabelle 36 Beiwerte für $h : b : d = 0{,}5 : 2 : 1$, Dachneigung 30°

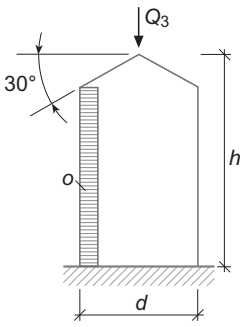
	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}71}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,6	−0,35	−0,3	−0,3	0,3	0,3	−0,55	−0,55	−0,65	−0,55	−0,9	±0,1	0,6	−0,35	−0,3	−0,3	0,89	0	−0,13
15°	0,35	−0,35	−0,2	−0,3	0,3	±0,2	−0,55	−0,55	−0,85	−0,6	−1,0	−0,15	0,3	−0,4	−0,4	−0,3	0,76	0,1	−0,25
45°	0,3	−0,35	0,3	−0,35	±0,2	−0,15	−0,8	−0,55	−1,1	−0,95	−0,65	±0,1	0,25	−0,25	0,3	−0,35	0,68	0,65	−0,43
90°	−0,2	−0,2	0,65	−0,25	−0,45	−0,2	−0,45	−0,2	−0,25	−1,2	−0,5	±0,1	−0,1	−0,1	0,65	−0,25	0	0,9	−0,33
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

Tabelle 37 Beiwerte für $h : b : d = 2{,}5 : 2 : 1$, Dachneigung 30°

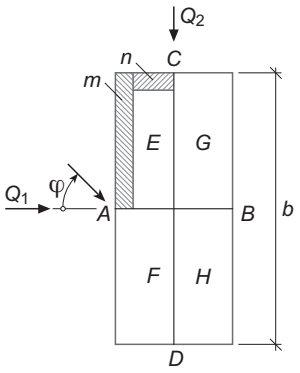
	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}94}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,7	−1,1	−1,1	−0,8	−0,8	−0,55	−0,55	−1,0	−0,8	−1,3	−0,55	0,8	−0,7	−1,1	−1,1	1,3	0	−0,68
15°	0,6	−0,55	−0,9	−1,0	−0,75	−0,8	−0,55	−0,65	−1,1	−0,7	−1,1	−0,5	0,6	−0,55	−0,9	−1,0	1,0	0,1	−0,69
45°	0,4	−0,55	0,5	−0,8	−0,45	−0,65	−0,7	−0,8	−1,0	−0,5	−1,0	−0,1	0,4	−0,55	0,5	−0,8	0,86	1,3	−0,65
90°	−0,6	−0,6	0,85	−0,3	−0,9	−0,3	−0,9	−0,3	−1,0	−0,9	−0,5	−0,2	−0,6	−0,6	0,85	−0,3	0	1,15	−0,6
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

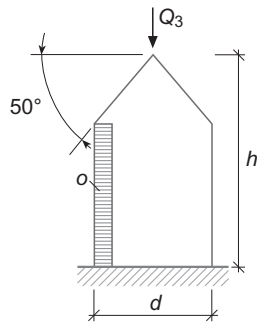
38



o: ungünstigste Sogmessung an der Gebäudekante



39



o: ungünstigste Sogmessung an der Gebäudekante

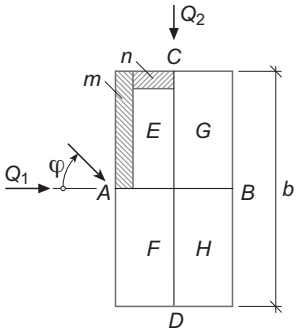


Tabelle 38 Beiwerte für $h : b : d = 2 : 2{,}5 : 1$, Dachneigung 30°

	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}93}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,6	−0,95	−0,95	−0,45	−0,45	−0,55	−0,55	−0,65	−0,65	−0,9	−0,4	0,8	−0,65	−0,9	−0,9	1,21	0	−0,5
15°	0,6	−0,55	−0,65	−0,75	−0,25	−0,45	−0,55	−0,65	−0,65	−0,65	−1,1	−0,3	0,6	−0,55	−0,85	−0,75	1,02	0,1	−0,48
45°	0,4	−0,55	0,4	−0,6	−0,3	−0,4	−0,8	−0,7	−0,6	−0,75	−0,6	0,1	0,4	−0,55	0,35	−0,6	0,87	1,0	−0,55
90°	−0,6	−0,6	0,85	−0,25	−0,8	−0,3	−0,8	−0,3	−1,1	−1,1	−0,55	−0,15	−0,55	−0,55	0,85	−0,25	0	1,1	−0,55
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

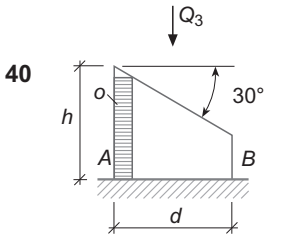
Tabelle 39 Beiwerte für $h : b : d = 2 : 2 : 1$, Dachneigung 50°

	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}85}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,85	−0,95	−0,95	0,5	0,5	−0,6	−0,6	0,6	−0,3	−0,9	−0,5	0,8	−0,8	−1,0	−1,0	1,49	0	−0,05
15°	0,6	−0,7	−0,7	−0,8	0,55	0,4	−0,65	−0,6	0,65	0,5	−0,9	−0,35	0,55	−0,75	−0,8	−0,75	1,24	0,1	−0,08
45°	0,35	−0,65	0,3	−0,6	0,3	±0,1	−0,6	−0,6	0,45	0,55	−0,9	0,1	0,35	−0,5	0,3	−0,6	0,94	0,9	−0,25
90°	−0,55	−0,55	0,85	−0,25	−0,7	−0,3	−0,7	−0,3	−0,75	−0,8	−0,5	−0,3	−0,55	−0,55	0,75	−0,2	0	1,1	−0,5
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

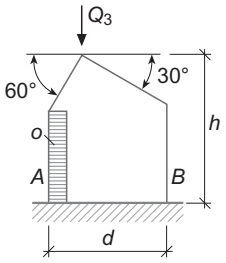
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

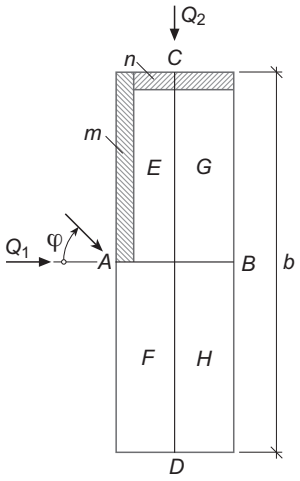
40



41



o: ungünstigste Sogmessung an der Gebäudekante



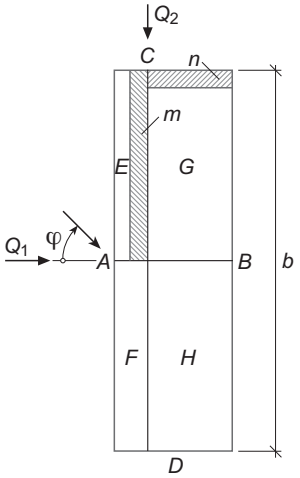


Tabelle 40 Beiwerte für $h : b : d = 1 : 4 : 1$, Pultdach 30°

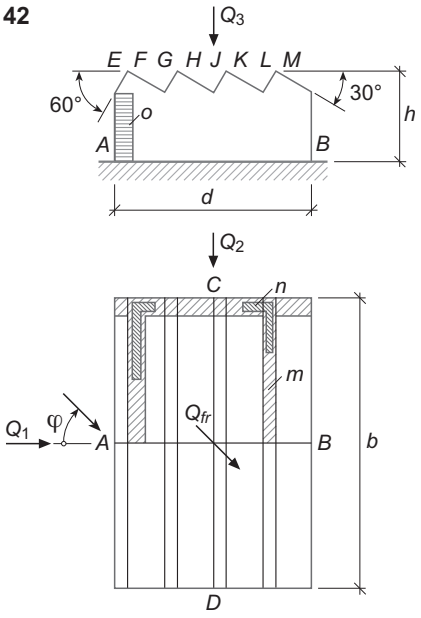
	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}71}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,7	−0,8	−0,8	−0,65	−0,65	−0,75	−0,75	−0,55	−0,7	1,0	−0,2	0,8	−0,7	−0,8	−0,8	1,50	0	−0,7
45°	0,4	−0,4	±0,1	−0,4	−1,15	−0,6	−0,55	−0,65	−1,4	−1,05	−1,0	±0,1	0,35	−0,35	−0,1	−0,4	0,99	0,5	−0,74
90°	0,55	−0,25	0,65	−0,2	−0,2	−0,8	−0,3	−0,55	−0,35	−0,7	−0,5	±0,1	−0,15	−0,15	0,5	−0,2	−0,18	0,85	−0,46
180°	−0,5	0,6	−0,55	−0,55	−0,15	−0,15	0,35	0,35	−0,25	−0,25	−0,5	±0,1	−0,5	0,6	−0,55	−0,55	−0,81	0	0,1
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

Tabelle 41 Beiwerte für $h : b : d = 1{,}5 : 4 : 1$, Dachneigung 60° und 30°

	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*m*	*n*	*o*	glm.	*A*	*B*	*C*	*D*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}86}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,7	−0,8	−0,8	0,5	0,5	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	1,0	−0,2	0,8	−0,7	−0,8	−0,8	1,41	0	−0,40
15°	0,5	−0,55	−0,7	−0,8	0,5	0,4	−0,8	−0,8	−0,9	−1,0	−1,1	−0,3	0,5	−0,55	−0,7	−0,7	1,11	0,1	−0,49
45°	0,3	−0,6	0,2	−0,4	0,3	−0,2	−0,8	−0,8	−1,4	−1,05	−1,0	±0,1	0,3	−0,6	0,2	−0,4	0,89	0,6	−0,59
90°	−0,55	−0,55	0,65	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−1,1	−0,4	−0,5	±0,2	−0,2	−0,2	0,65	−0,2	0	0,85	−0,2
180°	−0,85	0,6	−0,6	−0,6	−0,7	−0,7	±0,2	±0,2	−0,3	−0,3	−0,5	−0,25	−0,85	0,6	−0,6	−0,6	−1,29	0	−0,33
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

42



43

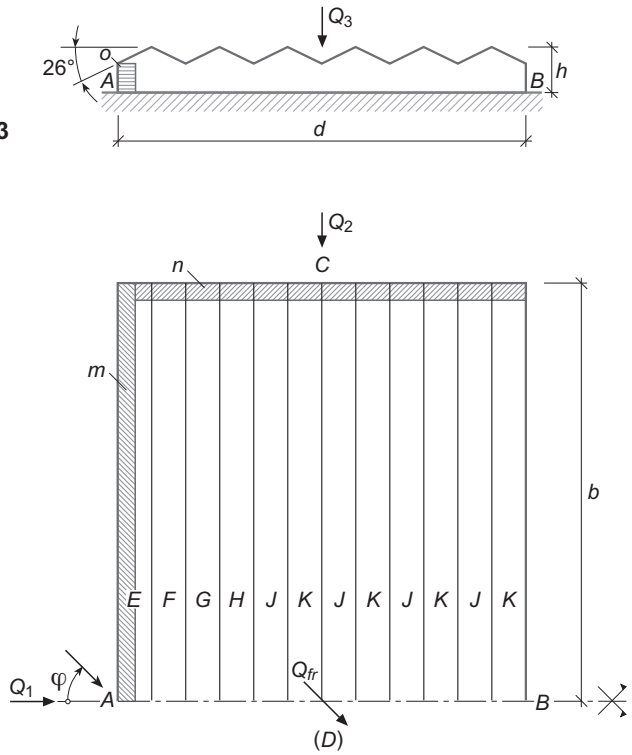


Tabelle 42 Beiwerte für Sheddach-Reihe $h : b : d = 2 : 7 : 6$, Dachneigung gemäss Figur

	Lokale Druckbeiwerte																				Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}												c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche												Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$\frac{0{,}84}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,3	−0,3	−0,3	0,5	−0,6	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,8	−1,0	−1,3	±0,1	0,8	−0,25	−0,3	−0,3	1,10	0	−0,31
45°	0,3	−0,3	0,3	−0,3	0,3	−0,7	−0,4	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−1,4	−1,05	−1,0	±0,1	0,3	−0,3	0,3	−0,3	0,66	0,6	−0,28
90°	−0,2	−0,2	0,85	−0,3	−0,5	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4	−0,8	−1,0	−0,5	±0,1	−0,3	−0,3	0,75	−0,3	−0,03	1,15	−0,41
180°	−0,3	0,8	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,6	−0,5	0,2	−0,8	−1,0	−0,5	±0,1	−0,3	0,8	−0,3	−0,3	−0,87	0	0,28
													$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0{,}03$ Bezugsfläche $b \cdot d$		

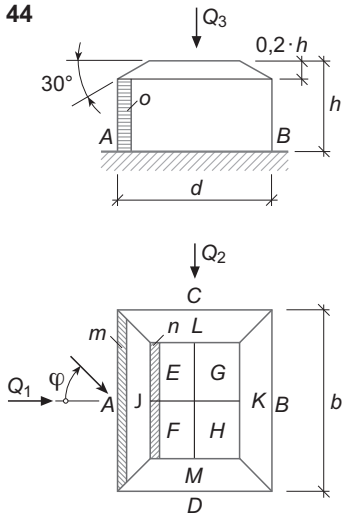
Tabelle 43 Beiwerte für Sheddach-Reihe $h : b : d = 1 : 20 : 10$, Dachneigung gemäss Figur

	Lokale Druckbeiwerte																				Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}												c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche												Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$\frac{0{,}8}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,4	−0,3	−0,3	0,3	−0,5	−0,5	−0,6	−0,4	−0,5	–	–	0,4	−0,7	−1,3	±0,1	0,8	−0,3	−0,3	−0,3	1,24	0	−0,41
22,5°	0,3	−0,5	−0,1	−0,4	−0,7	−0,8	−0,7	−0,4	−0,3	−0,45	–	–	−0,9	−0,9	−1,1	±0,1	0,3	−0,4	−0,2	−0,4	0,64	0,3	−0,47
45°	0,1	−0,6	0,25	−0,5	−0,7	−0,7	−0,6	−0,4	−0,3	−0,4	–	–	−0,9	−1,0	−1,2	−0,3	0,1	−0,5	0,25	−0,5	0,5	0,75	−0,43
90°	−0,2	−0,2	0,85	−0,4	−0,15	−0,2	−0,3	−0,2	−0,2	−0,2	–	–	−0,7	−1,0	−0,5	±0,1	−0,2	−0,2	0,85	−0,4	−0,02	1,25	−0,2
													$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0{,}03$ Bezugsfläche $b \cdot d$		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

44



45

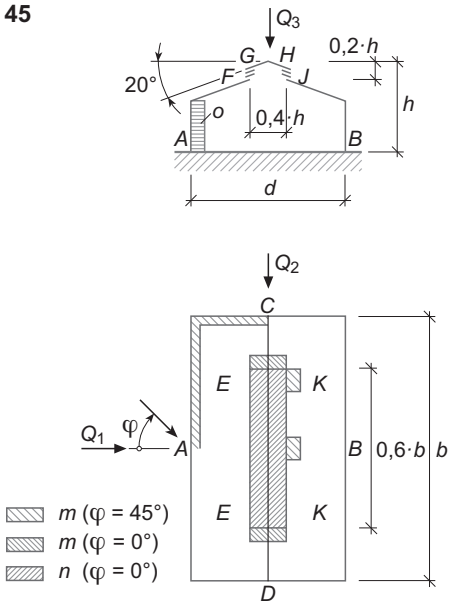


Tabelle 44 Beiwerte für Gebäude mit gebrochenem Dach $h : b : d = 2 : 6 : 5$, Dachneigung 30°

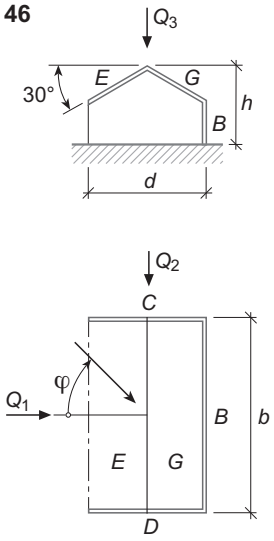
	Lokale Druckbeiwerte																				Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}												c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche												Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$d \cdot h$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,25	−0,3	−0,3	−0,7	−0,7	−0,2	−0,2	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,7	−0,9	−0,7	±0,1	0,8	−0,25	−0,3	−0,3	0,84	0	−0,38
15°	0,5	−0,25	−0,15	−0,35	−0,7	−0,7	−0,2	−0,2	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,6	−0,8	−0,8	±0,1	0,5	−0,25	−0,15	−0,35	0,6	0,16	−0,38
45°	0,3	−0,3	0,3	−0,3	−0,4	−0,35	−0,35	−0,3	−0,3	−0,2	−0,2	−0,2	−0,8	−0,8	−1,0	±0,1	0,3	−0,3	0,3	−0,3	0,46	0,48	−0,3
90°	−0,3	−0,3	0,8	−0,25	−0,7	−0,2	−0,7	−0,2	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,9	−0,9	−0,5	±0,1	−0,3	−0,3	0,8	−0,25	0	0,84	−0,38
													$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

Tabelle 45 Beiwerte für Gebäude mit Dachlüftung $h : b : d = 2 : 7 : 4$, Dachneigung 20°

	Lokale Druckbeiwerte																				Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}												c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche												Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$\frac{0{,}76}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,8	−0,4	−0,6	−0,6	−0,2	0,4	−0,7	−0,5	−0,4	−0,4	–	–	−1,2	−1,0	−0,7	±0,1	0,8	−0,4	−0,65	−0,65	0,87	0	−0,34
15°	0,5	−0,35	−0,5	−0,55	−0,2	0,4	−0,7	−0,5	−0,4	−0,4	–	–	−0,6	−0,9	−0,8	±0,1	0,5	0,4	−0,5	−0,5	0,64	0,05	−0,34
45°	0,4	−0,5	0,5	−0,4	−0,3	0,2	−0,9	−0,9	−0,7	−0,5	–	–	−1,0	−1,3	−1,0	±0,1	0,4	−0,5	0,5	−0,4	0,69	0,9	−0,46
90°	−0,5	−0,5	0,8	−0,4	−0,5	−0,3	−0,4	−0,4	−0,3	−0,5	–	–	−1,0	−1,0	−0,5	±0,1	−0,5	−0,5	0,8	−0,4	0	1,2	−0,49
													$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

46



47

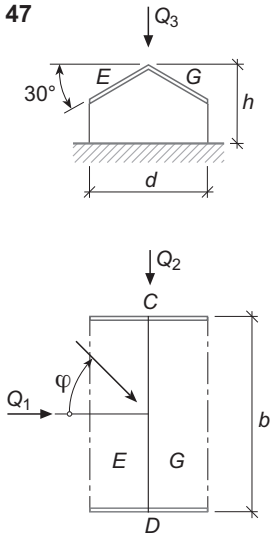


Tabelle 46 Beiwerte für einseitig offenes Gebäude h : b : d = 1 : 2,5 : 1,5 , Dachneigung 30°

	Lokale Druckbeiwerte												Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}						c_{pi}						c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche						Teilfläche						Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*G*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*G*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}78}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	–	−0,4	−0,6	−0,6	−0,25	−0,45	–	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,63	0	−0,9
15°	–	−0,45	0,35	−0,5	−0,25	−0,65	–	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,68	0,85	−0,9
30°	–	−0,4	0,45	−0,4	−0,3	−0,6	–	0,4	0,45	0,45	0,35	0,3	0,58	0,85	−0,78
180°	–	0,7	−0,55	−0,55	−0,35	−0,25	–	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,61	0	0
				$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$									$c_{fr} = 0$		

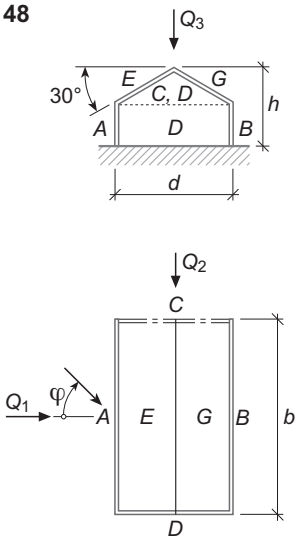
Tabelle 47 Beiwerte für zweiseitig offenes Gebäude h : b : d = 1 : 2,5 : 1,5 , Dachneigung 30°

	Lokale Druckbeiwerte												Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}						c_{pi}						c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche						Teilfläche						Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*G*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*G*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}78}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	–	–	−0,55	−0,55	0,35	−0,4	–	–	−0,4	−0,4	−0,45	−0,4	0,35	0	0,4
15°	–	–	0,45	−0,35	±0,1	−0,6	–	–	−0,4	0,45	−0,3	±0,1	0,39	1,65	−0,25
30°	–	–	0,55	−0,4	−0,25	−0,55	–	–	−0,4	0,45	−0,35	±0,1	0,32	1,8	−0,28
90°	–	–	0,65	−0,25	−0,4	−0,4	–	–	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	0	0,9	−0,1
				$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$									$c_{fr} = 0$		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

48



49

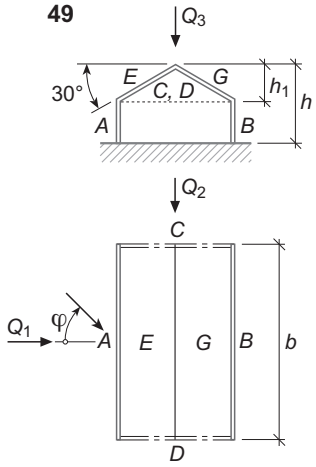


Tabelle 48 Beiwerte für einseitig offenes Gebäude h : b : d = 1 : 2,5 : 1,5 , Dachneigung 30°

	Lokale Druckbeiwerte												Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}						c_{pi}						c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche						Teilfläche						Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*G*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*G*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}78}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,65	−0,45	−0,6	−0,6	−0,2	−0,4	−0,55	−0,55	−0,5	−0,6	−0,5	−0,5	0,71	−0,02	0,2
15°	0,4	−0,45	−0,45	−0,4	−0,25	−0,45	0,4	0,6	0,45	0,5	0,45	0,45	0,68	0,71	−0,8
30°	0,3	−0,45	0,7	−0,35	−0,3	−0,6	0,55	0,75	0,55	0,55	0,55	0,55	0,67	0,94	−1,0
90°	−0,3	−0,3	0,7	−0,2	−0,35	−0,35	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0	0,9	−1,05
				$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$									$c_{fr} = 0$		

Tabelle 49 Beiwerte für zweiseitig offenes Gebäude h : b : d = 1 : 2,5 : 1,5 , Dachneigung 30°

	Lokale Druckbeiwerte												Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}						c_{pi}						c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche						Teilfläche						Bezugsfläche		
φ	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*G*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*G*	$b \cdot h$	$\frac{0{,}78}{d \cdot h}$	$d \cdot b$
0°	0,75	−0,45	−0,6	−0,6	±0,1	−0,45	−0,45	−0,45	−0,45	−0,45	−0,45	−0,45	0,92	0	0,28
15°	0,35	−0,45	0,45	−0,4	−0,25	−0,5	−0,3	±0,1	−0,3	−0,25	−0,25	±0,1	0,94	0,9	−0,3
30°	0,1	−0,4	0,7	−0,4	−0,25	−0,6	±0,1	±0,1	0,1	0,3	0,1	±0,1	0,55	1,3	−0,53
90°	−0,3	−0,3	0,7	−0,2	−0,35	−0,35	0,15	0,15	−0,35	−0,35	0,3	0,3	0	0,9	−0,65
				$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$									$c_{fr} = 0$		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

50

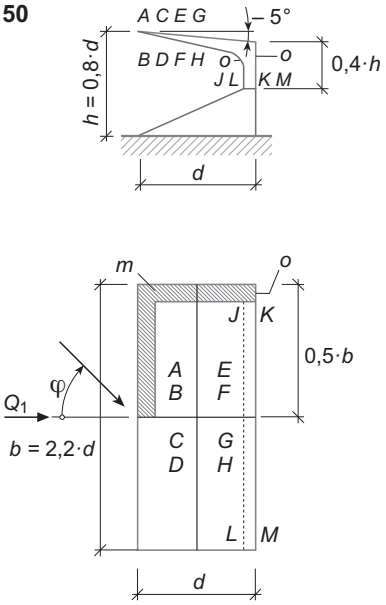


Tabelle 50 Beiwerte für dreiseitig offene Tribüne

	c_{pe}				c_{pi}				c_{pe}		c_{pi}	
φ	*A*	*C*	*E*	*G*	*B*	*D*	*F*	*H*	*K*	*M*	*J*	*L*
0°	–1,1	–1,1	–0,6	–0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	–0,4	–0,4	0,4	0,4
45°	–1,1	–1,0	–0,6	–0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	–0,4	–0,4	0,2	0,2
135°	–0,35	–0,35	–0,6	–0,6	–1,0	–1,0	–1,0	–1,0	0,6	0,6	–1,0	–1,0
180°	–0,6	–0,6	–0,5	–0,5	–0,3	–0,3	–0,2	–0,2	0,7	0,7	–0,3	–0,3

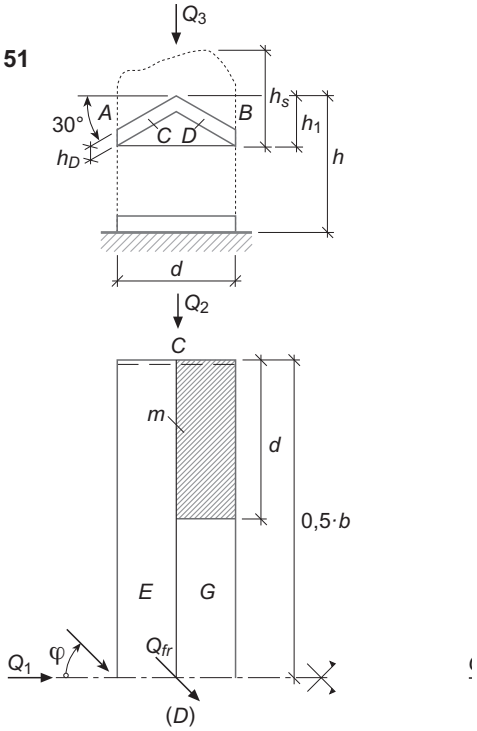
Bei φ = 45° ist für die Dachteilfläche *m*: $c_{p,oben} = -2,0$ $c_{p,unten} = 1,0$

Bei φ = 60° ist für die Wandteilfläche *o*: $c_{pK} = -1,0$ $c_{pJ} = 1,0$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

51



52

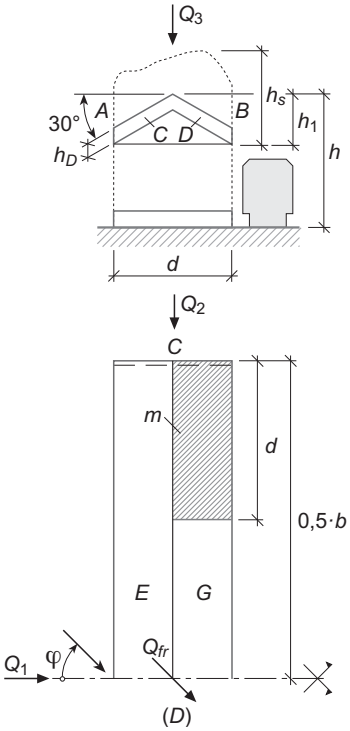


Tabelle 51 Beiwerte für Perrondach $h : b : d = 0{,}75 : 5 : 1$, Dachneigung 30°

	Lokale Druckbeiwerte ohne Schnee												Globale Kraftbeiwerte ohne Schnee			mit Schnee		
	c_{pe}							c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche							Teilfläche					Bezugsfläche					
φ	A	B	C	D	E	G	m_e	m_i	C	D	E	G	$b \cdot h_1$	$d \cdot h_1$	$d \cdot b$	$b \cdot h_s$	$d \cdot h_s$	$b \cdot d$
0°	0,95	−0,5	−0,9	−0,9	0,5	−0,5	−1,0	−1,0	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	*	0	0,7	1,45	0	0
15°	0,7	−0,45	−0,6	−1,0	0,4	−0,45	−1,1	−1,0	−0,7	−0,55	−0,7	−0,55	*	0,55	0,6	1,15	0,4	0
45°	0,2	−0,6	0,45	−0,6	±0,1	−0,6	−1,0	−0,6	−0,4	0,2	−0,3	−0,3	*	1,65	−0,05	0,8	1,05	0
90°	−0,4	−0,4	0,6	−0,3	−0,3	−0,3	−0,8	−0,6	−0,4	0,3	−0,2	−0,2	*	1,6	−0,1	0	0,9	0
							$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$						$c_{fr} = 0{,}05$; Bezugsfläche: $b \cdot d$					

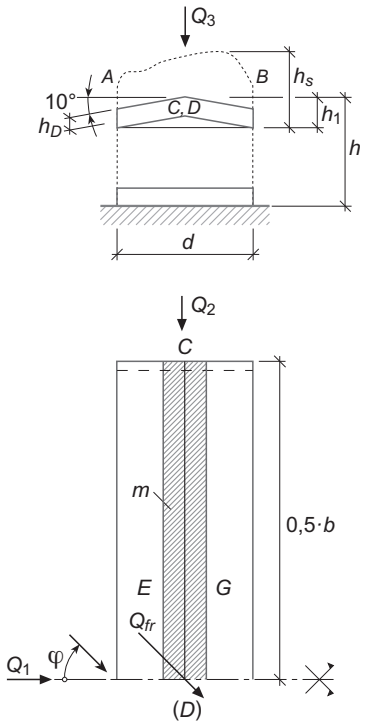
Tabelle 52 Beiwerte für Perrondach mit Zug $h : b : d = 0{,}75 : 5 : 1$, Dachneigung 30°

	Lokale Druckbeiwerte ohne Schnee												Globale Kraftbeiwerte ohne Schnee			mit Schnee		
	c_{pe}							c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche							Teilfläche					Bezugsfläche					
φ	A	B	C	D	E	G	m_e	m_i	C	D	E	G	$b \cdot h_1$	$d \cdot h_1$	$d \cdot b$	$b \cdot h_s$	$d \cdot h_s$	$b \cdot d$
0°	0,95	−0,6	−0,9	−0,9	0,2	−0,6	−1,0	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	*	0	−0,6	1,55	0	0
15°	0,7	−0,55	−0,6	−1,0	0,1	−0,55	−1,1	0,5	0,4	0,3	0,4	0,25	*	0,3	−0,55	1,25	0,4	0
45°	0,2	−0,7	0,45	−0,6	−0,1	−0,7	−1,2	0,6	−0,4	0,3	0,2	0,25	*	1,75	−0,63	0,9	1,05	0
90°	−0,4	−0,4	0,6	−0,3	−0,4	−0,4	−0,8	−0,4	−0,4	0,3	−0,2	−0,2	*	1,6	−0,2	0	0,9	0
180°	−0,6	0,8	−0,9	−0,9	−0,55	0,3	−1,0	−0,6	−0,3	−0,3	−0,4	−0,3	*	0	0,23	−1,4	0	0
							$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$						$c_{fr} = 0{,}05$; Bezugsfläche: $b \cdot d$					

* direkte Berechnung von Q_1: $Q_1 = \{[c_{pe}(A) - c_{pe}(B)] \cdot h_D \cdot b + [c_{pe}(E) - c_{pe}(G) - c_{pi}(E) + c_{pi}(G)] \cdot (h_1 - h_D) \cdot b\} \cdot q_p$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

53



54

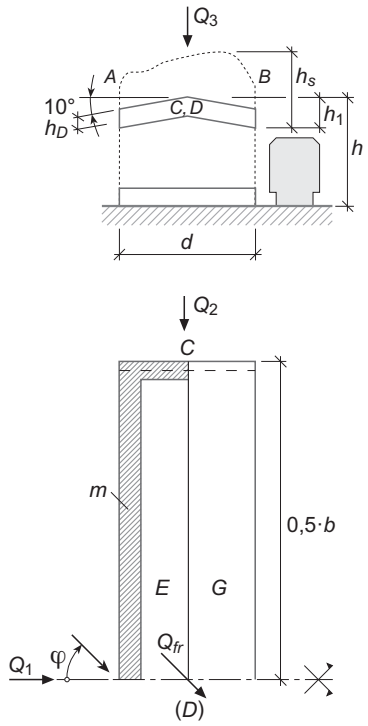


Tabelle 53 Beiwerte für Perrondach $h : b : d = 0{,}6 : 5 : 1$, Dachneigung 10°

	Lokale Druckbeiwerte ohne Schnee												Globale Kraftbeiwerte ohne Schnee			mit Schnee		
	c_{pe}							c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche							Teilfläche					Bezugsfläche					
φ	A	B	C	D	E	G	m_e	m_i	C	D	E	G	$b \cdot h_1$	$d \cdot h_1$	$d \cdot b$	$b \cdot h_s$	$d \cdot h_s$	$b \cdot d$
0°	0,85	−0,45	−0,9	−0,9	−1,0	−0,3	−0,8	−0,4	−0,2	−0,2	−0,3	−0,15	*	0	−0,43	1,3	0	0
15°	0,7	−0,4	−0,7	−1,0	−0,45	−0,25	−0,65	−0,3	−0,15	0,1	−0,15	−0,15	*	0,55	−0,2	1,1	0,3	0
45°	0,3	−0,6	0,45	−0,6	−0,35	−0,3	−1,05	−0,2	−0,4	0,2	−0,3	−0,1	*	1,65	−0,13	0,9	1,05	0
90°	−0,4	−0,4	0,7	−0,3	−0,3	−0,3	−0,2	−0,3	−0,4	0,3	−0,25	−0,25	*	1,7	−0,05	0	1,0	0
							$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$						$c_{fr} = 0{,}05$; Bezugsfläche: $b \cdot d$					

Tabelle 54 Beiwerte für Perrondach mit Zug $h : b : d = 0{,}6 : 5 : 1$, Dachneigung 10°

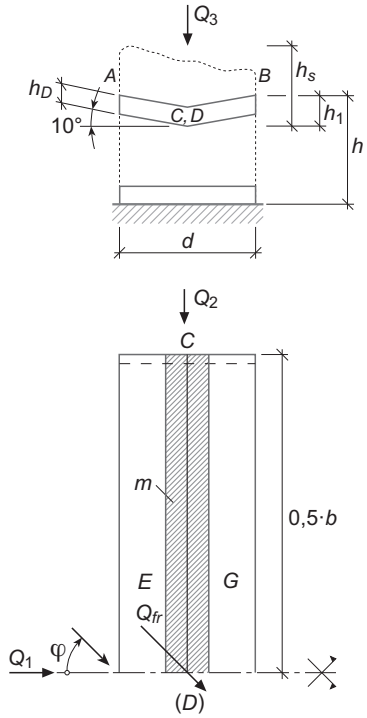
	Lokale Druckbeiwerte ohne Schnee												Globale Kraftbeiwerte ohne Schnee			mit Schnee		
	c_{pe}							c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche							Teilfläche					Bezugsfläche					
φ	A	B	C	D	E	G	m_e	m_i	C	D	E	G	$b \cdot h_1$	$d \cdot h_1$	$d \cdot b$	$b \cdot h_s$	$d \cdot h_s$	$b \cdot d$
0°	0,85	−0,45	−0,9	−0,9	−1,1	−0,4	−1,3	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	*	0	−1,15	1,3	0	0
15°	0,7	−0,4	−0,7	−1,0	−0,8	−0,35	−0,95	0,5	0,4	0,3	0,4	0,25	*	0,2	−0,9	1,1	0,3	0
45°	0,3	−0,6	0,45	−0,6	−0,4	−0,4	−0,6	0,3	−0,4	0,3	0,2	0,25	*	1,75	−0,63	0,9	1,05	0
90°	−0,4	−0,4	0,7	−0,3	−0,3	−0,3	−0,2	0,1	−0,4	0,3	−0,2	−0,2	*	1,7	−0,1	0	1,0	0
180°	−0,5	0,8	−0,9	−0,9	−0,4	−0,6	−0,6	−0,3	−0,3	−0,3	−0,25	−0,35	*	0	−0,2	−1,3	0	0
							$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$						$c_{fr} = 0{,}05$; Bezugsfläche: $b \cdot d$					

* direkte Berechnung von Q_1: $Q_1 = \{[c_{pe}(A) - c_{pe}(B)] \cdot h_D \cdot b + [c_{pe}(E) - c_{pe}(G) - c_{pi}(E) + c_{pi}(G)] \cdot (h_1 - h_D) \cdot b\} \cdot q_p$

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

55



56

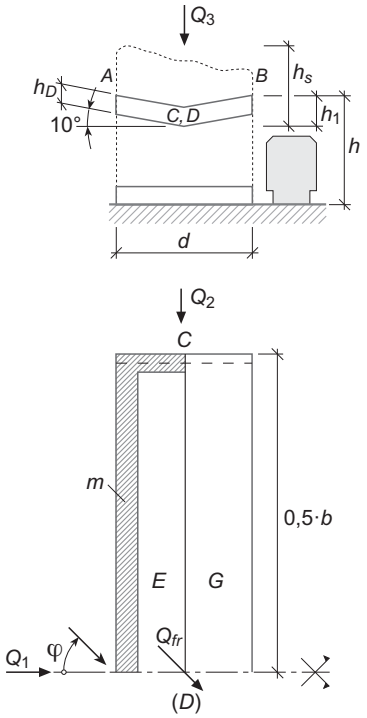


Tabelle 55 Beiwerte für Perrondach h : b : d = 0,6 : 5 : 1 , Dachneigung –10° nach innen

	Lokale Druckbeiwerte ohne Schnee												Globale Kraftbeiwerte ohne Schnee			mit Schnee		
	c_{pe}							c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche							Teilfläche					Bezugsfläche					
φ	A	B	C	D	E	G	m_e	m_i	C	D	E	G	$b \cdot h_1$	$d \cdot h_1$	$d \cdot b$	$b \cdot h_s$	$d \cdot h_s$	$b \cdot d$
0°	0,85	–0,45	–0,9	–0,9	–0,5	–0,25	–0,5	–0,7	–0,5	–0,5	–0,45	–0,3	*	0	0	1,3	0	0
15°	0,7	–0,4	–0,7	–1,0	–0,4	–0,2	–0,4	–0,7	–0,4	–0,3	–0,4	–0,4	*	0,4	0,1	1,1	0,3	0
45°	0,3	–0,6	0,45	–0,5	–0,25	0,15	–0,3	–0,75	–0,3	0,1	–0,25	–0,4	*	1,35	0,28	0,9	0,95	0
90°	–0,4	–0,4	0,7	–0,2	–0,15	–0,15	–0,2	–0,6	–0,4	0,3	–0,3	–0,35	*	1,6	0,18	0	0,9	0
							$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$						c_{fr} = 0,05; Bezugsfläche: $b \cdot d$					

Tabelle 56 Beiwerte für Perrondach mit Zug h : b : d = 0,6 : 5 : 1 , Dachneigung –10° nach innen

	Lokale Druckbeiwerte ohne Schnee												Globale Kraftbeiwerte ohne Schnee			mit Schnee		
	c_{pe}							c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche							Teilfläche					Bezugsfläche					
φ	A	B	C	D	E	G	m_e	m_i	C	D	E	G	$b \cdot h_1$	$d \cdot h_1$	$d \cdot b$	$b \cdot h_s$	$d \cdot h_s$	$b \cdot d$
0°	0,85	–0,45	–0,9	–0,9	–0,6	–0,4	–0,8	0,2	–0,4	–0,4	0,2	–0,15	*	0	–0,53	1,3	0	0
15°	0,7	–0,4	–0,7	–1,0	–0,5	–0,3	–0,7	0,3	–0,4	–0,1	0,2	–0,15	*	0,6	–0,43	1,1	0,3	0
45°	0,3	–0,6	0,45	–0,5	–0,35	–0,15	–0,75	–0,35	–0,3	±0,1	–0,15	–0,2	*	1,35	–0,08	0,9	0,95	0
90°	–0,4	–0,4	0,7	–0,3	–0,2	–0,2	–0,4	–0,2	–0,4	0,3	–0,35	–0,4	*	1,7	0,18	0	0,9	0
180°	–0,5	0,8	–0,9	–0,9	–0,4	–0,5	–0,6	–0,2	–0,3	–0,3	–0,3	–0,3	*	0	–0,2	–1,3	0	0
							$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$						c_{fr} = 0,05; Bezugsfläche: $b \cdot d$					

* direkte Berechnung von Q_1: $Q_1 = \{[c_{pe}(A) - c_{pe}(B)] \cdot h_D \cdot b + [c_{pe}(E) - c_{pe}(G) - c_{pi}(E) + c_{pi}(G)] \cdot (h_1 - h_D) \cdot b\} \cdot q_p$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

57

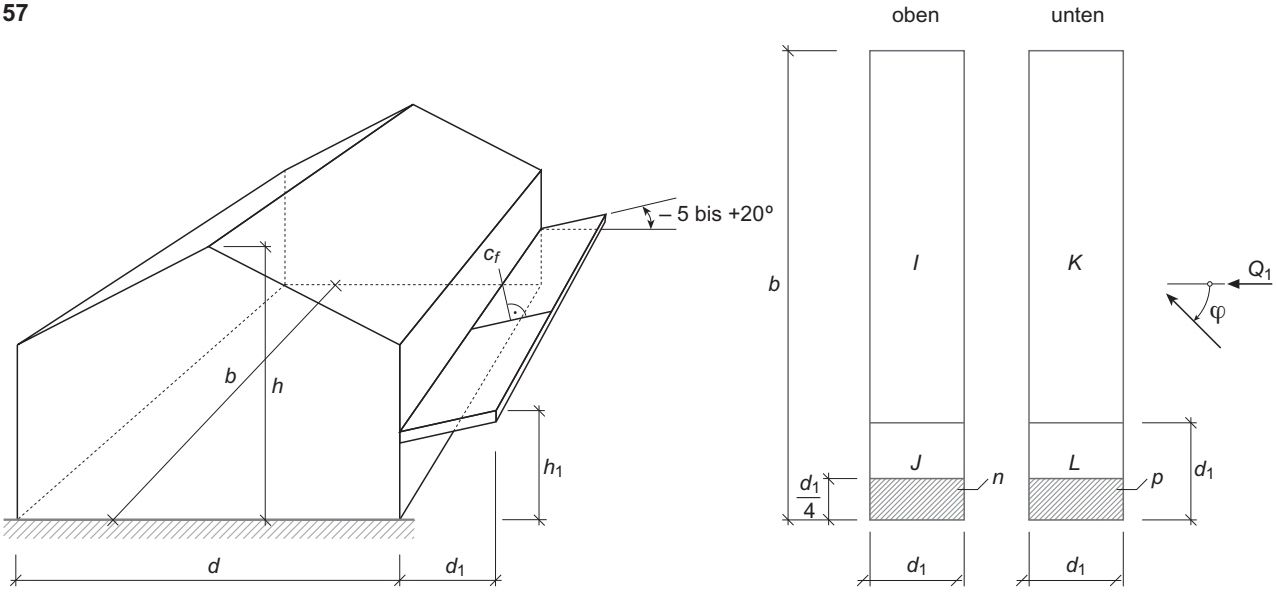


Tabelle 57a Beiwerte für Vordächer, $\frac{h_1}{d_1} = 0{,}875$, $\frac{h_1}{h} = 0{,}33$ bis $0{,}50$

	Lokale Druckbeiwerte						Globale Kraftbeiwerte	
	c_{pe}				c_{pe}		c_f	
	Teilfläche				Teilfläche		Bezugsfläche	
φ	*I*	*J*	*K*	*L*	*n*	*p*	$b \cdot d_1 - d_1^2$	d_1^2
0°	−0,24	−0,11	0,40	0,39	−0,37	−0,49	−0,64	−0,50
15°	−0,23	−0,25	0,33	0,39	−0,33	−0,37	−0,56	−0,64
30°	−0,11	−0,27	0,28	0,49	±0,30	0,54	−0,39	−0,76
45°	−0,11	−0,24	0,20	0,39	±0,40	0,50	−0,31	−0,63
90°	−0,15	±0,41	−0,24	−0,55	−0,73	−0,94	0,09	0,95

Tabelle 57b Beiwerte für Vordächer, $\frac{h_1}{d_1} = 1{,}625$, $\frac{h_1}{h} = 0{,}48$ bis $0{,}65$

	Lokale Druckbeiwerte						Globale Kraftbeiwerte	
	c_{pe}				c_{pe}		c_f	
	Teilfläche				Teilfläche		Bezugsfläche	
φ	*I*	*J*	*K*	*L*	*n*	*p*	$b \cdot d_1 - d_1^2$	d_1^2
0°	−0,23	−0,24	0,47	0,41	−0,40	−0,62	−0,70	−0,65
15°	−0,26	−0,28	0,46	0,49	−0,49	−0,49	−0,72	−0,76
30°	−0,23	−0,31	0,33	0,52	±0,40	0,63	−0,56	−0,82
45°	−0,15	−0,28	0,24	0,45	±0,50	0,61	−0,39	−0,73
90°	−0,19	±0,53	−0,28	−0,82	−0,82	−1,04	0,09	1,35

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tabelle 57c Beiwerte für Vordächer, $\frac{h_1}{d_1} = 2{,}125$, $\frac{h_1}{h} = 0{,}55$ bis $0{,}71$

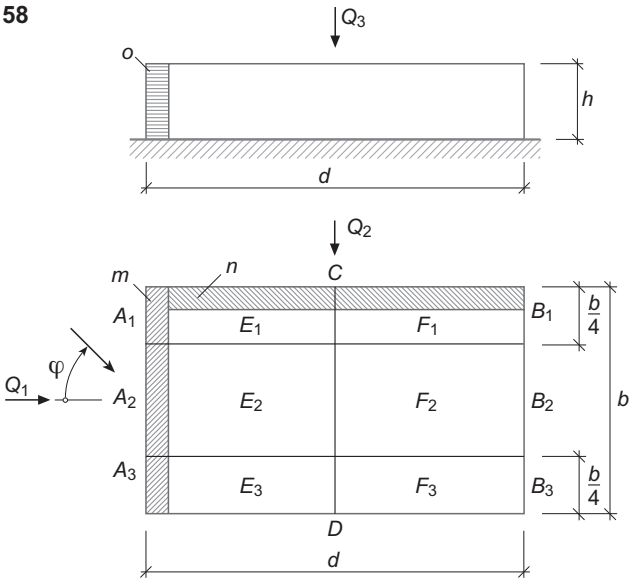
	Lokale Druckbeiwerte						Globale Kraftbeiwerte	
	c_{pe}				c_{pe}		c_f	
	Teilfläche				Teilfläche		Bezugsfläche	
φ	I	J	K	L	n	p	$b \cdot d_1 - d_1^2$	d_1^2
0°	−0,25	−0,28	0,56	0,46	−0,49	−0,70	−0,81	−0,75
15°	−0,29	−0,22	0,51	0,48	−0,84	−0,64	−0,80	−0,70
30°	−0,29	−0,26	0,45	0,55	±0,40	0,60	−0,73	−0,81
45°	−0,22	−0,27	0,29	0,50	±0,50	0,63	−0,51	−0,76
90°	−0,18	±0,57	−0,35	−0,81	−0,87	−1,15	0,17	1,38

Tabelle 57d Beiwerte für Vordächer, $\frac{h_1}{d_1} = 2{,}675$, $\frac{h_1}{h} = 0{,}61$ bis $0{,}75$

	Lokale Druckbeiwerte						Globale Kraftbeiwerte	
	c_{pe}				c_{pe}		c_f	
	Teilfläche				Teilfläche		Bezugsfläche	
φ	I	J	K	L	n	p	$b \cdot d_1 - d_1^2$	d_1^2
0°	−0,34	−0,35	0,61	0,51	−0,51	−0,71	−0,95	−0,87
15°	−0,34	−0,33	0,53	0,61	–0,81	−0,64	−0,87	−0,94
30°	−0,39	−0,31	0,44	0,58	±0,60	0,34	−0,83	−0,89
45°	−0,39	−0,30	0,32	0,48	±0,60	0,37	−0,72	−0,78
90°	−0,24	±0,67	−0,36	−0,80	−1,12	−0,74	0,12	1,47

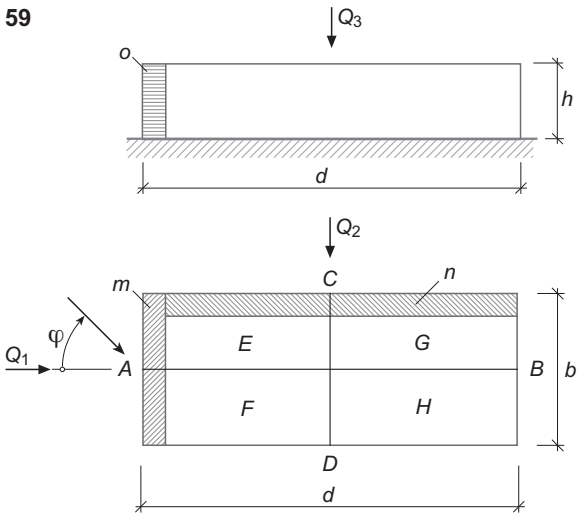
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

58



	Lokale Druckbeiwerte						
	c_{pe}						
	Teilfläche						
φ	A_1	A_2	A_3	B_1	B_2	B_3	
0°	0,30	0,60	0,30	−0,30	−0,50	−0,30	
15°	0,25	0,50	0,25	−0,30	−0,50	−0,30	
30°	0,20	0,45	0,20	−0,30	−0,50	−0,30	
45°	0,20	0,35	0,35	−0,30	−0,55	−0,30	
90°	−0,60	−0,35	−0,35	−0,60	−0,35	−0,35	

59



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tabelle 58 Beiwerte für $h : b : d = 0{,}2 : 0{,}6 : 1{,}0$ oder $1{,}0 : 3{,}0 : 5{,}0$ für $h \approx 8{,}00$ m , Flachdach

Lokale Druckbeiwerte																	Globale Kraftbeiwerte		
c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
C	D	E_1	E_2	E_3	F_1	F_2	F_3	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$d \cdot h$	$d \cdot b$
−0,40	−0,40	−0,50	−0,60	−0,50	−0,50	−0,50	−0,50	−0,85	−0,45	−0,80	±0,1	0,50	−0,35	−0,40	−0,40	0,85	0	−0,52
−0,30	−0,40	−0,50	−0,60	−0,50	−0,50	−0,50	−0,50	−0,85	−0,45	−1,0	±0,1	0,40	−0,35	−0,30	−0,40	0,81	0,10	−0,52
0,30	−0,40	−0,50	−0,60	−0,60	−0,45	−0,45	−0,40	−0,85	−0,50	−0,50	±0,1	0,35	−0,35	±0,3	−0,40	0,78	0,70	−0,50
0,40	−0,40	−0,45	−0,60	−0,70	−0,45	−0,45	−0,35	−0,85	−0,85	−0,45	±0,1	0,30	−0,40	0,40	−0,40	0,75	0,80	−0,50
0,70	−0,35	−0,60	−0,50	−0,40	−0,60	−0,50	−0,40	−0,45	−0,85	−0,45	±0,1	−0,50	−0,50	0,70	−0,35	0	1,05	−0,50
								$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

Tabelle 59a Beiwerte für $h : b : d = 1 : 2 : 5$ für $h \approx 8{,}00$ m , Flachdach

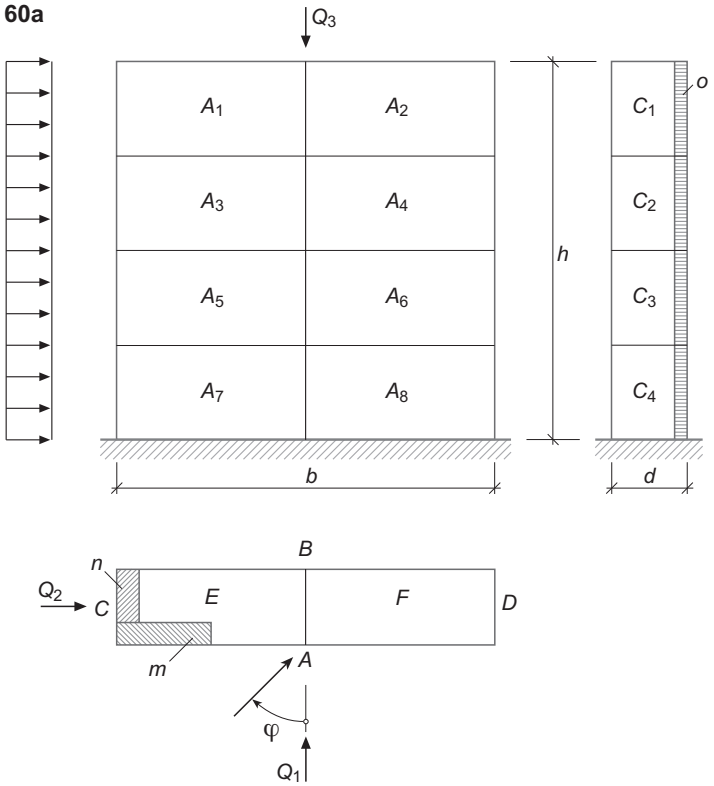
	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	A	B	C	D	E	F	G	H	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$d \cdot h$	$d \cdot b$
0°	0,60	−0,30	−0,40	−0,40	−0,60	−0,60	−0,30	−0,30	−0,85	−0,45	−0,80	±0,10	0,60	−0,30	−0,40	−0,40	0,90	0	−0,45
15°	0,50	−0,30	−0,30	−0,40	−0,60	−0,60	−0,30	−0,35	−0,85	−0,45	−1,00	±0,10	0,50	−0,30	−0,30	−0,40	0,80	0,10	−0,46
45°	0,35	−0,30	0,40	−0,40	−0,35	−0,45	−0,45	−0,30	−0,85	−0,85	−0,45	±0,10	0,35	−0,30	0,40	−0,40	0,65	0,80	−0,39
90°	−0,35	−0,35	0,70	−0,25	−0,40	−0,25	−0,40	−0,25	−0,45	−0,85	−0,45	±0,10	−0,35	−0,35	0,70	−0,25	0	0,95	−0,33
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

Tabelle 59b Beiwerte für $h : b : d = 1 : 2 : 5$ für $h \approx 16{,}00$ m , Flachdach

	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
φ	A	B	C	D	E	F	G	H	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$d \cdot h$	$d \cdot b$
0°	0,70	−0,30	−0,50	−0,50	−0,65	−0,65	−0,30	−0,30	−1,00	−0,50	−0,80	±0,10	0,60	−0,30	−0,50	−0,50	1,00	0	−0,48
15°	0,50	−0,35	−0,30	−0,45	−0,60	−0,65	−0,30	−0,30	−1,00	−0,50	−1,00	±0,10	0,50	−0,35	−0,30	−0,45	0,85	0,15	−0,46
45°	0,40	−0,45	±0,10	−0,30	−0,45	−0,45	−0,45	−0,25	−1,00	−1,00	−0,50	±0,10	0,40	−0,45	±0,10	−0,30	0,85	0,40	−0,39
90°	−0,35	−0,35	0,70	−0,20	−0,60	−0,30	−0,60	−0,30	−0,50	−1,00	−0,50	±0,10	−0,30	−0,30	0,50	−0,20	0	0,95	−0,45
									$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$								$c_{fr} = 0$		

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

60a



60b

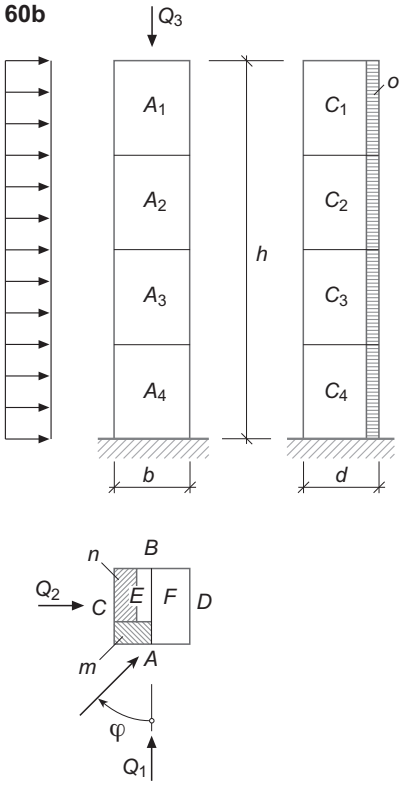


Tabelle 60a Beiwerte für Hochhaus h : b : d = 5 : 5 : 1 bis 5 : 10 : 1 , Flachdach

	Lokale Druckbeiwerte																	
	c_{pe}																	
	Teilfläche																	
φ	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8	C_1	C_2
0°	0,8	0,8	0,85	0,85	0,7	0,7	0,6	0,6	−0,6	−0,6	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8	−0,7	−0,7	−0,9	−0,9
15°	0,7	0,65	0,8	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	−0,45	−0,45	−0,45	−0,5	−0,5	−0,55	−0,7	−0,6	−0,65	−0,75
45°	0,5	0,35	0,6	0,35	0,5	0,3	0,45	0,3	−0,65	−0,45	−0,6	−0,45	−0,55	−0,45	−0,6	−0,55	0,35	0,35
90°	−0,75	−0,3	−0,8	−0,45	−0,9	−0,45	−0,8	−0,45	−0,3	−0,75	−0,45	−0,8	−0,45	−0,9	−0,45	−0,8	0,65	0,75

Tabelle 60b Beiwerte für Hochhaus h : b : d = 5 : 1 : 1

	Lokale Druckbeiwerte															
	c_{pe}															
	Teilfläche															
φ	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3	B_4	C_1	C_2	C_3	C_4	D_1	D_2	D_3	D_4
0°	1,05	0,90	0,80	0,60	−0,50	−0,40	−0,40	−0,35	−1,20	−1,10	−0,80	−0,60	−1,20	−1,10	−0,80	−0,60
15°	1,00	0,85	0,75	0,55	−0,50	−0,40	−0,40	−0,35	−1,10	−1,10	−0,80	−0,60	−1,10	−1,10	−1,20	−0,80
45°	0,50	0,55	0,45	0,30	−0,60	−0,70	−0,70	−0,60	0,50	0,55	0,45	0,30	−0,60	−0,70	−0,70	−0,60

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

	Lokale Druckbeiwerte																Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}								c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche								Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
	C_3	C_4	D_1	D_2	D_3	D_4	E	F	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$d \cdot h$	$b \cdot d$
	−1,0	−1,05	−0,9	−0,9	−1,0	−1,05	−0,95	−0,95	−1,2	−1,2	−1,2	−0,2	0,75	−0,75	−0,95	−0,95	1,46	0	−0,95
	−0,85	−0,95	−0,8	−0,85	−0,95	−1,0	−0,9	−0,7	−1,0	−1,0	−1,0	±0,1	0,65	−0,55	−0,8	−0,9	1,16	0,1	−0,8
	0,35	0,3	−0,6	−0,55	−0,6	−0,65	−0,75	−0,6	−1,5	−1,3	0,6	±0,1	0,45	−0,55	0,35	−0,6	0,96	0,94	−0,68
	0,7	0,6	−0,5	−0,5	−0,5	−0,55	−0,95	−0,7	−1,8	−1,0	0,5	−0,5	−0,6	−0,6	0,7	−0,5	0	1,19	−0,83

	Lokale Druckbeiwerte										Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}		c_{pe}			c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Teilfläche		Teilfläche			Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche		
	E	F	m	n	o	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$d \cdot h$	$b \cdot d$
	−1,3	−0,5	−1,55	−1,55	−1,2	−0,5	0,85	−0,5	−1,1	−1,1	1,25	0	−0,9
	−1,05	−0,5	−1,4	−1,5	−0,9	−0,4	0,65	−0,65	−0,75	−0,9	1,20	0,15	−0,75
	−1,5	−0,75	−1,9	−1,1	−0,7	−0,15	0,35	−0,65	0,35	−0,65	1,10	1,10	−0,84

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

61

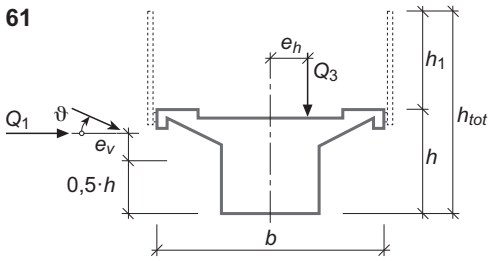


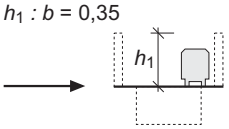
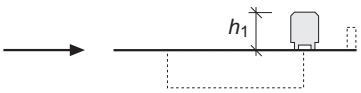
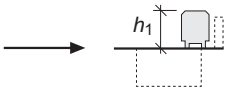
Tabelle 61 Beiwerte für Brücken, c_{red} = 1,0 , globale Kraftbeiwerte

		$h_1 : b = 0$				$h_1 : b = 0{,}15$			
		c_{f1}	c_{f3}	e_v/h	e_h/b	c_{f1}	c_{f3}	e_v/h	e_h/b
	ϑ	$l \cdot h_{tot}$	$l \cdot b$	h	b	$l \cdot h_{tot}$	$l \cdot b$	h	b
$h : b$ = 0,110	0°	1,45	0,32	−0,27	−0,09	0,92	0,02	0,09	0,00
	−6°	1,45	−0,34	1,41	−0,26	0,92	−0,45	0,73	−0,10
	−10°	1,55	−0,79	0,59	−0,20	1,12	−0,54	0,73	−0,10
$h : b$ = 0,282	0°	1,65	−0,41	1,13	−0,19	1,00	−0,48	0,95	−0,18
	−6°	1,42	−0,61	0,92	−0,22	1,13	−0,38	1,00	−0,13
	−10°	1,38	−0,61	0,84	−0,20	1,24	−0,30	1,05	−0,10
$h : b$ = 0,510	0°	1,72	−0,87	0,56	−0,04	1,32	−0,79	0,57	0,04
	−6°	1,73	−0,78	0,52	−0,01	1,42	−0,62	0,55	−0,02
	−10°	1,74	−0,59	0,47	0,00	1,52	−0,45	0,55	−0,01
$h : b$ = 0,110	0°	1,55	0,14	−0,48	−0,09	1,19	−0,14	−0,01	0,02
	−6°	1,55	−0,46	1,28	−0,22	1,12	−0,44	0,73	−0,10
	−10°	1,55	−0,84	0,56	−0,18	1,31	−0,52	0,73	−0,10
$h : b$ = 0,305 oder	0°	1,71	−0,61	0,93	−0,19	1,21	−0,62	0,85	−0,16
	−6°	1,51	−0,70	0,82	−0,20	1,28	−0,42	0,97	−0,13
	−10°	1,54	−0,67	0,81	−0,18	1,36	−0,29	1,05	−0,09
$h : b$ = 0,250	0°	2,16	−0,72	0,87	−0,19	1,20	−0,66	0,82	−0,18
	−6°	1,88	−0,76	0,81	−0,21	1,28	−0,53	0,90	−0,16
	−10°	1,72	−0,70	0,81	−0,21	1,35	−0,37	1,04	−0,14

Für Brücken mit Fahrbahn ≤ 30 m über Boden: $\vartheta = -8° \pm$ Querneigung
Für Brücken mit Fahrbahn > 30 m über Boden: $\vartheta = -5° \pm$ Querneigung
Für Brücken in alpinen Tälern: $\vartheta = -8° \pm$ Querneigung

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

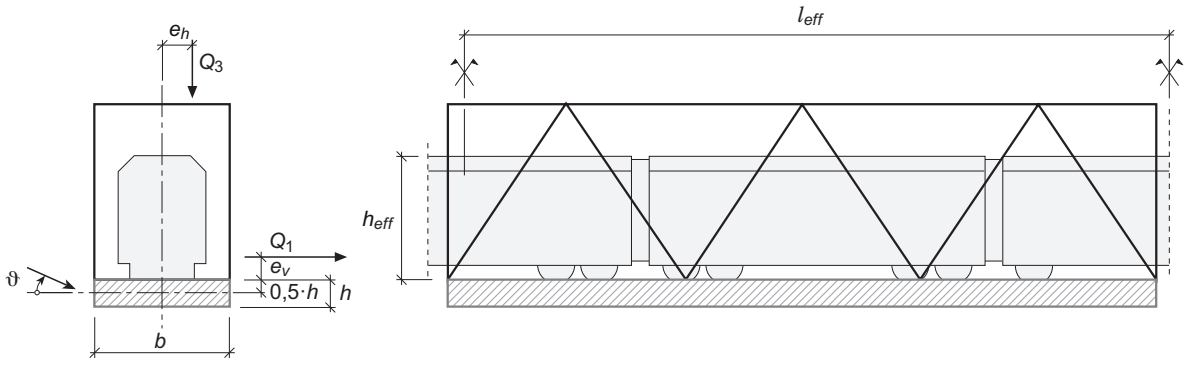
SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

	$h_1 : b = 0{,}35$ 				$h_1 : b = 0{,}15$ 				$h_1 : b = 0{,}35$ 			
	c_{f1}	c_{f3}	e_v/h	e_h/b	c_{f1}	c_{f3}	e_v/h	e_h/b	c_{f1}	c_{f3}	e_v/h	e_h/b
	$l \cdot h_{tot}$	$l \cdot b$	h	b	$l \cdot h_{tot}$	$l \cdot b$	h	b	$l \cdot h_{tot}$	$l \cdot b$	h	b
	0,91	−0,01	−0,50	0,00	0,77	0,49	−0,64	−0,20	1,10	1,06	−0,59	−0,16
	1,07	−0,27	0,41	−0,01	0,85	−0,10	1,41	−0,06	1,11	0,63	−0,59	−0,09
	1,23	−0,37	0,86	−0,05	0,54	−0,63	0,59	−0,20	1,04	0,28	0,00	−0,01
	1,14	−0,38	0,94	−0,08	1,16	0,00	1,19	0,00	1,12	0,39	0,50	0,02
	1,27	−0,26	0,97	−0,06	0,87	−0,23	1,40	−0,17	0,98	0,29	0,68	0,04
	1,36	−0,19	1,02	−0,04	0,72	−0,52	0,89	−0,24	0,87	0,14	0,86	0,04
	1,67	−0,79	0,57	−0,03	0,92	−0,44	0,55	−0,02	1,33	−0,11	0,39	0,00
	1,81	−0,61	0,57	−0,02	0,85	−0,53	0,56	−0,04	1,14	−0,28	0,42	0,01
	1,81	−0,45	0,56	−0,01	0,86	−0,58	0,54	−0,03	1,01	−0,35	0,44	0,01
	1,07	−0,20	−0,57	0,00	0,81	0,36	−0,72	−0,25	1,48	1,06	−0,54	−0,16
	1,26	−0,41	0,39	−0,15	1,00	−0,26	1,11	−0,07	1,43	0,56	−0,53	−0,10
	1,37	−0,50	0,83	−0,04	0,73	−0,68	0,59	−0,21	1,30	0,14	0,05	−0,05
	1,26	−0,57	0,87	−0,10	1,14	−0,14	1,10	−0,06	1,47	0,37	0,55	0,02
	1,42	−0,40	0,94	−0,07	0,97	−0,38	1,10	−0,19	1,28	0,20	0,75	0,02
	1,44	−0,31	0,99	−0,06	0,86	−0,56	0,88	−0,21	1,12	0,04	0,90	0,01
	1,28	−0,58	0,87	−0,10	1,30	−0,21	1,09	−0,09	1,57	0,40	0,57	0,02
	1,41	−0,47	0,96	−0,10	1,05	−0,38	1,13	−0,20	1,43	0,18	0,81	0,03
	1,57	−0,34	1,03	−0,07	0,88	−0,52	0,96	−0,26	1,22	0,13	0,97	0,02

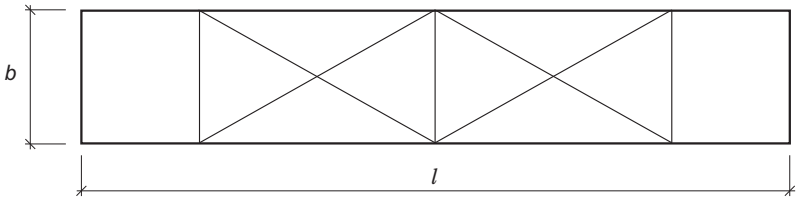
Höhe des Verkehrsverbands bei Strassenbrücken: $h_1 \approx 3{,}0$ m
Höhe des Verkehrsverbands bei Bahnbrücken: $h_1 \approx 3{,}8$ m

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / $105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

62



A = Summe der projizierten Flächen der einzelnen Brückenteile in der Seitenansicht
l_{eff} = rechnerische Zuglänge
h_{eff} = rechnerische Zughöhe
b = Breite der Brücke
l = Länge der Brücke



63

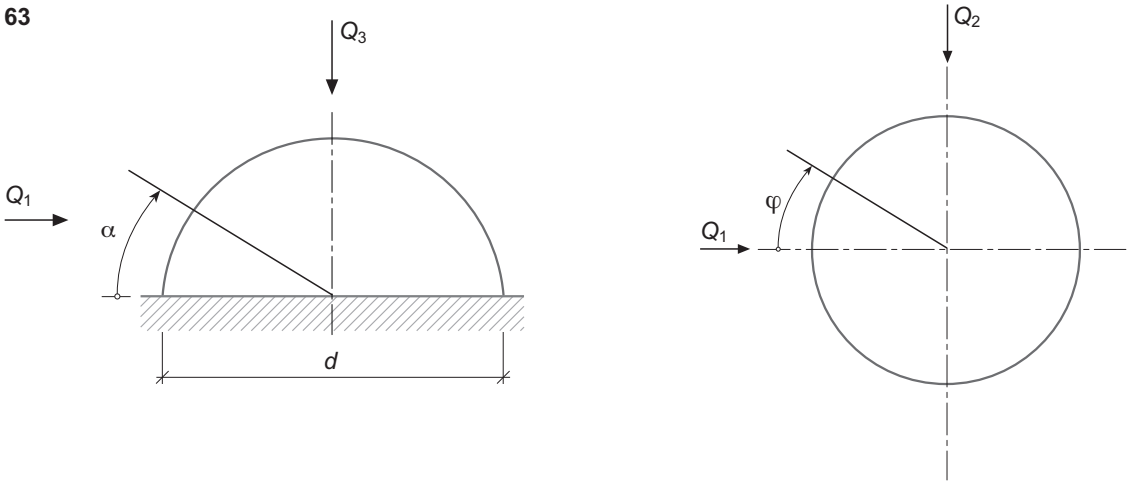


Tabelle 63 Beiwerte für Halbkugeln

	Lokale Druckbeiwerte													Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}													c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Winkel α													Bezugsfläche		
φ	5°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	$\frac{\pi \cdot d^2}{8}$	$\frac{\pi \cdot d^2}{8}$	$\frac{\pi \cdot d^2}{4}$
90°	−0,45	−0,65	−0,75	−0,85	−0,90	−0,95	−1,00	−0,95	−0,90	−0,85	−0,75	−0,65	−0,45	0,21	0,00	−0,43
60°	−0,30	−0,30	−0,40	−0,55	−0,70	−0,85	−1,00	−0,85	−0,65	−0,50	−0,30	−0,20	−0,20	0,21	0,00	−0,43
30°	0,15	0,15	0,10	−0,10	−0,55	−0,80	−1,00	−0,80	−0,45	0,00	−0,20	−0,20	−0,20	0,21	0,00	−0,43
0°	0,60	0,40	0,40	0,10	−0,40	−0,75	−1,00	−0,75	−0,20	−0,20	−0,20	−0,20	−0,20	0,21	0,00	−0,43
−30°	0,15	0,15	0,10	−0,10	−0,55	−0,80	−1,00	−0,80	−0,45	0,00	−0,20	−0,20	−0,20	0,21	0,00	−0,43
−60°	−0,30	−0,30	−0,40	−0,55	−0,70	−0,85	−1,00	−0,85	−0,65	−0,50	−0,30	−0,20	−0,20	0,21	0,00	−0,43

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Tabelle 62 Beiwerte für Fachwerkbrücken ohne Bahn

	c_{f1}	c_{f3}	e_v/h	e_h/b
ϑ	A	$l \cdot b$		
0°	1,60	0,40	1,93	0,27
−2°	1,60	0,25	2,67	0,09
−4°	1,60	−0,15	2,87	−0,15
−6°	1,70	−0,40	2,60	−0,25
−10°	1,93	−0,70	2,03	−0,33

Mit Bahn wird der Anteil der Bahn dazu addiert	
	c_{f1} für Bahn
	$A_{eff} = l_{eff} \cdot h_{eff}$
alle ϑ	1,3

64

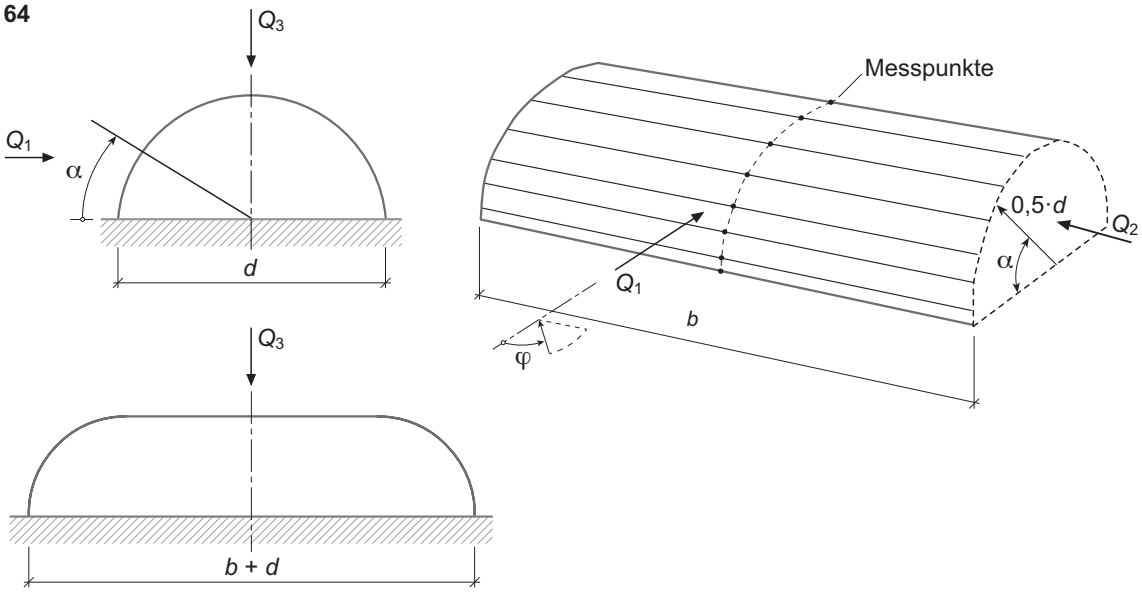


Tabelle 64 Beiwerte für halbzylindrische Dachformen

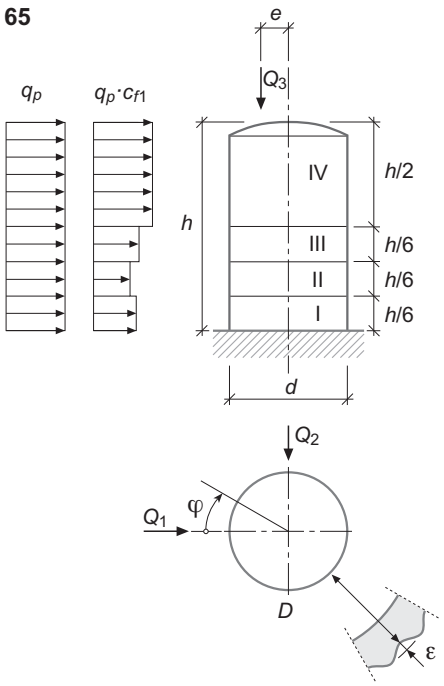
	Lokale Druckbeiwerte													Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}													c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Winkel α (Messpunkte)													Bezugsfläche*		
φ = 0°	5°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	$\frac{d \cdot (b+d)}{2}$	$\frac{\pi \cdot d^2}{8}$	$d \cdot (b+d)$
weich	0,40	0,40	0,30	−0,30	−0,70	−1,10	−1,20	−0,75	−0,30	−0,30	−0,30	−0,30	−0,30	0,33	0,00	−0,56
steif	0,45	0,60	0,30	−0,30	−0,70	−1,20	−1,10	−0,80	−0,30	−0,30	−0,30	−0,30	−0,30	0,38	0,00	−0,56
													φ = 90°	0,00	0,21	−0,50

* Bezugsflächen c_{f1} und c_{f3}: Näherung

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Die Beiwerte der Tabellen 65 bis 68 erlauben eine Vorbemessung. Wenn der Wind massgebende Leiteinwirkung wird, sind Windkanalversuche empfehlenswert.

65



66

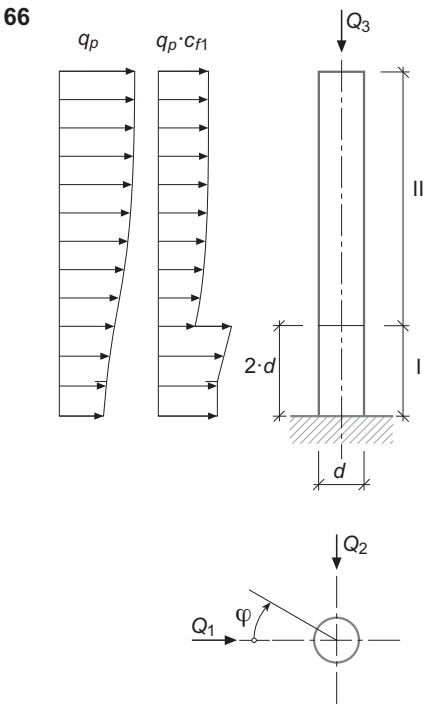


Tabelle 65 Beiwerte für glatten, geschlossenen Zylinder mit $\varepsilon : d < 10^{-4}$, $d > 10$ m, $h : d = 2 : 1$

	Lokale Druckbeiwerte													Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}													c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Winkel φ													Bezugsfläche		
	5°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	$h_i \cdot d$	$h \cdot d$	$\frac{\pi \cdot d^2}{4}$
I	0,50	0,45	0,30	−0,25	−0,60	−0,70	−0,75	−0,75	−0,50	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	0,51	–	–
II	0,65	0,60	0,45	−0,50	−0,90	−0,95	−0,95	−0,85	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	0,49	–	–
III	0,80	0,75	0,50	−0,55	−1,00	−1,15	−1,20	−1,15	−0,90	−0,45	−0,45	−0,45	−0,45	0,65	–	–
IV	0,90	0,80	0,50	−0,25	−0,75	−1,25	−1,40	−1,25	−1,00	−0,60	−0,60	−0,60	−0,60	0,90	–	–
h	[1] bezogen auf $h \cdot d$													0,73[1]	–	−0,65
	$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$													$c_{fr} = 0$		

Tabelle 66 Beiwerte für glatten, geschlossenen Zylinder mit $\varepsilon : d < 10^{-4}$, $d \cdot \sqrt{q_{p0}} \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_r} > 0{,}07$; $h : d \geq 8 : 1$; q_p in kN/m²

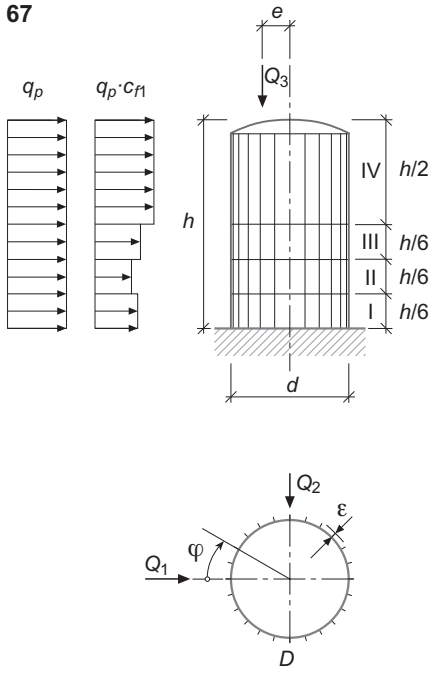
	Lokale Druckbeiwerte													Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}													c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Winkel φ													Bezugsfläche pro Meter Höhe		
	5°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	*d*	–	–
I	0,90	0,85	0,65	0,15	−0,70	−1,80	−1,90	−1,60	−1,00	−0,90	−0,90	−0,90	−0,90	1,25	–	–
II	0,90	0,70	0,05	−0,60	−1,30	−2,00	−2,20	−1,60	−0,80	−0,60	−0,60	−0,60	−0,60	0,58	–	–

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Die Beiwerte der Tabellen 65 bis 68 erlauben eine Vorbemessung. Wenn der Wind massgebende Leiteinwirkung wird, sind Windkanalversuche empfehlenswert.

67



68

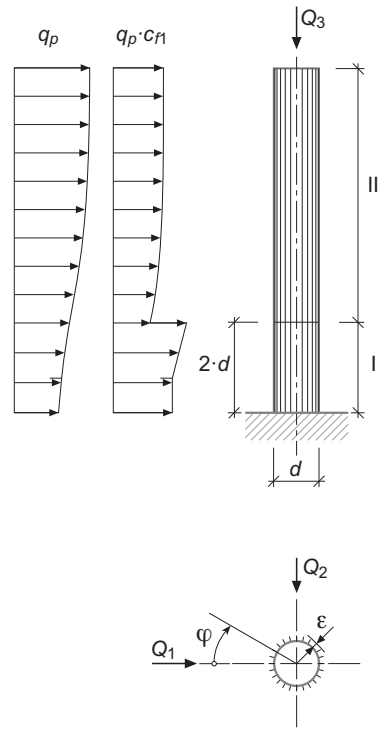


Tabelle 67 Beiwerte für rauen, geschlossenen Zylinder mit $\varepsilon : d < 2 \cdot 10^{-2}$, $d > 10$ m, $h : d = 2 : 1$

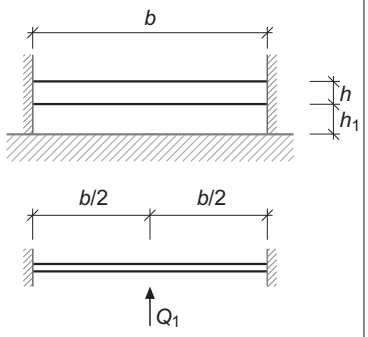
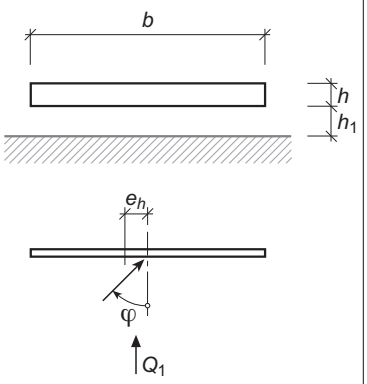
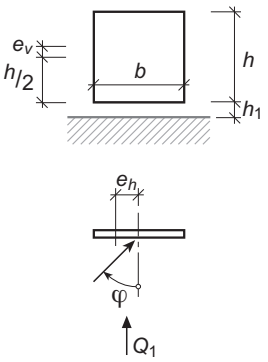
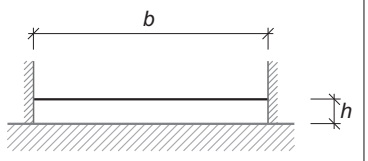
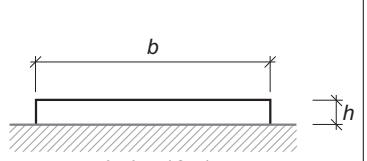
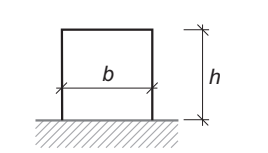
	Lokale Druckbeiwerte													Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}													c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Winkel φ													Bezugsfläche		
	5°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	$h_i \cdot d$	$h \cdot d$	$\frac{\pi \cdot d^2}{4}$
I	0,65	0,50	0,20	−0,15	−0,60	−0,90	−0,70	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	0,49	–	–
II	0,70	0,60	0,25	−0,15	−0,55	−0,90	−0,70	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	0,54	–	–
III	0,75	0,65	0,30	−0,15	−0,65	−0,90	−0,70	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	−0,40	0,55	–	–
IV	0,85	0,75	0,35	−0,25	−0,70	−1,00	−0,70	−0,45	−0,45	−0,45	−0,45	−0,45	−0,45	0,62	–	–
h	[1] bezogen auf $h \cdot d$													0,57[1]	–	−0,65
	$\hat{c}_{pe} = -2{,}0$													$c_{fr} = 0$		

Tabelle 68 Beiwerte für rauen, geschlossenen Zylinder mit $\varepsilon : d < 2 \cdot 10^{-2}$, $d \cdot \sqrt{q_{p0}} \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_r} > 0{,}07$; $h : d \geq 8 : 1$; q_p in kN/m²

	Lokale Druckbeiwerte													Globale Kraftbeiwerte		
	c_{pe}													c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}
	Winkel φ													Bezugsfläche pro Meter Höhe		
φ	5°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	d	–	–
I	0,95	0,85	0,65	0,15	−0,70	−1,60	−1,60	−1,25	−1,05	−0,95	−0,95	−0,95	−0,95	1,29	–	–
II	0,95	0,70	0,05	−0,80	−1,55	−1,90	−1,65	−0,90	−0,65	−0,65	−0,65	−0,65	−0,65	0,50	–	–

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 69 Beiwerte für freistehende Wände und Tafeln

φ	Globale Kraftbeiwerte								
	c_{f1}	e_v	e_h	c_{f1}	e_v	e_h	c_{f1}	e_v	e_h
	Bezugsfläche = $h \cdot b$								
0°	2,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00
45°	–	0,00	–	1,60	0,00	$0{,}2 \cdot b$	1,60	0,00	$0{,}1 \cdot b$
$h_1 \geq \frac{h}{4}$									
0°	1,20	$0{,}1 \cdot h$	0,00	1,20	$0{,}1 \cdot h$	0,00	1,10	$0{,}1 \cdot h$	0,00
45°	–	–	–	1,50	$0{,}1 \cdot h$	$0{,}2 \cdot b$	1,50	$0{,}1 \cdot h$	$0{,}1 \cdot b$
									

Bei Zwischenräumen zwischen 0 und $h/4$ darf nicht interpoliert werden; es wird der jeweils ungünstigere Wert verwendet.

70

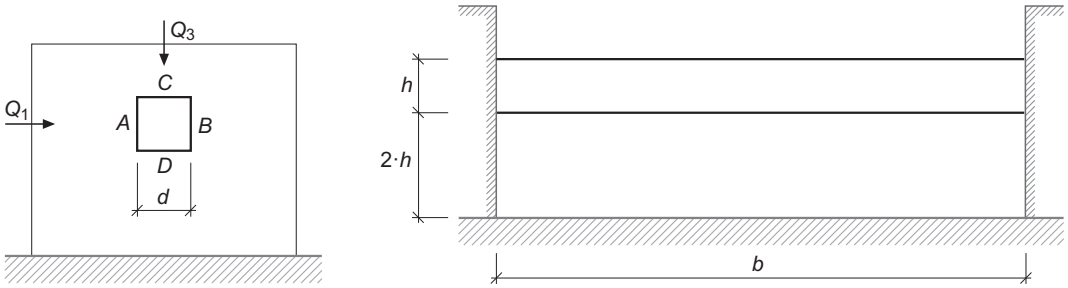


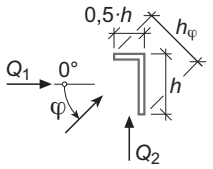
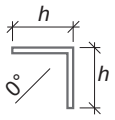
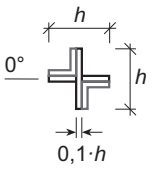
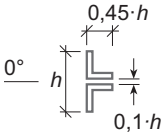
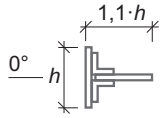
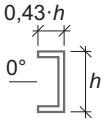
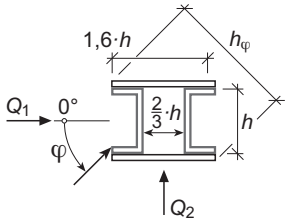
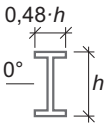
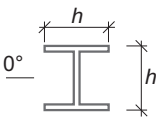
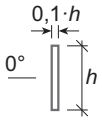
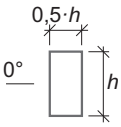
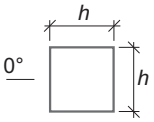
Tabelle 70 Beiwerte für geschlossenen Verbindungsgang $h : b : d = 1 : 10 : 1$

φ	Lokale Druckbeiwerte										Globale Kraftbeiwerte			
	c_{pe}				$\hat{c}_{pe}$	c_{pi}					c_{f1}	c_{f2}	c_{f3}	c_{fr}
	Teilfläche					Undichtheit vorherrschend auf Fläche					Bezugsfläche			
	A	B	C	D	–	glm.	A	B	C	D	$b \cdot h$	$d \cdot h$	$d \cdot b$	$d \cdot b$
0°	0,8	–0,9	–1,4	–1,4	–2,0	–0,7	0,8	–0,9	–1,4	–1,4	1,7	–	0	0

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 71 Beiwerte für Profile

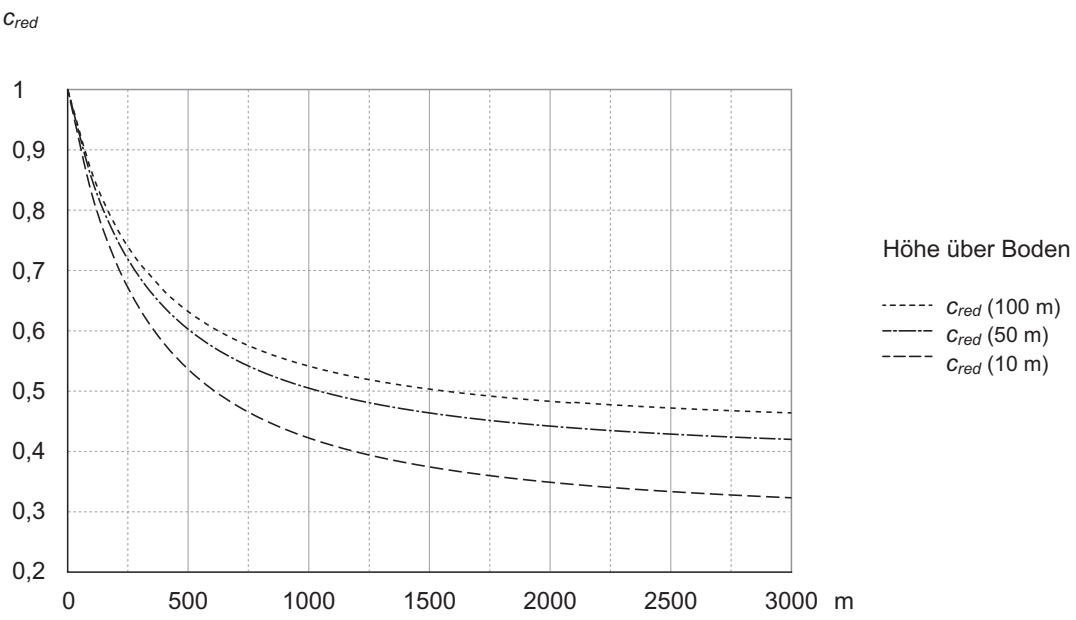
	Globale Kraftbeiwerte											
	Bezugsfläche = $h \cdot l$ (l = Profillänge)											
φ	c_{f1}	c_{f2}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f1}	c_{f2}	c_{f1}	c_{f2}
0°	1,9	0,95	1,8	1,8	1,75	0,1	1,6	0	2,0	0	2,05	0
45°	1,8	0,8	2,1	1,8	0,85	0,85	1,5	−0,1	1,2	0,9	1,85	0,6
90°	2,0	1,7	−1,9	−1,0	0,1	1,75	−0,95	0,7	−1,6	2,15	0	0,6
135°	−1,8	−0,1	−2,0	0,3	−0,75	0,75	−0,5	1,05	−1,1	2,4	−1,6	0,4
180°	−2,0	0,1	−1,4	−1,4	−1,75	−0,1	−1,5	0	−1,7	±2,1	−1,8	0
												
0°	1,4	0	2,05	0	1,6	0	2,0	0	2,1	0	2,0	0
45°	1,2	1,6	1,95	0,6	1,5	1,5	1,8	0,1	1,4	0,7	1,55	1,55
90°	0	2,2	±0,5	0,9	0	1,9	0	0,1	0	0,75	0	2,0
												
	Reduktionsfaktor zur Berücksichtigung des Endeffekts											
	$l : h_\varphi$ bzw. $l : h$		5		10		20		35	50	100	∞
	c_{red}		0,6		0,65		0,75		0,85	0,9	0,95	1,0

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 72 Beiwerte für Drähte, Stangen, Rohre und Seile. $l : d \geq 100 : 1$; Reduktionsfaktor für Endeffekt der Stangen und Rohre gemäss Tabelle 71, d und z in m, q_{p0} in kN/m^2. Für gespannte Seile siehe untenstehendes Diagramm

$d \cdot \sqrt{q_{p0}} \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_r}$	Globale Kraftbeiwerte c_f				
	Bezugsfläche = $d \cdot l$ (d = Durchmesser, l = Länge, beide in m)				
≤ 0,07	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
> 0,07	0,5	0,7	0,6	0,9	1,1
	glatte Drähte und Stangen, Rohre	mässig raue Drähte und Stangen	 geschlossene, glatte Leitungs- und Tragseile	 feindrähtige Leitungs- und Tragseile	 grobdrähtige Leitungs- und Tragseile

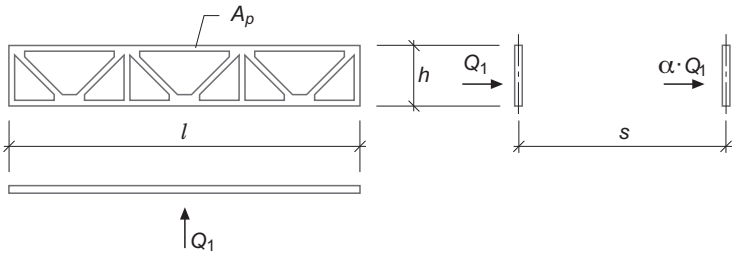
72 Gespannte Seile, Geländekategorie III, $\alpha_r = 0{,}23$



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

73



A_p Profilfläche

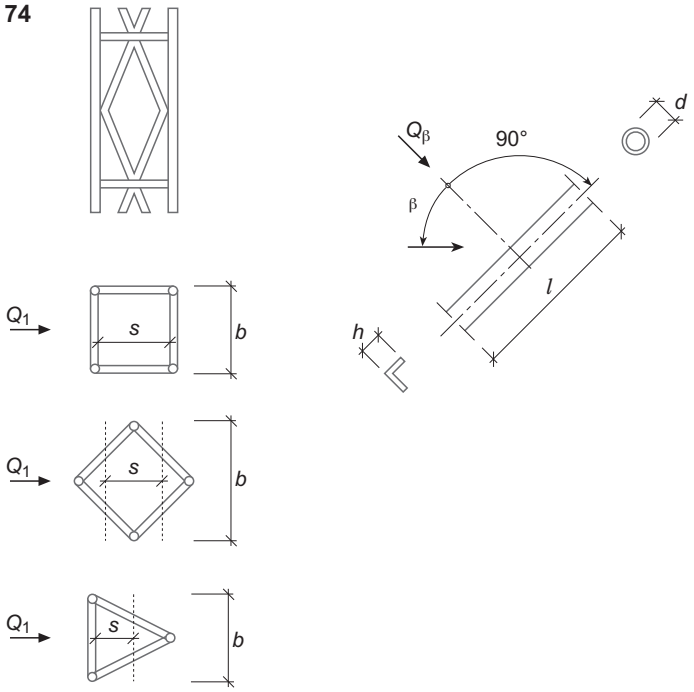
A $h \cdot l$

Tabelle 73 Beiwerte für ebene Fachwerkträger

Globale Kraftbeiwerte							
Bezugsfläche = A_p							
$A_p : A$	0,01	0,1	0,15	0,2	0,3 bis 0,8	0,95	1,0
c_{f1}	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,8	2,0
Reduktionsfaktor zur Berücksichtigung des Endeffekts c_{red}							
$A_p : A$			0,25	0,5	0,9	0,95	1,0
$l : h = 5$			0,96	0,91	0,87	0,77	0,6
$l : h = 20$			0,98	0,97	0,94	0,89	0,75
$l : h = 50$			0,99	0,98	0,97	0,95	0,9
$l : h = \infty$			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Abschirmbeiwert α							
$A_p : A$		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6 bis 1,0
$s : h = 0,5$		0,93	0,75	0,56	0,38	0,19	0
$s : h = 1$		0,99	0,81	0,65	0,48	0,32	0,15
$s : h = 2$		1,0	0,87	0,73	0,59	0,44	0,3
$s : h = 4$		1,0	0,9	0,78	0,65	0,52	0,4
$s : h = 6$		1,0	0,93	0,83	0,72	0,61	0,5

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

74



Globale Kraft:

$Q_1 = \sum \alpha \cdot Q_\beta \cdot \cos\beta$

$Q_\beta = c_\beta \cdot q_p \cdot h \cdot l$ bzw. $c_\beta \cdot q_p \cdot d \cdot l$

Abschirmbeiwert α gemäss Tabelle 73, wobei in Tabelle 73 *h* durch *b* zu ersetzen ist.

Tabelle 74 Beiwerte für räumliche Fachwerkträger

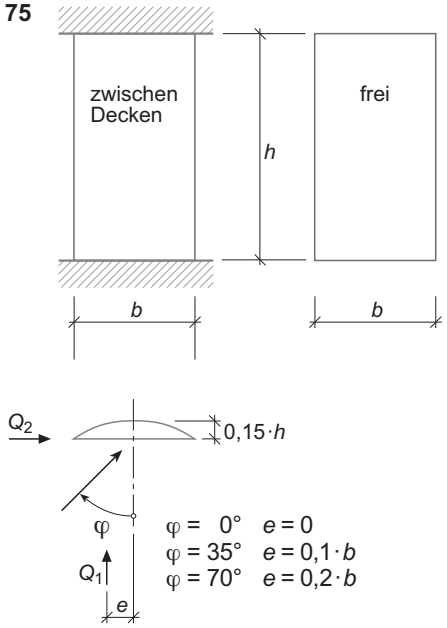
Globale Kraftbeiwerte für Fachwerke mit kantigen Stäben					
Bezugsfläche = $h \cdot l$					
$c_\beta = c_{red} \cdot c_{f1}$ bzw. $c_{red} \cdot c_{f2}$; c_{f1} und c_{f2} gemäss Tabelle 71					
Reduktionsbeiwert für Stabneigung β					
β	0°	15°	30°	45°	60°
c_{red}	1,0	0,98	0,93	0,88	0,8

Globale Kraftbeiwerte für Fachwerke mit runden Stäben, d und z in m, q_{p0} in kN/m^2						
Bezugsfläche = $d \cdot l$						
$d \cdot \sqrt{q_{p0}} \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_r} \leq 0{,}07$	β	0°	15°	30°	45°	60°
	c_β	1,2	1,16	1,04	0,85	0,6
$d \cdot \sqrt{q_{p0}} \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{\alpha_r} > 0{,}07$	β	0°	15°	30°	45°	60°
	c_β	0,6	0,58	0,53	0,42	0,28

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

75



76

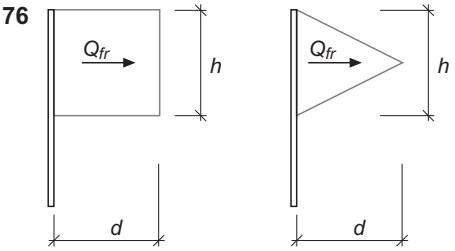


Tabelle 75 Globale Kraftbeiwerte für gewölbte Wände und Bänder

Bezugsfläche = $b \cdot h$									
	c_{f1}								c_{f2}
	vier freie Ränder							zwischen Decken	
$h : b$ / φ	0,05	0,1	0,33	1	3	10	20	0,33	–
0° bis 10°	1,61	1,5	1,32	1,35	1,3	1,37	1,54	1,92	±0,1
10° bis 20°	1,58	1,62	1,36	1,38	1,33	1,34	1,52	1,9	±0,1
36° bis 39°	1,2	1,3	1,98	1,42	1,13	1,3	1,46	1,75	±0,1
48° bis 50°	0,95	1,03	1,68	1,8	1,09	1,25	1,68	2,05	±0,25
52° bis 54°	0,88	0,91	1,60	1,72	1,1	1,21	2,08	2,43	±0,25
68° bis 70°	0,59	0,46	1,05	1,2	1,34	1,38	1,6	1,72	±0,25
	Schwankung von c_{f1} um Mittelwert: ±20%								

Tabelle 76 Reibungsbeiwerte für Fahnen und Flaggen

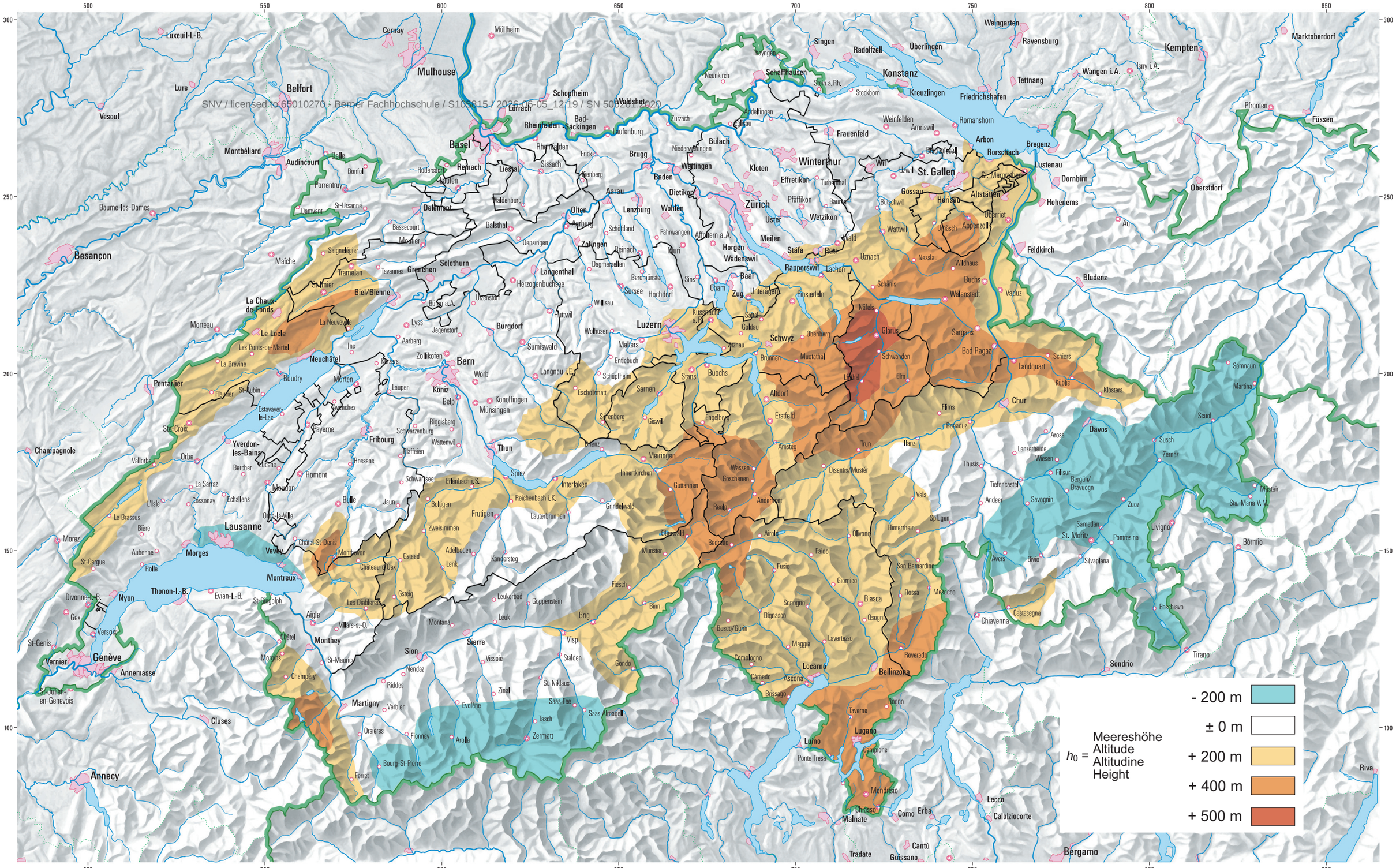
Bezugsfläche $A = h \cdot d$ bzw. $1/2\ h \cdot d$									
$c_{fr} = 0{,}0244 + c_f \cdot \frac{G}{h \cdot \rho \cdot g}$	Es bedeuten: G: Flächenlast (nass) in N/m^2 g: Erdbeschleunigung ρ: Luftdichte = 1,2 kg/m^3								
$A : h^2$	0,1	0,2	0,4	0,6	1	2	4	6	10
c_f	10	4,6	2,2	1,4	0,8	0,36	0,17	0,11	0,06
	Schwankung von c_f um Mittelwert: für Rechtecksform ±30%, für Dreiecksform ±10%								

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 66010270 - Berner Fachhochschule / S109815 / 2026-06-05_12:19 / SN 50026:2020



Anhang / Annexe / Allegato / Annex **D**

Bezugshöhe h_0
Altitude de référence h_0
Altitudine di riferimento h_0
Reference height h_0

(nicht anwendbar auf Bauwerke über 2000 m Meereshöhe)
(pas applicable pour les constructions situées au-dessus de 2000 m d'altitude)
(non applicabile a costruzioni ubicate sopra 2000 m sul mare)
(non applicable for construction works at heights greater than 2000 m)

10 km 0 10 20 30 40
1 km : 1 mm

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105315 / 2021-05-05_12:19 / SN 506261:2020

Jura / Jura / Giura / Jura

Kreten und Gipfel
Crêtes et sommets
Creste e cime
Ridges and peaks

2,4 kN/m²

Allgemein / Général / Generale / General

0,9 kN/m²

1,1 kN/m²

1,3 kN/m²

Alpen / Alpes / Alpi / Alps

Übergangszonen
Zones de transition
Zone di transizione
Transition zones

1,1 – 2,7 kN/m²

Übergangszonen
Zones de transition
Zone di transizione
Transition zones

1,4 – 3,3 kN/m²

Kreten und Gipfel
Crêtes et sommets
Creste e cime
Ridges and peaks

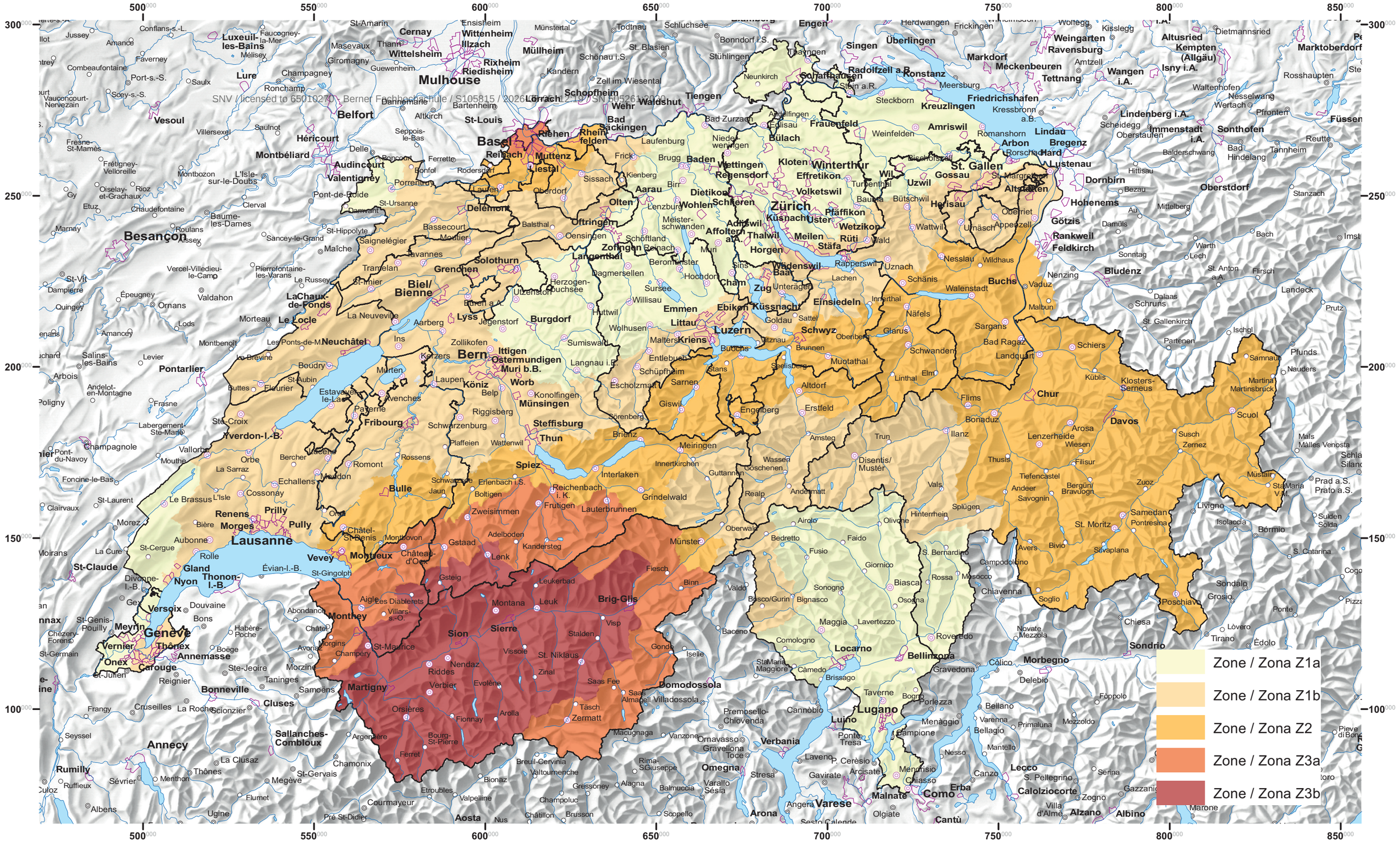
3,3 kN/m²

10 km 0 10 20 30 40
1 km : 1 mm

Anhang E Referenzwert des Staudrucks
Annexe Valeur de référence de la pression dynamique
Allegato Valore di riferimento della pressione dinamica
Annex Reference value of the dynamic pressure

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020



SNV / licensed to 65010270 / Berner Fachhochschule / S105815 / 2026 / SN 505261:2020

Anhang	F	Erdbebenzonen	(Siehe auch https://map.geo.admin.ch)
Annexe		Zones sismiques	(Voir aussi https://map.geo.admin.ch)
Allegato		Zone sismiche	(Vedi anche https://map.geo.admin.ch)
Annex		Seismic zones	(See also https://map.geo.admin.ch)

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Anhang G (normativ)
Schadensäquivalenzfaktoren

G.1 Globaler Schadensäquivalenzfaktor λ für die Ermüdung infolge Betriebslasten

G.1.1 Der globale Schadensäquivalenzfaktor λ ist wie folgt zu ermitteln:

$$\lambda = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4 \qquad \text{jedoch } \lambda \le \lambda_{max} \tag{50}$$

λ Globaler Schadensäquivalenzfaktor zum Vergleich der Ermüdungswirkung des Lastmodells mit jener der Ermüdungslasten. Er ist von folgenden Parametern abhängig: Verkehrs- oder Belastungszusammensetzung, Verkehrsvolumen, Nutzungsdauer, Anzahl Spannungswechsel, Ermüdungslast und statisches System.

λ_1 Teilfaktor, der den Einfluss der Belastung oder des Verkehrs in Abhängigkeit der massgebenden Länge für die Ermüdung L_λ berücksichtigt.

λ_2 Teilfaktor, der den Einfluss des Verkehrsvolumens berücksichtigt.

λ_3 Teilfaktor, der den Einfluss der Nutzungsdauer berücksichtigt. Für eine festgelegte Nutzungsdauer T_{ref} für Strassenbrücken gemäss 10.4.1.3, für Bahnbrücken gemäss 11.4.1.3 und für Kranbahnen gemäss SIA 261/1 beträgt $\lambda_3 = 1$. Für eine andere geplante Nutzungsdauer T_{Ld} ist der Beiwert λ_3 wie folgt zu ermitteln:

$$\lambda_3 = \left(\frac{T_{Ld}}{T_{ref}}\right)^{\frac{1}{m}} \tag{51}$$

λ_4 Teilfaktor, der die Verkehrslasten auf mehreren Spuren oder mehrere Ermüdungslasten auf dem Tragwerk berücksichtigt. Die Definition und Herleitung des Beiwerts λ_4 hängt vom Tragwerkstyp ab.

λ_{max} Obergrenze des globalen Schadensäquivalenzfaktors zur Berücksichtigung der Dauerfestigkeit.

G.1.2 Die massgebende Länge für die Ermüdung L_λ ist gemäss G.6 zu bestimmen.

G.1.3 Wenn kein vereinfachter Ermüdungsnachweis geführt werden kann, gilt die SN EN 1993-1-9.

G.1.4 Für die Ermittlung der Teilfaktoren ist die Steigung der Ermüdungsfestigkeitskurve m wie folgt anzunehmen:
- Stahl, Spannungsdifferenz bei Hauptspannungen, $m = 5$,
- Stahl, Spannungsdifferenz bei Schubspannungen, $m = 5$,
- Bewehrungsstahl, $m = 7$,
- Kopfbolzendübel unter Schubbeanspruchung, $m = 8$.

G.2 Schadensäquivalenz-Teilfaktoren für Strassenverkehr

G.2.1 Für Strassenbrücken mit Verkehr in nur einer Fahrtrichtung ist der Teilfaktor λ_1 der Figur 23 für die entsprechende Strassenkategorie zu entnehmen. Weist der Fahrstreifen 1 weniger als 100% des Verkehrsvolumens auf, ist der Einfluss des tatsächlichen Prozentanteils des Verkehrsvolumens auf diesem Fahrstreifen mit dem Teilfaktor λ_2 zu berücksichtigen. Der Einfluss des Verkehrsvolumens, der auf den anderen Fahrstreifen verkehrt, ist mit dem Teilfaktor λ_4 zu berücksichtigen.

G.2.2 Für Strassenbrücken mit Verkehr in zwei Fahrtrichtungen ist der Teilfaktor λ_1 der Figur 23 für die entsprechende Strassenkategorie zu entnehmen. Für die eine Fahrtrichtung ist, sofern der Fahrstreifen 1 weniger als 100% des Verkehrsvolumens aufweist, der Einfluss des tatsächlichen Prozentanteils des Verkehrsvolumens auf diesem Fahrstreifen mit dem Teilfaktor λ_2 zu berücksichtigen. Der Einfluss des Verkehrsvolumens auf den anderen Fahrstreifen, ebenfalls in die andere Fahrtrichtung, ist mit dem Teilfaktor λ_4 zu berücksichtigen.

G.2.3 Wenn das Verkehrsvolumen den Angaben der vorliegenden Norm (Tabelle 12) entspricht, beträgt der Teilfaktor $\lambda_2 = 1{,}0$. Ist dies nicht der Fall, ist der Teilfaktor wie folgt zu bestimmen:

$$\lambda_2 = \frac{Q_{m1}}{Q_0} \cdot \left(\frac{N_{obs}}{N_0}\right)^{\frac{1}{m}} \tag{52}$$

wobei Q_{m1} die mittlere jährliche Gesamtlast (in kN) der Schwerlastfahrzeuge auf dem entsprechenden Fahrstreifen ist.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Liegen keine genauen Angaben zur mittleren Gesamtlast der Schwerlastfahrzeuge vor, darf man $Q_{m1}/Q_0 = 1$ annehmen. Ansonsten ist die mittlere jährliche Gesamtlast wie folgt zu bestimmen:

$$Q_{m1} = \left[\frac{\sum n_i \cdot Q_i^m}{\sum n_i}\right]^{\frac{1}{m}} \tag{53}$$

N_{obs} jährliche Anzahl der Schwerlastfahrzeuge auf dem zu betrachtenden Fahrstreifen gemäss den Angaben der zuständigen Behörde

N_0 jährliche Anzahl der Referenz-Schwerlastfahrzeuge (Q_0) pro Fahrtrichtung gemäss der Strassenkategorie in Tabelle 12

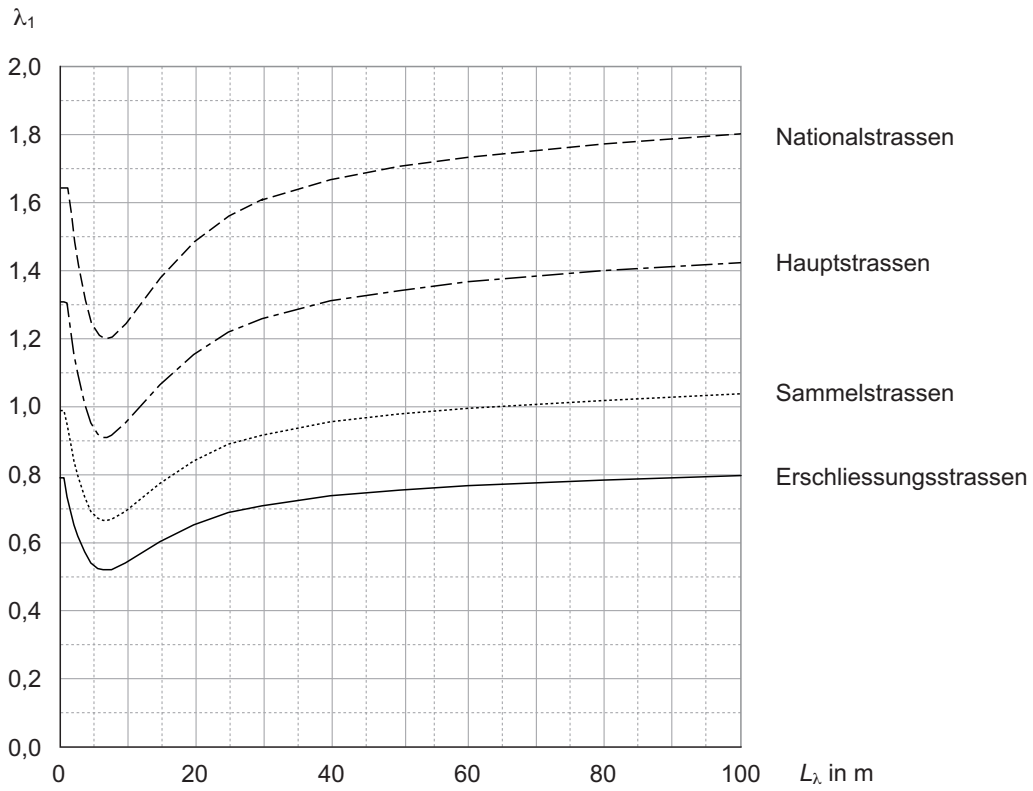
n_i Anzahl der Schwerlastfahrzeuge mit der Last Q_i auf dem zu betrachtenden Fahrstreifen gemäss den Angaben der zuständigen Behörde

Q_i Last in kN des Schwerlastfahrzeugs *i* auf dem zu betrachtenden Fahrstreifen gemäss den Angaben der zuständigen Behörde

Q_{m1} mittlere jährliche Gesamtlast

Q_0 = 320 kN, Last des Referenz-Schwerlastfahrzeugs.

Figur 23 Teilfaktor λ_1 für Strassenverkehr



G.2.4 Für Konstruktionsdetails an mehrspurigen Strassenbrücken muss der Einfluss des Verkehrsvolumens auf jedem zusätzlichen Fahrstreifen berücksichtigt werden, z. B. unter Anwendung der folgenden Formel:

$$\lambda_4 = \left[\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\lambda_{2,j}}{\lambda_{2,1}} \cdot \frac{\Delta\sigma_j}{\Delta\sigma_1}\right)^m\right]^{\frac{1}{m}} \tag{54}$$

$\Delta\sigma_1$ Die Spannungsdifferenz infolge des Ermüdungslastmodells auf dem Fahrstreifen 1

$\Delta\sigma_j$ Die Spannungsdifferenz infolge des Ermüdungslastmodells auf dem Fahrstreifen *j*

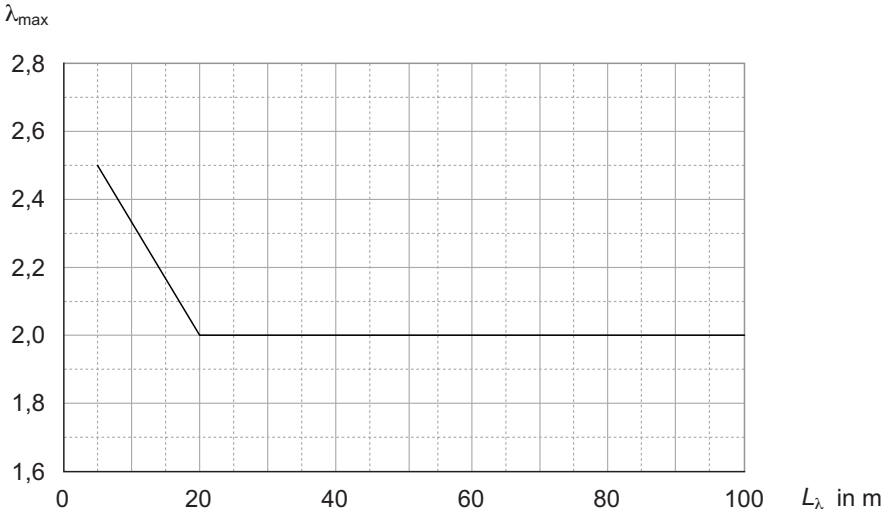
$\lambda_{2,1}$ Teilfaktor, der den Einfluss des Verkehrsvolumens auf dem Fahrstreifen 1 berücksichtigt

$\lambda_{2,j}$ Teilfaktor, der den Einfluss des Verkehrsvolumens auf dem Fahrstreifen *j* berücksichtigt.

G.2.5 Die Obergrenze des globalen Schadensäquivalenzfaktors λ_{max} bei Strassenverkehr ist Figur 24 zu entnehmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Figur 24 Globaler Schadensäquivalenzfaktor λ_{max} für Strassenverkehr



G.3 Schadensäquivalenz-Teilfaktoren für Normalspurbahnverkehr

G.3.1 Der Wert des Teilfaktors λ_1 ist Tabelle 77 (bzw. Figur 25) zu entnehmen.

Tabelle 77 Teilfaktor λ_1 für Normalspurbahnverkehr

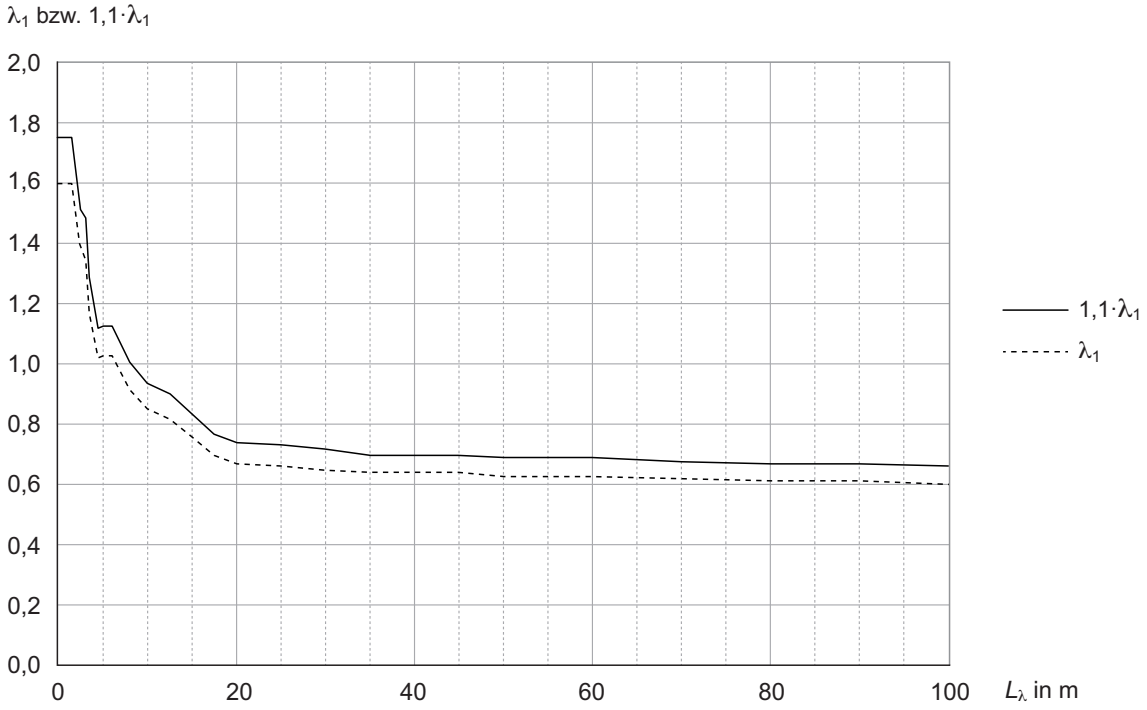
Massgebende Länge für Ermüdung L_λ in m	λ_1 [1)] –	$1{,}1 \cdot \lambda_1$ [2)] –
0,5 bis 1,5	1,60	1,76
2,0	1,46	1,61
2,5	1,38	1,52
3,0	1,35	1,49
3,5	1,17	1,29
4,0	1,07	1,18
4,5	1,02	1,12
5,0 bis 6,0	1,03	1,13
7,0	0,97	1,07
8,0	0,92	1,01
9,0	0,88	0,97
10,0	0,85	0,94
12,5	0,82	0,90
15,0	0,76	0,84
17,5	0,70	0,77
20,0	0,67	0,74
25,0	0,66	0,73
30,0	0,65	0,72
35,0 bis 45,0	0,64	0,70
50,0 bis 60,0	0,63	0,69
70,0	0,62	0,68
80,0 bis 90,0	0,61	0,67
100,0	0,60	0,66

1) Werte gemäss SN EN 1993-2:2006, Tabelle 9.3.

2) Der Wert des Teilfaktors λ_1 ist für neue Bahnbrücken um 10% erhöht, um eine ungünstigere Verkehrszusammensetzung und eine eventuelle zukünftige Achslasterhöhung auf 25 t zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Figur 25 Teilfaktor λ_1 für Normalspurbahnverkehr



Anmerkung:
- Werte gemäss SN EN 1993-2:2006, Tabelle 9.3,
- Der Wert des Teilfaktors λ_1 ist für neue Bahnbrücken um 10% erhöht, um eine ungünstigere Verkehrszusammensetzung und eine eventuelle zukünftige Achslasterhöhung auf 25 t zu berücksichtigen.

G.3.2 Der Wert des Teilfaktors λ_2 ist Figur 29 zu entnehmen. Das Schienennetz der Normalspurbahn ist in zwei Klassen unterteilt:
- Wenn während der gesamten Nutzungsdauer das Verkehrsvolumen pro Jahr und Gleis ≤ $25 \cdot 10^6$ t (Klasse 1) beträgt, gilt $\lambda_2 = 1{,}0$.
- Wenn während der gesamten Nutzungsdauer das Verkehrsvolumen pro Jahr und Gleis > $25 \cdot 10^6$ t und ≤ $60 \cdot 10^6$ t (Klasse 2) beträgt, gilt $\lambda_2 = 1{,}2$.

G.3.3 Für zweispurige Bahnbrücken kann der Einfluss des Verkehrs mithilfe des Teilfaktors λ_4 gemäss Tabelle 78 abgemindert werden, da die zwei Gleise nicht immer gleichzeitig belastet sind. Die Werte der Tabelle 78 gelten für eine Begegnungshäufigkeit von 12% und wenn die induzierten Spannungen (σ_1 und σ_2) das gleiche Vorzeichen haben.

Tabelle 78 Teilfaktor λ_4 für zweispurige Bahnbrücken

$\Delta\sigma_1/(\Delta\sigma_1+\Delta\sigma_2)$	1,00	0,90	0,8	0,70	0,60	0,50
λ_4 (12% Begegnungshäufigkeit, m = 5)	1,00	0,91	0,84	0,77	0,72	0,71

$\Delta\sigma_1$ Maximale Spannungsdifferenz im berechneten Detail infolge des Lastmodells für die Ermüdung. Die Last ist entweder auf dem linken oder rechten Gleis anzuordnen, so dass gilt: $\Delta\sigma_1 \geq \Delta\sigma_2$

$\Delta\sigma_2$ Spannungsdifferenz im entsprechenden Detail mit dem entsprechenden Lastmodell für die Ermüdung auf dem gegenüberliegenden Gleis.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

G.3.4 Bei Abweichungen von der Begegnungshäufigkeit vom empfohlenen Wert von 12% ist der Teilfaktor λ_4 wie folgt zu ermitteln:

$$\lambda_4 = \sqrt[m]{n + (1 - n) \cdot a^m + (1 - a)^m} \tag{55}$$

$a = \Delta\sigma_1/(\Delta\sigma_1 + \Delta\sigma_2)$

n Prozentualer Anteil des Verkehrs, der gleichzeitig über die Brücke fährt.
Wenn σ_1 und σ_2 verschiedene Vorzeichen haben, entspricht der prozentuale Anteil des Verkehrs, der gleichzeitig über die Brücke fährt, dem Wert $n = 0$.

G.3.5 Die Obergrenze des globalen Schadensäquivalenzfaktors λ_{max} für Normalspurbahnverkehr beträgt $\lambda_{max} = 1{,}4$.

G.4 Schadensäquivalenz-Teilfaktoren für Schmalspurbahnverkehr

G.4.1 Der Teilfaktor λ_1 ist unter Berücksichtigung des Verkehrsvolumens der Figur 26 zu entnehmen. Zur Bestimmung von λ_4 ist G.3.4 anzuwenden.

G.4.2 Wenn das Verkehrsvolumen während der gesamten Nutzungsdauer den Referenzwert des berücksichtigten Verkehrsmodells für λ_1 nicht übersteigt, gilt $\lambda_2 = 1{,}0$. Übersteigt das Verkehrsvolumen den Referenzwert des berücksichtigten Verkehrsmodells für λ_1, darf der Teilfaktor λ_2 mit Gleichung (56) bestimmt werden:

$$\lambda_2 = \left(\frac{V_{obs}}{V_0}\right)^{\frac{1}{m}} \tag{56}$$

Jedoch $\lambda_2 \geq 1{,}0$.

V_{obs} = Verkehrsvolumen pro Jahr und Gleis, gemäss Angaben des Infrastrukturbetreibers

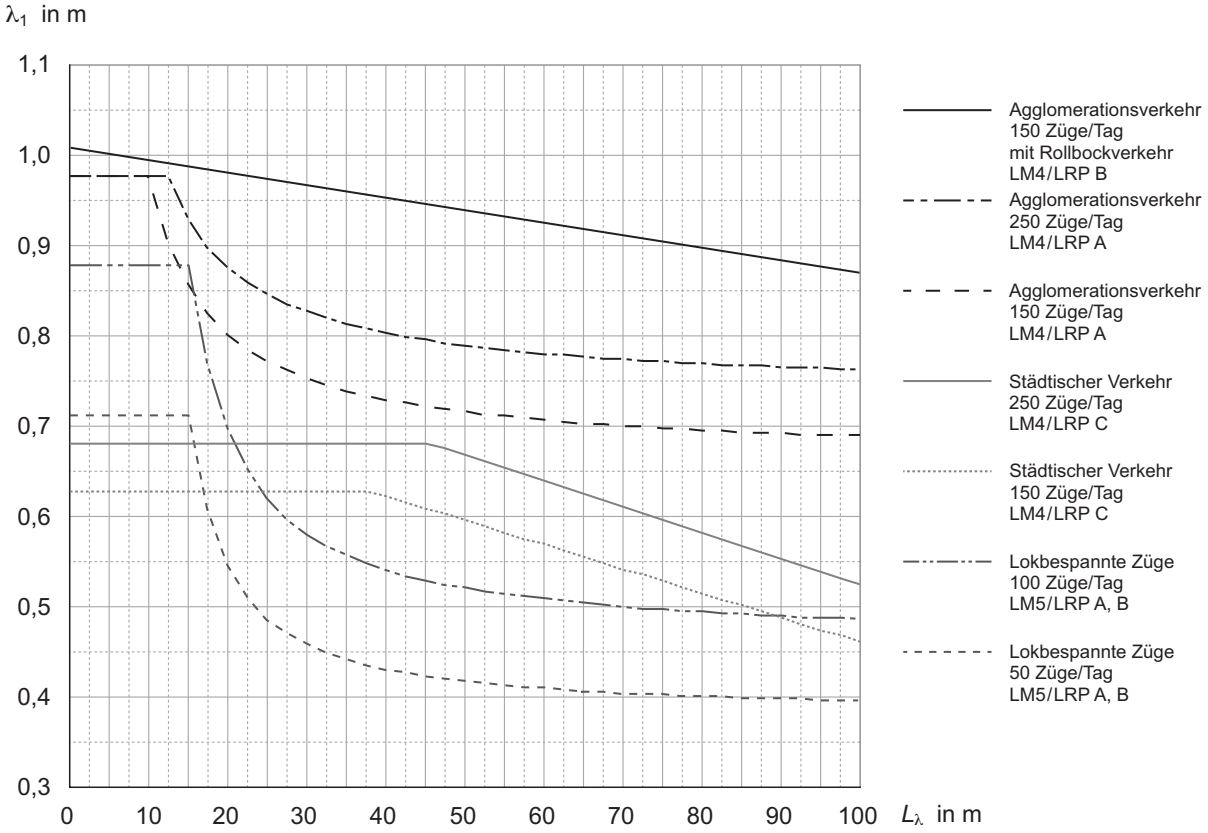
Tabelle 79 Referenzwerte Verkehrsvolumen V_0 für Schmalspurbahnverkehr

Verkehrsmodell	Anzahl Züge/Tag	V_0 (in t)/Jahr/Gleis
Agglomerationsverkehr	250	$10{,}6 \cdot 10^6$
	150	$6{,}3 \cdot 10^6$
Städtischer Verkehr	250	$5{,}7 \cdot 10^6$
	150	$3{,}4 \cdot 10^6$
Lokbespannte Züge mit oder ohne Rollschemelverkehr	100	$6{,}4 \cdot 10^6$
	50	$3{,}2 \cdot 10^6$

G.4.3 Die Obergrenze des globalen Schadensäquivalenzfaktors λ_{max} für Schmalspurbahnverkehr beträgt $\lambda_{max} = 1{,}4$.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Figur 26 Teilfaktor λ_1 für Schmalspurbahnverkehr



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

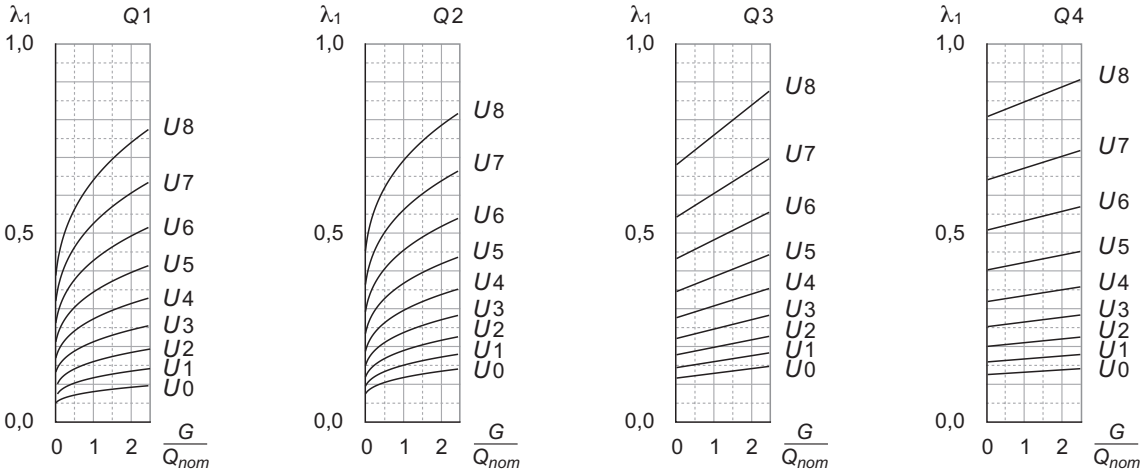
G.5 Schadensäquivalenz-Teilfaktoren für Kranbahnbetrieb

G.5.1 Falls mehrere Kräne in einem Kranbahnbereich eingesetzt sind, ist der Teilfaktor λ_1 für den Hauptkran zu ermitteln.

G.5.2 Der Wert des Teilfaktors λ_1 ist Figur 27 zu entnehmen.

G.5.3 Für die Belastungshäufigkeit *U*9 beträgt der Teilfaktor $\lambda_1 = 1{,}4$.

Figur 27 Teilfaktor λ_1 für Kranbahnbetrieb



G	Eigenlast des Krans (inklusive Krankatze)
Q_{nom}	Nennlast des Krans
*Q*1 bis *Q*4	Klassen des Belastungszustands, vgl. SIA 261/1
*U*0 bis *U*9	Klassen der Belastungshäufigkeit, vgl. SIA 261/1 (Klasse *U*9, siehe G.5.3).

G.5.4 Der Teilfaktor λ_2 beträgt immer 1,0.

G.5.5 Die Obergrenze des globalen Schadenäquivalenzfaktors bei Kranbahnbetrieb beträgt $\lambda_{max} = 1{,}4$.

G.5.6 Für Konstruktionsdetails an Kranbahnen, die durch mehrere Kräne beansprucht werden, kann der Einfluss der einzelnen zusätzlichen Ermüdungslasten wie folgt berücksichtigt werden:

$$\lambda_4 = \left[\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\lambda_{1,j}}{\lambda_{1,1}}.\frac{\Delta\sigma_j}{\Delta\sigma_1}\right)^3\right]^{\frac{1}{3}} \quad (57)$$

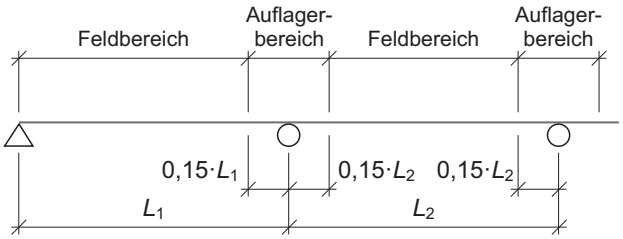
$\Delta\sigma_1$ die vom Hauptkran erzeugte Spannungsdifferenz
$\Delta\sigma_j$ die vom *j*-ten Kran erzeugte Spannungsdifferenz
$\lambda_{1,1}$ Teilfaktor für den Hauptkran
$\lambda_{1,j}$ Teilfaktor für den *j*-ten Kran.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

G.6 Bestimmung der massgebenden Länge für die Ermüdung

G.6.1 Für die Bestimmung der massgebenden Länge für die Ermüdung L_λ wird zwischen den Feld- und den Auflagerbereichen unterschieden, siehe Figur 28.

Figur 28 Definition der Feld- und Auflagerbereiche



G.6.2 Wenn es sich um Biegespannungen handelt, ist L_λ wie folgt zu bestimmen:
- bei einem Einfeldträger: die Spannweite L_1,
- bei Durchlaufträgern im Feldbereich: die Spannweite L_i des betrachteten Feldes, siehe Figur 28,
- bei einem Durchlaufträger im Auflagerbereich: der Mittelwert der Spannweiten L_i und L_j der angrenzenden Felder, siehe Figur 28,
- bei Querträgern, die über Schienenlängsträger oder Fahrbahnrippen belastet sind: die Summe der Spannweiten der Schienenlängsträger oder Fahrbahnrippen in den Nachbarfeldern,
- bei einem Fahrbahnblech, das nur durch Querträger oder Querrippen (ohne Längsträger) gestützt wird: die Länge der Einflusslinie für die Durchbiegung unter Vernachlässigung der entlastenden Anteile. Das Gleiche gilt für die unter dem Fahrbahnblech liegenden Querträger oder Querrippen. Bei Bahnbrücken ist die Steifigkeit der Schienen für die Lastverteilung mit zu berücksichtigen.

G.6.3 Wenn es sich um Schubspannungen handelt, ist L_λ wie folgt zu bestimmen:
- für den Bereich von Zwischenauflagern: die Spannweite L_i des betrachteten Feldes, siehe Figur 28,
- für den Feldbereich: $0{,}4 \cdot L_i$ (L_i ist die Spannweite des betrachteten Feldes), siehe Figur 28.

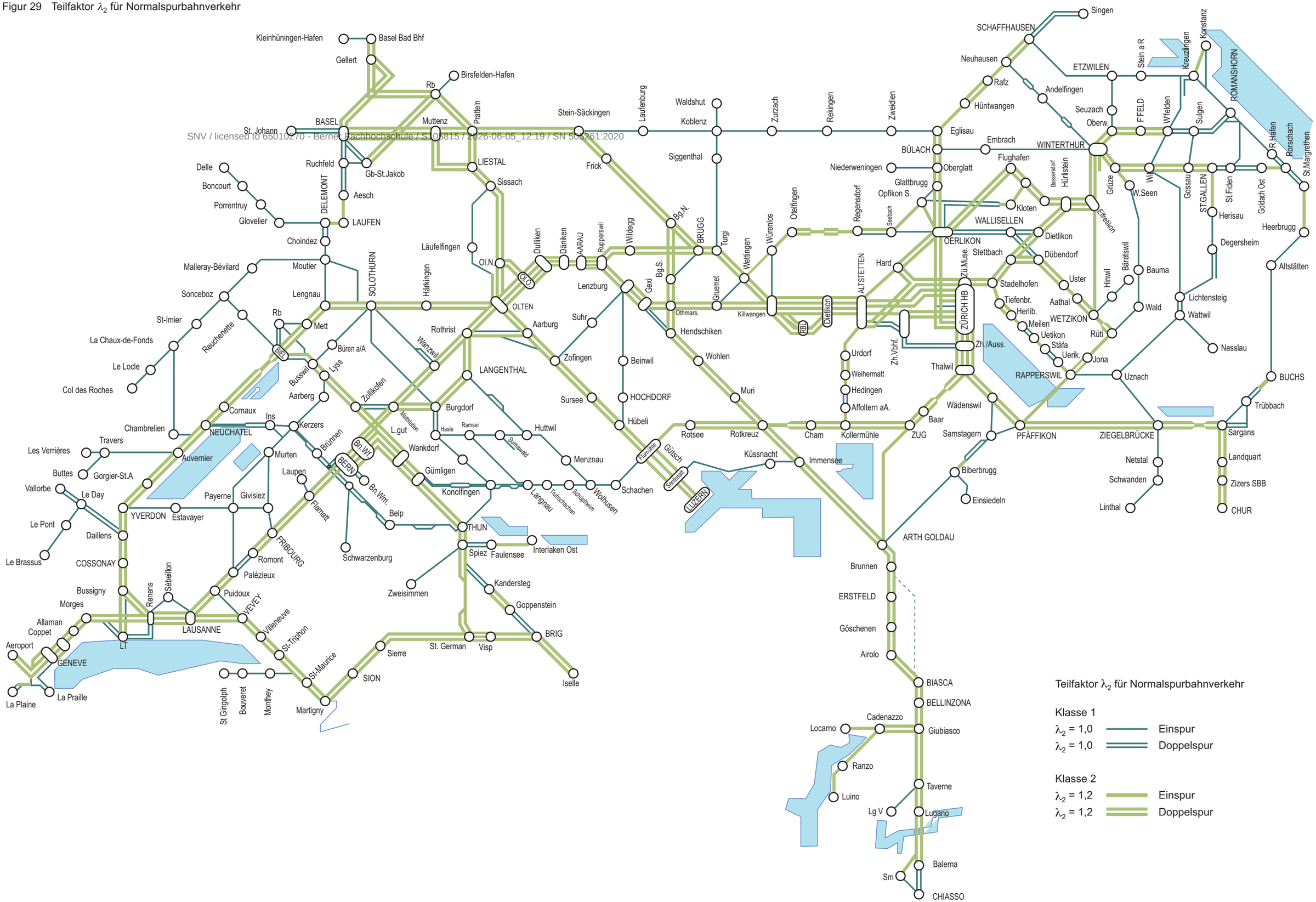
G.6.4 Wenn es sich um Spannungen infolge Auflagerkräften handelt, ist L_λ wie folgt zu bestimmen:
- bei Widerlagern (z. B. Endauflager): die Spannweite L_i des betrachteten Feldes,
- bei Zwischenauflagern: die Summe der Spannweiten L_i und L_j der angrenzenden Felder.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

Figur 29 Teilfaktor λ_2 für Normalspurbahnverkehr

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S.105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020


Kleinhüningen-Hafen
Basel Bad Bhf
Gellert
Birsfelden-Hafen
Rb
BASEL
St. Johann
Muttenz
Pratteln
Stein-Säckingen
Laufenburg
Waldshut
Koblenz
Zurzach
Rekingen
Zweidlen
Singen
SCHAFFHAUSEN
Neuhausen
Rafz
Hüntwangen
Eglisau
BÜLACH
Niederweningen
Oberglatt
Flughafen
Embrach
WINTERTHUR
Andelfingen
ETZWILEN
Seuzach
Oberw.
Stein a R
Kreuzlingen
Konstanz
ROMANSHORN
F'FELD
W'felden
Sulgen
Gossau
ST.GALLEN
St.Fiden
Goldach Ost
R.Hafen
Rorschach
St.Margrethen
Herisau
Heerbrugg
Degersheim
Altstätten
Lichtensteig
Wattwil
Bauma
Bäretswil
Hinwil
Wald
Uznach
RAPPERSWIL
BUCHS
Trübbach
Sargans
Landquart
Zizers SBB
CHUR
Netstal
Schwanden
Linthal
Grüze
W.Seen
Wil
Hürlistein
Bassersdorf
Effretikon
Kloten
WALLISELLEN
Dietlikon
Dübendorf
Stettbach
Zü.Muse.
ZÜRICH HB
Zh./Auss.
Thalwil
Wädenswil
Baar
ZUG
Cham
Rotkreuz
Rotsee
Küssnacht
Immensee
Biberbrugg
Einsiedeln
Samstagern
PFÄFFIKON
ZIEGELBRÜCKE
Stadelhofen
Tiefenbr.
Herlib.
Meilen
Uetikon
Stäfa
Uerik.
Jona
Uster
Aathal
WETZIKON
Rüti
Zh.Vbhf.
Hard
ALTSTETTEN
Urdorf
Weihermatt
Hedingen
Affoltern aA.
Regensdorf
Seebach
Otelfingen
Würenlos
Wettingen
Killwangen
Dietikon
RBL
Bg.N.
BRUGG
Turgi
Bg.S.
Gruemet
Othmars.
Gexi
Hendschiken
Wohlen
Muri
Beinwil
HOCHDORF
Hübeli
Sursee
Zofingen
Suhr
Aarburg
Rothrist
Lenzburg
Wildegg
Rupperswil
Aarau
Däniken
Dulliken
Ol.O
Ol.N
OLTEN
Läufelfingen
Frick
Siggenthal
Sissach
LIESTAL
Ruchfeld
Gb-St.Jakob
Muttenz
Delle
Boncourt
Porrentruy
Glovelier
DELEMONT
Aesch
LAUFEN
Choindez
Moutier
Malleray-Bévilard
Sonceboz
St-Imier
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Col des Roches
Reuchenette
Rb
Mett
BIEL
Büren a/A
Busswil
Lyss
Aarberg
Cornaux
Ins
Kerzers
Chambrelien
NEUCHATEL
Travers
Les Verrières
Auvernier
Buttes
Gorgier-St.A
Vallorbe
Le Day
Le Pont
Le Brassus
Daillens
YVERDON
Estavayer
Payerne
Givisiez
Murten
Brünnen
Bn.Wf.
BERN
Bn.Wm.
Laupen
Flamatt
FRIBOURG
Romont
Palézieux
COSSONAY
Bussigny
Morges
Allaman
Coppet
Aeroport
GENEVE
La Plaine
La Praille
LT
Renens
Sébeillon
LAUSANNE
Puidoux
VEVEY
Villeneuve
St-Triphon
St-Maurice
Martigny
St Gingolph
Bouveret
Monthey
SION
Sierre
St. German
Visp
BRIG
Iselle
Zweisimmen
Spiez
Faulensee
Interlaken Ost
Kandersteg
Goppenstein
Frutigen
Lötschberg
Lötschberg
Lötschberg

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Anhang H (informativ)
Verzeichnis der Begriffe

Tabelle 80 Alphabetisches Verzeichnis der in Kapitel 1 definierten Begriffe

Deutsch	**Französisch**	**Italienisch**	**Englisch**	**Ziffer**
Achslast	Charge d'essieu	Carico per asse	Axle load	1.1.1
Achslastgruppe	Groupe de charges d'essieu	Carico per gruppo d'assi	Axle group	1.1.2
Anfahrkraft	Force due au démarrage	Forza di stacco	Traction force	1.1.3
Anprall	Choc	Urto	Impact	1.1.4
Antwortspektren-verfahren	Méthode du spectre de réponse	Metodo dello spettro di riposta	Response spectrum method	1.1.5
Auflasten	Poids propre non-structural	Sovraccarichi	Non-structural self-weight	1.1.6
Aufstandsfläche	Surface d'application	Superficie d'applicazione	Contact surface	1.1.7
Ausbaugeschwindigkeit	Vitesse de base	Velocità di progetto	Design speed	1.1.8
Bemessungsbeben	Séisme de dimensionnement	Terremoto di dimensionamento	Design earthquake	1.1.9
Bemessungsspektrum	Spectre de dimensionnement	Spettro di dimensionamento	Design spectrum	1.1.10
Brandabschnitt	Compartiment coupe-feu	Compartimento tagliafuoco	Fire compartment	1.1.11
Bremskraft	Force due au freinage	Forza di frenata	Braking force	1.1.12
Eigenlast	Poids propre	Peso proprio	Dead load	1.1.13
Einwirkungsgruppe	Groupe d'actions	Gruppo d'azioni	Group of actions	1.1.14
Elastisches Antwortsprektrum	Spectre de réponse élastique	Spettro elastico di risposta	Elastic response spectrum	1.1.15
Ersatzkraftverfahren	Méthode des forces de remplacement	Metodo delle forze sostitutive	Equivalent force method	1.1.16
Explosion	Explosion	Esplosione	Explosion	1.1.17
Feuerwiderstand	Résistance au feu	Resistenza al fuoco	Fire resistance	1.1.18
Last	Charge	Carico	Load	1.1.19
Lastmodell	Modèle de charge	Modello di carico	Load model	1.1.20
Nutzfläche	Surface utile	Superficie utile	Usable area	1.1.21
Nutzlast	Charge utile	Carico utile	Live load	1.1.22
Ortstemperatur	Température du lieu	Temperatura locale	Site temperature	1.1.23
Schadensäquivalenz-faktor	Facteur d'équivalence de dommage	Fattore d'equivalenza del danno	Damage equivalent factor	1.1.24
Schlingerkraft	Force de lacet	Forza di serpeggiamento	Nosing force	1.1.25
Schneelast	Charge de neige	Carico della neve	Snow load	1.1.26
Schwerverkehrsstreifen	Voie lente	Corsia lenta	Slow lane	1.1.27
Sekundäre Bauteile	Éléments non-structuraux	Elementi non strutturali	Non-structural elements	1.1.28

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Tabelle 80 (Fortsetzung)

Deutsch	Französisch	Italienisch	Englisch	Ziffer
Verhaltensbeiwert	Coefficient de comportement	Coefficiente di comportamento	Response factor	1.1.29
Vorspannung	Précontrainte	Presollecitazione (precompressione)	Prestress	1.1.30
Wiederkehrperiode	Période de retour	Periodo di ritorno	Return period	1.1.31

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

SIA 261, Copyright © 2020 by SIA Zurich

In der Kommission SIA 261 und in der Arbeitsgruppe SIA 261 Erdbeben vertretene Organisationen

BAV	Bundesamt für Verkehr
BAFU	Bundesamt für Umwelt
EPFL	École Polytechnique Fédérale de Lausanne
SED	Schweizerischer Erdbebendienst (ETH Zürich)
VKF	Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen
WSL	Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020

Kommission SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke

		Vertreter von
Präsident	Pierino Lestuzzi, Dr sc. techn., ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	EPFL
Mitglieder	Andrea Bassetti, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	Projektierung
	Michael Baur, Prof. Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Horw	Fachhochschule
	Blaise Duvernay, dipl. Bau-Ing. ETH, Bern	BAFU
	Thomas Egli, Dr. sc. techn., dipl. Kulturing. ETH/SIA, St. Gallen	Projektierung
	Armand Fürst, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Aarwangen	Projektierung
	Claudio Hauser, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	VKF
	Andreas Keller, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Bern	Projektierung
	Stefan Margreth, dipl. Bau-Ing. ETH, Davos	WSL
	Alain Nussbaumer, Prof. Dr, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	EPFL
	Giovanni Pedrozzi, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lugano	Projektierung
	Fritz Ruchti, dipl. Bau-Ing. HTL, Bern	BAV
	Rudolf Vogt, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	Projektierung
	Thomas Wenk, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	Projektierung

Arbeitsgruppe SIA 261, Erdbeben

Vorsitz	Blaise Duvernay, dipl. Bau-Ing. ETH, Bern	BAFU
Mitglieder	Donat Fäh, Prof. Dr. sc. nat. ETH, Zürich	SED
	Martin Koller, Dr sc. techn., ing. civil dipl. EPF/SIA, Carouge	Projektierung
	Thomas Wenk, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	Projektierung

Verantwortliche SIA Geschäftsstelle: Heike Mini, dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Zürich

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 261 am 2. Juni 2020 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. August 2020.

Sie ersetzt die Norm SIA 261 *Einwirkungen auf Tragwerke*, Ausgabe 2014.

Copyright © 2020 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe und Speicherung sowie das der Übersetzung, sind vorbehalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505261:2020